

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería · Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Sistemas de Bases de Datos 1 — Laboratorio

Modelado y Gestión de una Base de Datos Hospitalaria

Proyecto 1 · Hospitales de Occidente

Estudiante: Brandon Gustavo Güinac Román · **Carné:** 201931217

Catedrático: Ing. Bryan Gómez

SGBD: PostgreSQL 16 · Notación del modelo: Barker · Herramienta de modelado: draw.io (diagrams.net)

Quetzaltenango, septiembre de 2026

Contenido

1. Descripción de la solución	5
1.1 Decisiones de diseño	5
1.2 Política de acciones referenciales	5
1.3 Control de acceso (DCL)	6
2. Modelo de datos (notación de Barker)	7
2.0 Modelo completo (una sola hoja)	8
2.1 Personas, pacientes, personal médico y ubicación	9
2.2 Hospitales, unidades médicas, servicios y recursos	10
2.3 Consulta externa	11
2.4 Fichas de traslado, ingreso y egreso	12
2.5 Cirugía: preoperatorio y agendamiento quirúrgico	13
2.6 Cirugía: ejecución, verificación y consumo de insumos	14
2.7 Facturación, pagos y calificaciones	15
3. Diccionario de datos	16
3.1 DEPARTAMENTO	16
3.2 MUNICIPIO	16
3.3 PERSONA	16
3.4 PACIENTE	17
3.5 PACIENTE_ENCARGADO	17
3.6 ESPECIALIDAD	18
3.7 MEDICO	18
3.8 MEDICO_ESPECIALIDAD	18
3.9 ENFERMERO	19
3.10 HOSPITAL	19
3.11 UNIDAD_MEDICA	20

3.12 SERVICIO	20
3.13 UNIDAD_SERVICIO	20
3.14 MEDICO_UNIDAD	21
3.15 ENFERMERO_UNIDAD	21
3.16 TURNO_EMERGENCIA	22
3.17 TURNO_MEDICO	22
3.18 CLINICA	22
3.19 CAMILLA	23
3.20 QUIROFANO	23
3.21 CITA	23
3.22 CONSULTA	25
3.23 RECETA	25
3.24 RECETA_MEDICAMENTO	25
3.25 MEDICAMENTO	26
3.26 ORDEN_LABORATORIO	26
3.27 FICHA_TRASLADO	26
3.28 FICHA_INGRESO	27
3.29 FICHA_EGRESO	28
3.30 EGRESO_DIAGNOSTICO	29
3.31 HISTORIA_CLINICA	30
3.32 EXPLORACION_FISICA	31
3.33 SOLICITUD_CIRUGIA	31
3.34 SOLICITUD_PROCEDIMIENTO	32
3.35 CIRUGIA_RECHAZADA	33
3.36 INSUMO	33
3.37 INSTRUMENTO	33
3.38 EQUIPO	34

3.39 SOLICITUD_INSUMO	34
3.40 SOLICITUD_INSTRUMENTO	34
3.41 SOLICITUD_EQUIPO	35
3.42 CONSENTIMIENTO_INFORMADO	35
3.43 CHEQUEO_PREANESTESICO	36
3.44 CIRUGIA	36
3.45 CIRUGIA_PERSONAL	37
3.46 ITEM_VERIFICACION	37
3.47 REGISTRO_VERIFICACION	38
3.48 CIRUGIA_DOCUMENTO	38
3.49 CONSUMO_INSUMO	39
3.50 FACTURA	39
3.51 DETALLE_FACTURA	40
3.52 CUOTA_PAGO	40
3.53 CALIFICACION	41
4. Sentencias SQL	42
4.1 DDL — sql/ddl/01_ddl.sql	42
4.2 DML — sql/dml/01_dml.sql	61
4.3 DCL — sql/dcl/01_dcl.sql	72
4.4 Pruebas de integridad — sql/dml/02_pruebas_restricciones.sql	74

1. Descripción de la solución

La base de datos **hospitales_occidente** (esquema **hospital**) registra la actividad diaria de la cadena Hospitales de Occidente: personal, pacientes, las cuatro unidades de atención de cada hospital (Consulta externa, Emergencias, Cirugía y Hospitalización), las fichas de ingreso, egreso y traslado, el proceso quirúrgico completo, la facturación con pago en cuotas y las calificaciones de calidad. El modelo tiene **53 tablas**, **95 llaves foráneas** (todas con acción referencial explícita) y **103 restricciones CHECK**.

1.1 Decisiones de diseño

- **Supertipo PERSONA** con subtipos PACIENTE, MEDICO y ENFERMERO (la PK del subtipo es también FK a persona). Los encargados son personas vinculadas al paciente por la entidad asociativa PACIENTE_ENCARGADO, de modo que un encargado puede serlo de varios pacientes y un paciente tener varios encargados.
- **Dirección normalizada:** municipio → departamento, más el área Urbana/Rural y el detalle de dirección. Se aplica igual a personas y hospitales.
- **UNIDAD_SERVICIO** resuelve la relación M:N entre unidades y servicios, y guarda el costo que define cada hospital. Las fichas de ingreso y traslado la referencian con una **FK compuesta** (unidad, servicio), lo que garantiza que la atención registrada sí la ofrece esa unidad.
- Las **fichas de ingreso/egreso/traslado** son comunes a Emergencias, Cirugía y Hospitalización. Cada paso por una unidad es un ingreso; un traslado cierra el ingreso de origen (egreso con código de traslado) y abre el ingreso del destino (ingreso con id_traslado). Egreso-ingreso es 1:1. Los hospitales externos se modelan como HOSPITAL con pertenece_institucion = FALSE y una unidad de tipo 'Otro'.
- La **edad en años** se guarda en cada ficha como dato histórico (edad al momento del evento), validada con CHECK entre 0 y 120; la fecha de nacimiento está en PERSONA.
- **Consulta externa:** CITA controla su estado (Programada, Realizada, Reprogramada, Cancelada) y el costo: 100% primera consulta, 75% reconsulta, 80% referido, y recargo del 10% por una cancelación no notificada. El porcentaje se valida con CHECK y el costo total es una columna calculada (GENERATED).
- **Cirugía:** HISTORIA_CLINICA + EXPLORACION_FISICA (preoperatorio) → SOLICITUD_CIRUGIA revisada por el comité (aprobada, rechazada con su registro en CIRUGIA_RECHAZADA, o pendiente) → consentimiento y chequeo preanestésico → CIRUGIA. Los aspectos a verificar de cada etapa están en el catálogo ITEM_VERIFICACION y sus resultados en REGISTRO_VERIFICACION; una FK compuesta (id_item, tipo_resultado) más un CHECK aseguran que un aspecto de Éxito/Fallo no se califique como 'Aceptable' y viceversa.
- **Facturación:** una factura corresponde exactamente a una cita o a un ingreso (CHECK con num_nonnulls). La consulta externa se paga en una cuota; Emergencias, Cirugía y Hospitalización permiten de 1 a 12 cuotas mensuales.
- **Calificaciones:** se califica a un hospital, médico, enfermero o encargado (jefe de unidad, marcado con es_jefe en MEDICO_UNIDAD/ENFERMERO_UNIDAD). Un CHECK obliga a indicar la persona salvo cuando se califica al hospital.
- Reglas que dependen de otras filas (por ejemplo, 'al menos 2 médicos por turno' o que una solicitud rechazada tenga su registro en CIRUGIA_RECHAZADA) no pueden expresarse con CHECK; quedan documentadas y se verifican desde la aplicación o con consultas de control.

1.2 Política de acciones referenciales

- **ON DELETE RESTRICT:** registros clínicos, legales y contables (fichas, historia clínica, consentimientos, facturas) y catálogos en uso. La información médica debe conservarse; nunca se borra en cascada.

- **ON DELETE CASCADE:** entidades débiles o que son parte de su padre (detalle y cuotas de factura, diagnósticos secundarios, líneas de receta, requerimientos de una solicitud, subtipos de persona, asignaciones laborales).
- **ON DELETE SET NULL:** referencias opcionales cuyo registro sigue siendo válido sin ellas (cita anterior de una reprogramación, paciente evaluador de una calificación que pasa a anónima).
- **ON UPDATE CASCADE** en todas las FK: las llaves son subrogadas y casi nunca cambian, pero si se corrige una, el cambio se propaga y no quedan referencias huérfanas ni bloqueos innecesarios.

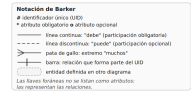
1.3 Control de acceso (DCL)

- **rol_auditor** (usuario usr_auditor): solo SELECT sobre todo el esquema, incluidas tablas futuras.
- **rol_administrador** (usuario usr_administrador): todos los privilegios sobre tablas, secuencias y rutinas, y CREATE sobre el esquema.
- **rol_recepcion** (usuario usr_recepcion): rol operativo con privilegios mínimos; registra pacientes y citas, solo puede actualizar el estado de una cita (privilegio por columna) y registra facturas y pagos.

2. Modelo de datos (notación de Barker)

El modelo se elaboró en draw.io; el archivo nativo es **modelo/modelo_barker_hospitales.drawio** (una página por área) y las imágenes PNG están en la carpeta **modelo/**. Convenciones: **#** identificador único, ***** atributo obligatorio, **o** atributo opcional; línea continua = participación obligatoria ("debe"), discontinua = opcional ("puede"); pata de gallo = extremo "muchos"; la barra transversal indica que la relación forma parte del identificador único (UID compuesto). Las relaciones muchos a muchos se resolvieron con entidades asociativas. Las entidades en gris con borde punteado se definen en otro diagrama.

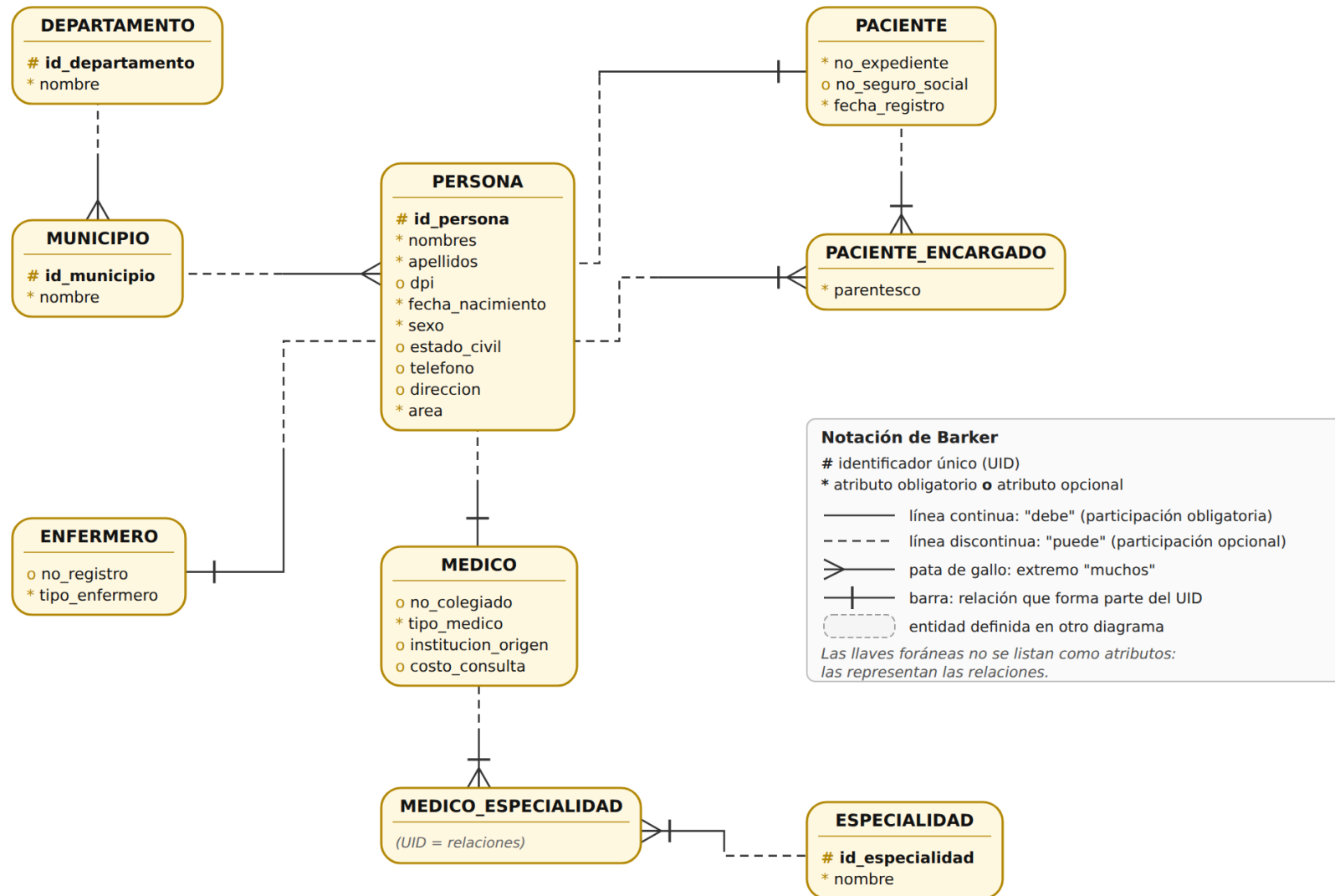
Diagrama 0: Modelo completo — Hospitales de Occidente
Hospitales de Occidente · Modelo lógico en notación de Barker



2.1 Personas, pacientes, personal médico y ubicación

Diagrama 1: Personas, pacientes, personal médico y ubicación

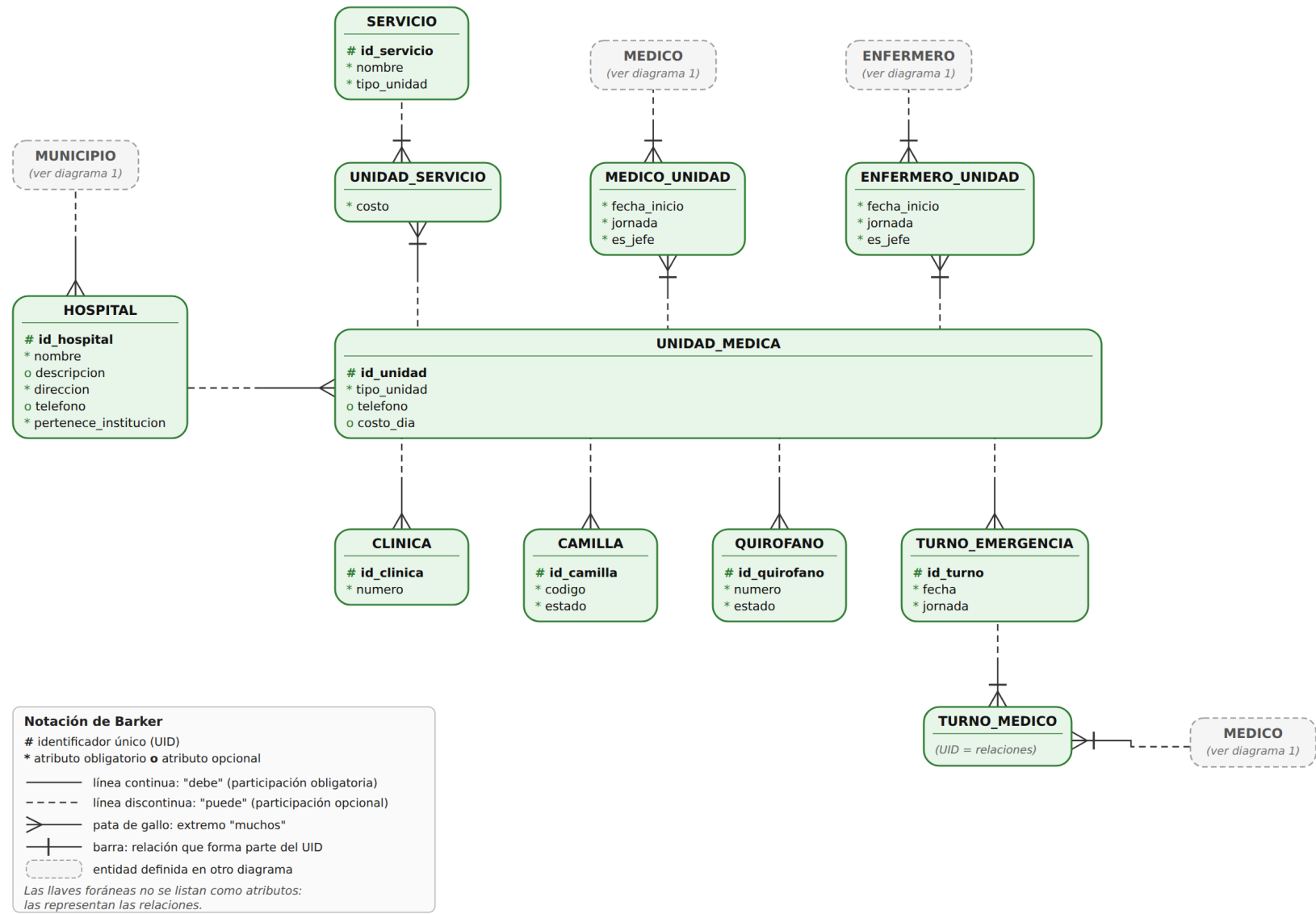
Hospitales de Occidente · Modelo lógico en notación de Barker



2.2 Hospitales, unidades médicas, servicios y recursos

Diagrama 2: Hospitales, unidades médicas, servicios y recursos

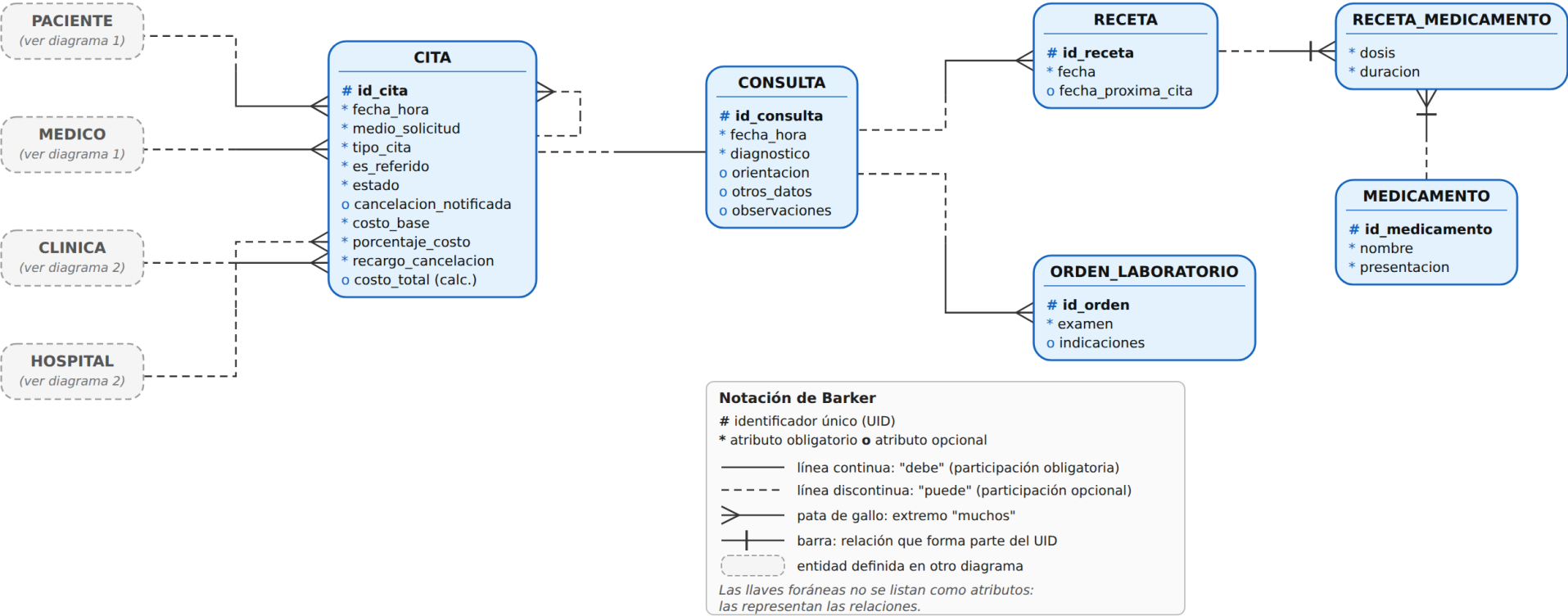
Hospitales de Occidente · Modelo lógico en notación de Barker



2.3 Consulta externa

Diagrama 3: Consulta externa

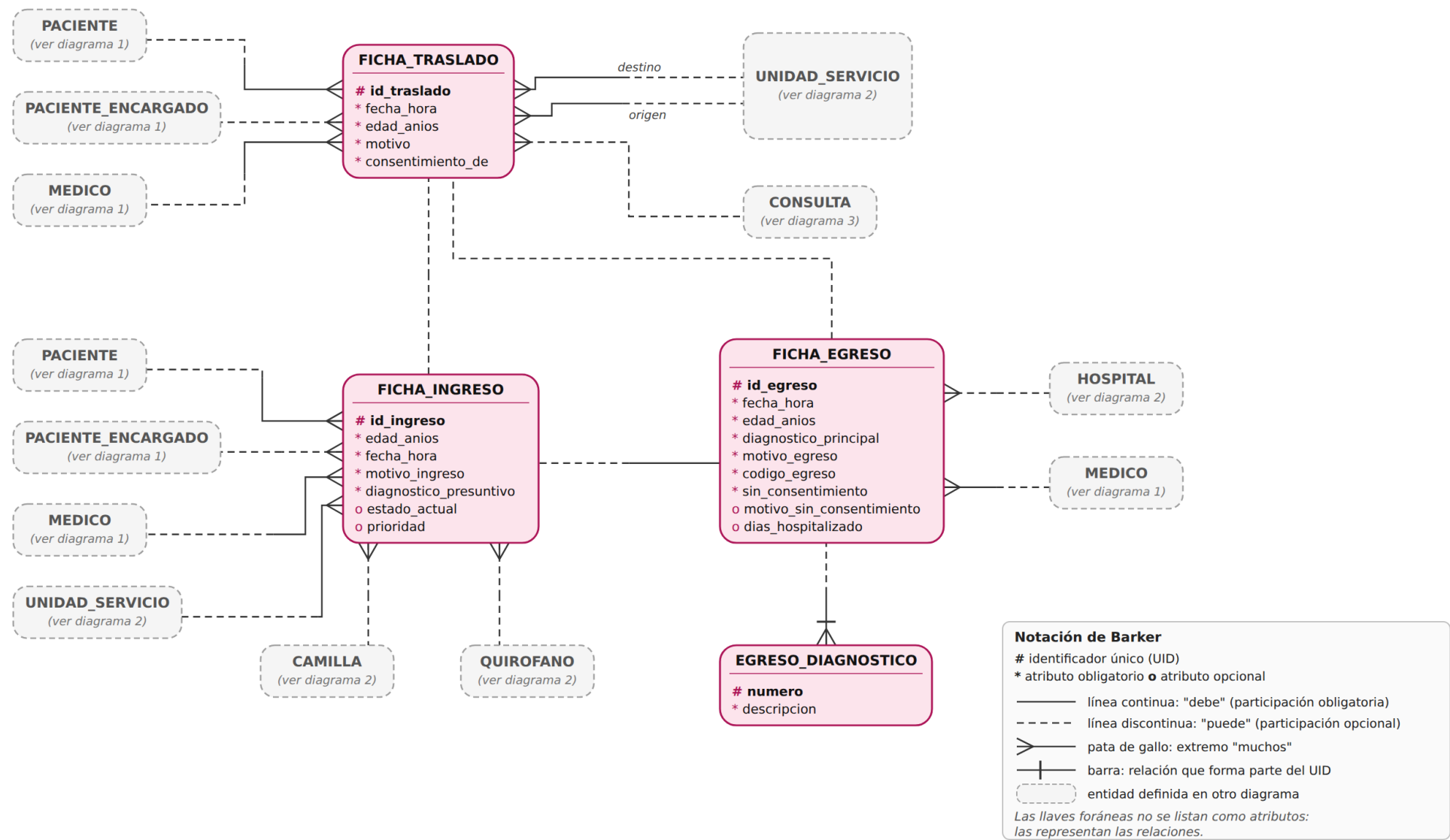
Hospitales de Occidente · Modelo lógico en notación de Barker



2.4 Fichas de traslado, ingreso y egreso

Diagrama 4: Fichas de traslado, ingreso y egreso

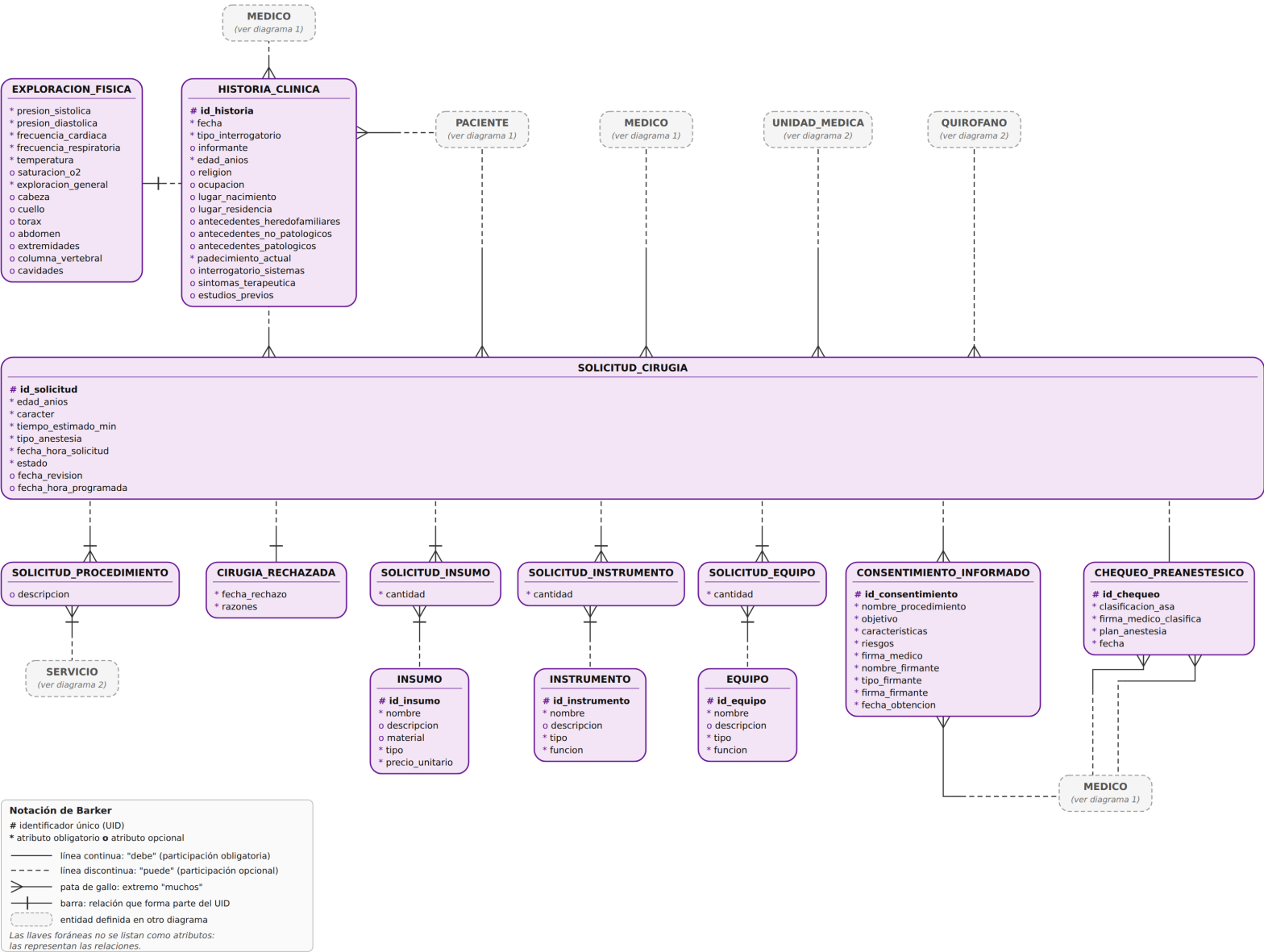
Hospitales de Occidente · Modelo lógico en notación de Barker



2.5 Cirugía: preoperatorio y agendamiento quirúrgico

Diagrama 5: Cirugía: preoperatorio y agendamiento quirúrgico

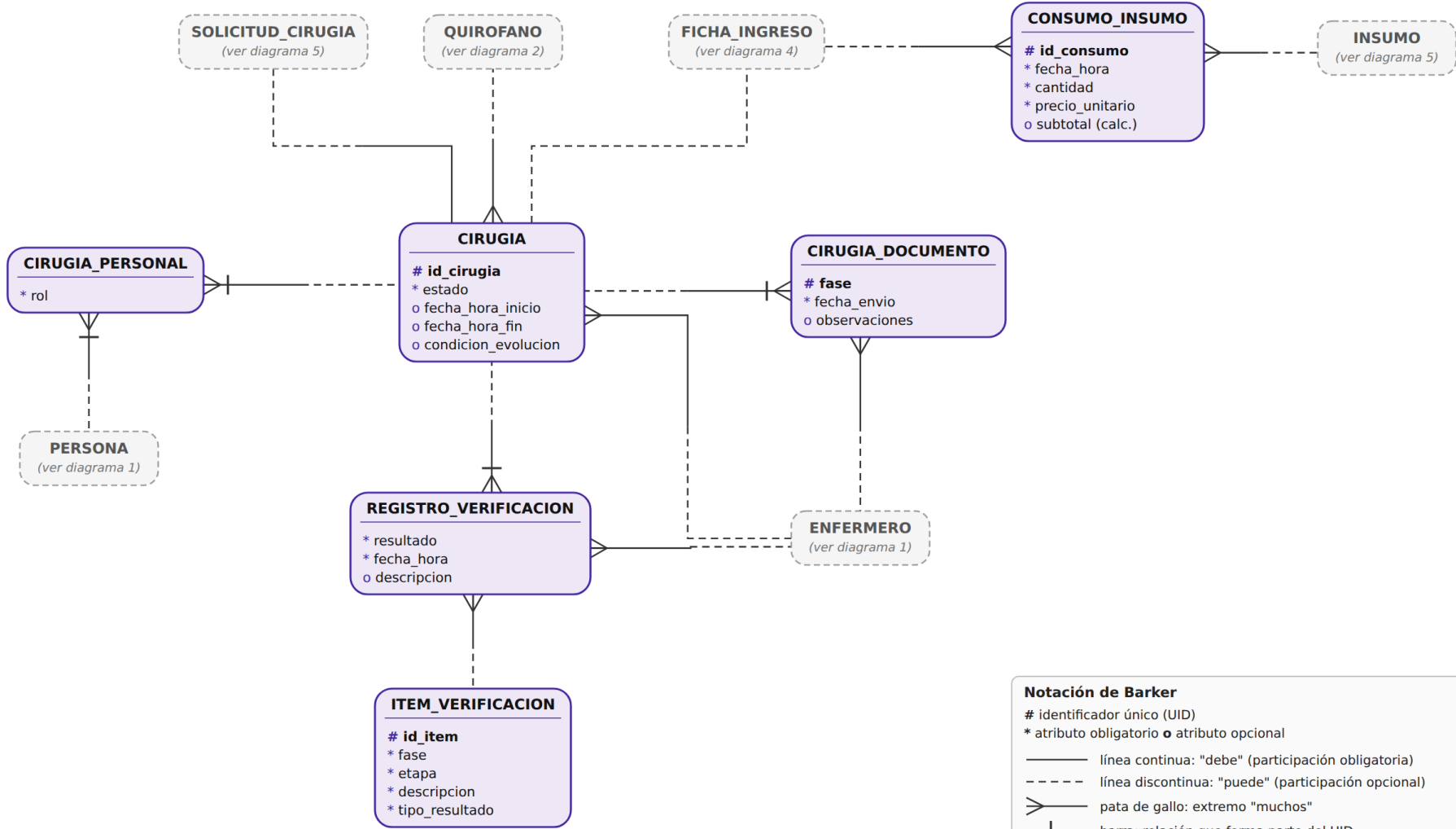
Hospitales de Occidente - Modelo lógico en notación de Barker



2.6 Cirugía: ejecución, verificación y consumo de insumos

Diagrama 6: Cirugía: ejecución, verificación y consumo de insumos

Hospitales de Occidente · Modelo lógico en notación de Barker



Notación de Barker

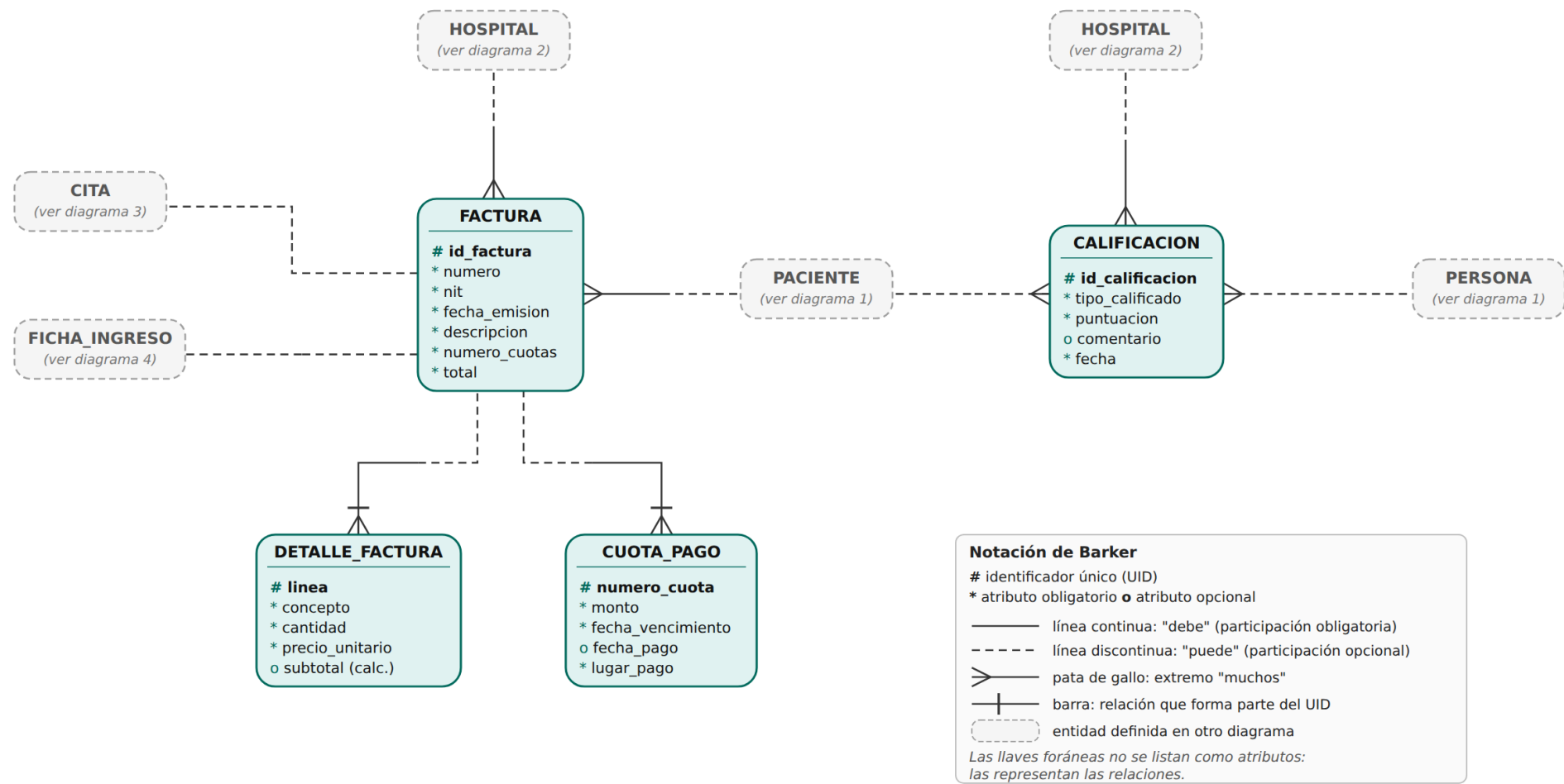
- # identificador único (UID)
- * atributo obligatorio o atributo opcional
- línea continua: "debe" (participación obligatoria)
- - - - línea discontinua: "puede" (participación opcional)
- > pata de gallo: extremo "muchos"
- + barra: relación que forma parte del UID
- entidad definida en otro diagrama

Las llaves foráneas no se listan como atributos:
las representan las relaciones.

2.7 Facturación, pagos y calificaciones

Diagrama 7: Facturación, pagos y calificaciones

Hospitales de Occidente · Modelo lógico en notación de Barker



3. Diccionario de datos

Una tabla por entidad. Columnas: atributo, tipo de dato, llave (PK/FK), si admite nulos, descripción y, solo en las llaves foráneas, la acción referencial ante DELETE y UPDATE con su justificación según la regla de negocio. En las FK compuestas la acción se muestra en su primera columna. Debajo de cada tabla se listan la llave primaria, las restricciones de unicidad y las restricciones CHECK tal como están en la base de datos.

3.1 DEPARTAMENTO

Catálogo de departamentos de Guatemala.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_departamento	smallint (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de departamento.			
nombre	varchar(50)	—	No	Nombre.			

Llave primaria: (id_departamento) **Únicas:** uq_departamento_nombre (nombre)

3.2 MUNICIPIO

Catálogo de municipios; cada uno pertenece a un departamento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_municipio	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de municipio.			
id_departamento	smallint	FK	No	Departamento. → departamento(id_departamento)	RESTRICT	CASCADE	Un departamento con municipios no se elimina; el catálogo es estable. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
nombre	varchar(60)	—	No	Nombre.			

Llave primaria: (id_municipio) **Únicas:** uq_municipio_depto_nombre (id_departamento, nombre)

3.3 PERSONA

Supertipo con los datos comunes de pacientes, encargados, médicos y enfermeros.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_persona	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de persona.			
nombres	varchar(80)	—	No	Nombres de la persona.			
apellidos	varchar(80)	—	No	Apellidos de la persona.			
dpi	character(13)	—	Sí	Documento Personal de Identificación (13 dígitos); nulo para menores.			
fecha_nacimiento	date	—	No	Fecha de nacimiento.			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
sexo	varchar(9)	—	No	Masculino o Femenino.			
estado_civil	varchar(12)	—	Sí	Soltero, Casado, Unido, Divorciado o Viudo.			
telefono	varchar(8)	—	Sí	Teléfono de 8 dígitos.			
direccion	varchar(150)	—	Sí	Dirección habitual (calle, zona, aldea).			
id_municipio	integer	FK	No	Municipio (y por él, departamento) de residencia. → municipio(id_municipio)	RESTRICT	CASCADE	No se puede borrar un municipio donde reside alguna persona. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
area	varchar(6)	—	No	Área de residencia: Urbana o Rural.			

Llave primaria: (id_persona) **Únicas:** uq_persona_dpi (dpi)

Restricciones CHECK:

```
ck_persona_area: CHECK (((area) = ANY ((ARRAY['Urbana', 'Rural']))))
ck_persona_dpi: CHECK ((dpi ~ '^[0-9]{13}$'))
ck_persona_estado_civil: CHECK (((estado_civil) = ANY ((ARRAY['Soltero', 'Casado', 'Unido', 'Divorciado', 'Viudo']))))
ck_persona_fecha_nac: CHECK ((fecha_nacimiento >= '1900-01-01'))
ck_persona_sexo: CHECK (((sexo) = ANY ((ARRAY['Masculino', 'Femenino']))))
ck_persona_telefono: CHECK (((telefono) ~ '^[0-9]{8}$'))
```

3.4 PACIENTE

Subtipo de persona: paciente atendido en la cadena de hospitales.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_paciente	integer	PK / FK	No	Identificador del paciente; es el mismo id de la persona. → persona(id_persona)	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin su persona; si se borra la persona, se borra el paciente. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
no_expediente	varchar(20)	—	No	Número de expediente clínico, único.			
no_seguro_social	varchar(20)	—	Sí	Número de afiliación al seguro social, si tiene.			
fecha_registro	date	—	No	Fecha en que se abrió el expediente.			

Llave primaria: (id_paciente) **Únicas:** uq_paciente_expediente (no_expediente); uq_paciente_seguro (no_seguro_social)

3.5 PACIENTE_ENCARGADO

Entidad asociativa (M:N) entre pacientes y las personas responsables de ellos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_paciente	integer	PK / FK	No	Paciente. → paciente(id_paciente)	CASCADE	CASCADE	El vínculo de encargado depende del paciente; se elimina con él. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_encargado	integer	PK / FK	No	Persona responsable del paciente. → persona(id_persona)	RESTRICT	CASCADE	No se borra a una persona que es encargada de algún paciente. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
parentesco	varchar(20)	—	No	Parentesco del encargado con el paciente.			

Llave primaria: (id_paciente, id_encargado)

Restricciones CHECK:

```
ck_paciente_encargado_distinto: CHECK ((id_paciente <> id_encargado))
```

ck_paciente_encargado_parentesco: CHECK (((parentesco) = ANY ((ARRAY['Padre', 'Madre', 'Hijo', 'Hija', 'Cónyuge', 'Hermano', 'Hermana', 'Abuelo', 'Abuela', 'Tío', 'Tía', 'Tutor legal', 'Otro']))))

3.6 ESPECIALIDAD

Catálogo de especialidades médicas.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_especialidad	smallint (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de especialidad.			
nombre	varchar(60)	—	No	Nombre.			

Llave primaria: (id_especialidad) **Únicas:** uq_especialidad_nombre (nombre)

3.7 MEDICO

Subtipo de persona: médico residente, interno, externo o practicante.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_medico	integer	PK / FK	No	Identificador del médico; es el mismo id de la persona. → persona(id_persona)	CASCADE	CASCADE	El subtipo médico no existe sin su persona. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
no_colegiado	varchar(10)	—	Sí	Número de colegiado activo; nulo solo para practicantes.			
tipo_medico	varchar(11)	—	No	Residente, Interno, Externo o Practicante.			
institucion_origen	varchar(100)	—	Sí	Institución a la que pertenece el médico externo.			
costo_consulta	numeric(10,2)	—	Sí	Costo base de la consulta externa con este médico.			

Llave primaria: (id_medico) **Únicas:** uq_medico_colegiado (no_colegiado)

Restricciones CHECK:

ck_medico_colegiado: CHECK (((tipo_medico) = 'Practicante') OR (no_colegiado IS NOT NULL)))

ck_medico_costo: CHECK ((costo_consulta > (0)))

ck_medico_externo: CHECK (((tipo_medico) = 'Externo') = (institucion_origen IS NOT NULL)))

ck_medico_tipo: CHECK (((tipo_medico) = ANY ((ARRAY['Residente', 'Interno', 'Externo', 'Practicante']))))

3.8 MEDICO_ESPECIALIDAD

Entidad asociativa (M:N) entre médicos y especialidades.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_medico	integer	PK / FK	No	Médico. → medico(id_medico)	CASCADE	CASCADE	Las especialidades asignadas desaparecen con el médico. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_especialidad	smallint	PK / FK	No	Especialidad. → especialidad(id_especialidad)	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una especialidad que tenga médicos asignados. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.

Llave primaria: (id_medico, id_especialidad)

3.9 ENFERMERO

Subtipo de persona: enfermero registrado o practicante de enfermería.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_enfermero	integer	PK / FK	No	Identificador del enfermero; es el mismo id de la persona. → persona(id_persona)	CASCADE	CASCADE	El subtipo enfermero no existe sin su persona. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
no_registro	varchar(10)	—	Sí	Número de registro profesional; nulo para practicantes.			
tipo_enfermero	varchar(11)	—	No	Registrado o Practicante.			

Llave primaria: (id_enfermero) **Únicas:** uq_enfermero_registro (no_registro)

Restricciones CHECK:

ck_enfermero_registro: CHECK (((tipo_enfermero) = 'Practicante') OR (no_registro IS NOT NULL))

ck_enfermero_tipo: CHECK (((tipo_enfermero) = ANY ((ARRAY['Registrado', 'Practicante']))))

3.10 HOSPITAL

Hospitales de la cadena y establecimientos externos usados en traslados y referencias.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_hospital	smallint (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de hospital.			
nombre	varchar(100)	—	No	Nombre.			
descripcion	varchar(250)	—	Sí	Información específica del hospital.			
direccion	varchar(150)	—	No	Dirección del hospital.			
id_municipio	integer	FK	No	Municipio. → municipio(id_municipio)	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un municipio donde hay hospitales. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
telefono	varchar(8)	—	Sí	Teléfono de 8 dígitos.			
pertenece_institucion	boolean	—	No	TRUE si es de la cadena; FALSE si es externo.			

Llave primaria: (id_hospital) **Únicas:** uq_hospital_nombre (nombre)

Restricciones CHECK:

ck_hospital_telefono: CHECK (((telefono) ~ '^[0-9]{8}\$'))

3.11 UNIDAD_MEDICA

Unidades de atención de cada hospital (Consulta externa, Emergencias, Cirugía, Hospitalización u Otro).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_unidad	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de unidad_medica.			
id_hospital	smallint	FK	No	Hospital. → hospital(id_hospital)	CASCADE	CASCADE	Las unidades son parte del hospital; sus registros clínicos (RESTRICT) impiden el borrado real. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
tipo_unidad	varchar(17)	—	No	Consulta externa, Emergencias, Cirugía, Hospitalización u Otro.			
telefono	varchar(8)	—	Sí	Teléfono de la recepción de la unidad.			
costo_dia	numeric(10,2)	—	Sí	Costo por día de estancia (solo Hospitalización).			

Llave primaria: (id_unidad) **Únicas:** uq_unidad_medica_hosp_tipo (id_hospital, tipo_unidad)

Restricciones CHECK:

ck_unidad_medica_costo_dia: CHECK (((costo_dia IS NULL) OR (((tipo_unidad) = 'Hospitalización') AND (costo_dia >= (0)))))

ck_unidad_medica_telefono: CHECK (((telefono) ~ '^[0-9]{8}\$'))

ck_unidad_medica_tipo: CHECK (((tipo_unidad) = ANY ((ARRAY['Consulta externa', 'Emergencias', 'Cirugía', 'Hospitalización', 'Otro']))))

3.12 SERVICIO

Catálogo de servicios o tipos de atención médica, clasificados por tipo de unidad.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_servicio	smallint (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de servicio.			
nombre	varchar(80)	—	No	Nombre del servicio o tipo de atención.			
tipo_unidad	varchar(17)	—	No	Tipo de unidad a la que pertenece el servicio.			

Llave primaria: (id_servicio) **Únicas:** uq_servicio_nombre_tipo (nombre, tipo_unidad)

Restricciones CHECK:

ck_servicio_tipo_unidad: CHECK (((tipo_unidad) = ANY ((ARRAY['Consulta externa', 'Emergencias', 'Cirugía', 'Hospitalización', 'Otro']))))

3.13 UNIDAD_SERVICIO

Entidad asociativa (M:N): servicios que ofrece cada unidad y el costo definido por el hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_unidad	integer	PK / FK	No	Unidad médica. → unidad_medica(id_unidad)	CASCADE	CASCADE	La oferta de servicios pertenece a la unidad y se elimina con ella. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_servicio	smallint	PK / FK	No	Servicio. → servicio(id_servicio)	RESTRICT	CASCADE	No se retira del catálogo un servicio que alguna unidad ofrece. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
costo	numeric(10,2)	—	No	Costo del servicio definido por el hospital de la unidad.			

Llave primaria: (id_unidad, id_servicio)
Restricciones CHECK:
ck_unidad_servicio_costo: CHECK ((costo >= (0)))

3.14 MEDICO_UNIDAD

Entidad asociativa (M:N): asignación laboral de médicos a unidades (un médico puede laborar en varias).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_medico	integer	PK / FK	No	Médico. → medico(id_medico)	CASCADE	CASCADE	La asignación laboral pierde sentido sin el médico. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_unidad	integer	PK / FK	No	Unidad médica. → unidad_medica(id_unidad)	CASCADE	CASCADE	La asignación laboral pierde sentido sin la unidad. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha_inicio	date	—	No	Fecha de inicio de labores en la unidad.			
jornada	varchar(11)	—	No	Matutina, Vespertina, Mixta, Por turnos o Por llamado.			
es_jefe	boolean	—	No	Indica si es el encargado (jefe) de la unidad.			

Llave primaria: (id_medico, id_unidad)
Restricciones CHECK:
ck_medico_unidad_jornada: CHECK (((jornada) = ANY ((ARRAY['Matutina', 'Vespertina', 'Mixta', 'Por turnos', 'Por llamado']))))

3.15 ENFERMERO_UNIDAD

Entidad asociativa (M:N): asignación laboral de enfermeros a unidades.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_enfermero	integer	PK / FK	No	Enfermero. → enfermero(id_enfermero)	CASCADE	CASCADE	La asignación laboral pierde sentido sin el enfermero. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_unidad	integer	PK / FK	No	Unidad médica. → unidad_medica(id_unidad)	CASCADE	CASCADE	La asignación laboral pierde sentido sin la unidad. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha_inicio	date	—	No	Fecha de inicio de labores en la unidad.			
jornada	varchar(11)	—	No	Matutina, Vespertina, Mixta, Por turnos o Por llamado.			
es_jefe	boolean	—	No	Indica si es el encargado (jefe) de enfermería de la unidad.			

Llave primaria: (id_enfermero, id_unidad)
Restricciones CHECK:
ck_enfermero_unidad_jornada: CHECK (((jornada) = ANY ((ARRAY['Matutina', 'Vespertina', 'Mixta', 'Por turnos', 'Por llamado']))))

3.16 TURNO_EMERGENCIA

Turnos de 12 horas de la unidad de Emergencias (atención 24/365).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_turno	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de turno_emergencia.			
id_unidad	integer	FK	No	Unidad médica. → unidad_medica(id_unidad)	CASCADE	CASCADE	Los turnos son parte de la unidad de Emergencias. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha	date	—	No	Fecha del turno.			
jornada	varchar(8)	—	No	Diurno (07-19 h) o Nocturno (19-07 h).			

Llave primaria: (id_turno) **Únicas:** uq_turno_emergencia (id_unidad, fecha, jornada)

Restricciones CHECK:

ck_turno_emergencia_jornada: CHECK (((jornada) = ANY ((ARRAY['Diurno', 'Nocturno']))))

3.17 TURNO_MEDICO

Entidad asociativa (M:N): médicos que cubren cada turno de Emergencias.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_turno	integer	PK / FK	No	Turno de emergencia. → turno_emergencia(id_turno)	CASCADE	CASCADE	Si se elimina el turno, se elimina su cobertura médica. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_medico	integer	PK / FK	No	Médico. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	No se borra un médico que cubrió turnos (historial laboral). UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.

Llave primaria: (id_turno, id_medico)

3.18 CLINICA

Clínicas o consultorios de la Consulta externa.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_clinica	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de clinica.			
id_unidad	integer	FK	No	Unidad médica. → unidad_medica(id_unidad)	CASCADE	CASCADE	Las clínicas son parte de la consulta externa. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
numero	smallint	—	No	Número de clínica dentro de la consulta externa.			

Llave primaria: (id_clinica) **Únicas:** uq_clinica_unidad_numero (id_unidad, numero)

Restricciones CHECK:

ck_clinica_numero: CHECK ((numero > 0))

3.19 CAMILLA

Camillas de Emergencias y Hospitalización asignables en la ficha de ingreso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_camilla	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de camilla.			
id_unidad	integer	FK	No	Unidad médica. → unidad_medica(id_unidad)	CASCADE	CASCADE	Las camillas son parte de la unidad; las usadas en ingresos quedan protegidas. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
codigo	varchar(10)	—	No	Código de la camilla dentro de la unidad.			
estado	varchar(13)	—	No	Disponible, Ocupada, Mantenimiento o Inactiva.			

Llave primaria: (id_camilla) **Únicas:** uq_camilla_unidad_codigo (id_unidad, codigo)

Restricciones CHECK:

ck_camilla_estado: CHECK (((estado) = ANY ((ARRAY['Disponible', 'Ocupada', 'Mantenimiento', 'Inactiva']))))

3.20 QUIROFANO

Quirófanos (pabellones) de la unidad de Cirugía; cuatro por hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_quirofano	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de quirófano.			
id_unidad	integer	FK	No	Unidad médica. → unidad_medica(id_unidad)	CASCADE	CASCADE	Los quirófanos son parte de la unidad de Cirugía. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
numero	smallint	—	No	Número de quirófano (1 a 4).			
estado	varchar(13)	—	No	Disponible, Ocupado, Mantenimiento o Inactivo.			

Llave primaria: (id_quirofano) **Únicas:** uq_quirofano_unidad_numero (id_unidad, numero)

Restricciones CHECK:

ck_quirofano_estado: CHECK (((estado) = ANY ((ARRAY['Disponible', 'Ocupado', 'Mantenimiento', 'Inactivo']))))

ck_quirofano_numero: CHECK (((numero >= 1) AND (numero <= 4)))

3.21 CITA

Ficha de cita programada de Consulta externa, con su estado y el cálculo de su costo.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_cita	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de cita.			
id_paciente	integer	FK	No	Paciente. → paciente(id_paciente)	RESTRICT	CASCADE	No se borra un paciente con citas: son registros del expediente. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_medico	integer	FK	No	Médico. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	No se borra un médico con citas agendadas o realizadas. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_clinica	integer	FK	No	Clínica. → clinica(id_clinica)	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una clínica con citas registradas. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha_hora	timestamp	—	No	Fecha y hora de la cita (turno matutino).			
medio_solicitud	varchar(20)	—	No	Teléfono, Correo o Recepción general.			
tipo_cita	varchar(16)	—	No	Primera consulta o Reconsulta.			
es_referido	boolean	—	No	Indica si el paciente viene referido por una institución.			
id_hospital_referente	smallint	FK	Sí	Institución que refiere al paciente. → hospital(id_hospital)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva la institución que refirió al paciente. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
estado	varchar(12)	—	No	Programada, Realizada, Reprogramada o Cancelada.			
cancelacion_notificada	boolean	—	Sí	En citas canceladas: si el paciente avisó (evita el recargo).			
id_cita_anterior	integer	FK	Sí	Cita que origina ésta (reprogramación o seguimiento). → cita(id_cita)	SET NULL	CASCADE	Si se borra la cita original, la nueva sigue válida sin referencia. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
costo_base	numeric(10,2)	—	No	Costo de consulta del médico al momento de agendar.			
porcentaje_costo	numeric(5,2)	—	No	100 (primera), 75 (reconsulta) u 80 (referido).			
recargo_cancelacion	boolean	—	No	Recargo del 10% por una cancelación previa no notificada.			
costo_total	numeric(10,2) (calculada)	—	Sí	Columna calculada: base × porcentaje × (1.10 si hay recargo).			

Llave primaria: (id_cita)

Restricciones CHECK:

ck_cita_anterior: CHECK ((id_cita_anterior <> id_cita))

ck_cita_cancelacion: CHECK (((estado) = 'Cancelada') = (cancelacion_notificada IS NOT NULL))

ck_cita_costo_base: CHECK ((costo_base > (0)))

ck_cita_estado: CHECK ((estado) = ANY ((ARRAY['Programada', 'Realizada', 'Reprogramada', 'Cancelada'])))

ck_cita_horario: CHECK (((fecha_hora) >= '06:00:00') AND ((fecha_hora) <= '12:59:00'))

ck_cita_medio: CHECK ((medio_solicitud) = ANY ((ARRAY['Teléfono', 'Correo', 'Recepción general'])))

ck_cita_porcentaje: CHECK ((porcentaje_costo = (CASE WHEN es_referido THEN 80 WHEN ((tipo_cita) = 'Reconsulta') THEN 75 ELSE 100 END)))

ck_cita_referido: CHECK ((es_referido = (id_hospital_referente IS NOT NULL)))

ck_cita_tipo: CHECK (((tipo_cita) = ANY ((ARRAY['Primera consulta', 'Reconsulta'])))

3.22 CONSULTA

Ficha de consulta del paciente: registro de la consulta realizada (1:1 con la cita).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_consulta	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de consulta.			
id_cita	integer	FK	No	Cita. → cita(id_cita)	RESTRICT	CASCADE	La consulta es un registro clínico; su cita no puede eliminarse. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha_hora	timestamp	—	No	Fecha y hora del registro.			
diagnostico	text	—	No	Diagnóstico de la consulta.			
orientacion	text	—	Sí	Orientación brindada al paciente y familiares.			
otros_datos	text	—	Sí	Otros datos de interés.			
observaciones	text	—	Sí	Notas u observaciones.			

Llave primaria: (id_consulta) **Únicas:** uq_consulta_cita (id_cita)

3.23 RECETA

Receta médica emitida en una consulta, con fecha de próxima cita.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_receta	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de receta.			
id_consulta	integer	FK	No	Consulta. → consulta(id_consulta)	CASCADE	CASCADE	La receta es parte de la consulta. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha	date	—	No	Fecha de emisión de la receta.			
fecha_proxima_cita	date	—	Sí	Fecha sugerida para la próxima cita.			

Llave primaria: (id_receta)

Restricciones CHECK:

ck_receta_proxima_cita: CHECK ((fecha_proxima_cita > fecha))

3.24 RECETA_MEDICAMENTO

Entidad asociativa (M:N) receta-medicamento: prescripción con dosis y duración.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_receta	integer	PK / FK	No	Receta. → receta(id_receta)	CASCADE	CASCADE	Las líneas de prescripción son parte de la receta. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_medicamento	integer	PK / FK	No	Medicamento. → medicamento(id_medicamento)	RESTRICT	CASCADE	No se retira un medicamento ya prescrito. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
dosis	varchar(100)	—	No	Dosis indicada.			
duracion	varchar(50)	—	No	Duración del tratamiento.			

Llave primaria: (id_receta, id_medicamento)

3.25 MEDICAMENTO

Catálogo de medicamentos que se prescriben en recetas.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_medicamento	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de medicamento.			
nombre	varchar(80)	—	No	Nombre.			
presentacion	varchar(60)	—	No	Forma farmacéutica y concentración.			

Llave primaria: (id_medicamento) **Únicas:** uq_medicamento_nombre_pres (nombre, presentacion)

3.26 ORDEN_LABORATORIO

Órdenes de laboratorio emitidas durante una consulta.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_orden	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de orden_laboratorio.			
id_consulta	integer	FK	No	Consulta. → consulta(id_consulta)	CASCADE	CASCADE	Las órdenes son parte de la consulta. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
examen	varchar(100)	—	No	Examen solicitado.			
indicaciones	varchar(250)	—	Sí	Indicaciones para el examen.			

Llave primaria: (id_orden)

3.27 FICHA_TRASLADO

Ficha de traslado de un paciente entre unidades internas o externas a la institución.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_traslado	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de ficha_traslado.			
id_paciente	integer	FK	No	Paciente. → paciente_encargado(id_paciente, id_encargado) [compuesta] → paciente(id_paciente)	RESTRICT RESTRICT	CASCADE CASCADE	Se conserva al encargado que dio el consentimiento. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre. El traslado es registro clínico del paciente; se conserva. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha_hora	timestamp	—	No	Fecha y hora del registro.			
edad_anios	smallint	—	No	Edad en años del paciente en ese momento.			
id_medico_indica	integer	FK	No	Médico que indica el traslado. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva el médico que indicó el traslado. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_unidad_origen	integer	FK	No	Unidad de origen (parte de FK compuesta a unidad_servicio). → unidad_servicio(id_unidad, id_servicio) [compuesta]	RESTRICT	CASCADE	No se retira un servicio que figura como origen de traslados. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_servicio_origen	smallint	FK	No	Atención recibida en la unidad de origen. → unidad_servicio(id_unidad, id_servicio) [compuesta]	(ver id_unidad_origen)	(ver id_unidad_origen)	Columna de la llave foránea compuesta fk_ficha_traslado_origen.
id_unidad_destino	integer	FK	No	Unidad destino (parte de FK compuesta a unidad_servicio). → unidad_servicio(id_unidad, id_servicio) [compuesta]	RESTRICT	CASCADE	No se retira un servicio que figura como destino de traslados. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_servicio_destino	smallint	FK	No	Atención a recibir en la unidad destino. → unidad_servicio(id_unidad, id_servicio) [compuesta]	(ver id_unidad_destino)	(ver id_unidad_destino)	Columna de la llave foránea compuesta fk_ficha_traslado_destino.
id_consulta_origen	integer	FK	Sí	Consulta externa que originó el traslado, si aplica. → consulta(id_consulta)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva la consulta que originó el traslado. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
motivo	varchar(250)	—	No	Motivo del traslado.			
consentimiento_de	varchar(9)	—	No	Quién consiente el traslado: Paciente o Encargado.			
id_encargado	integer	FK	Sí	Encargado que consiente (FK compuesta a paciente_encargado). → paciente_encargado(id_paciente, id_encargado) [compuesta]	(ver id_paciente)	(ver id_paciente)	Columna de la llave foránea compuesta fk_ficha_traslado_encargado.

Llave primaria: (id_traslado)

Restricciones CHECK:

ck_ficha_traslado_consent: CHECK (((consentimiento_de) = ANY ((ARRAY['Paciente', 'Encargado']))))

ck_ficha_traslado_edad: CHECK (((edad_anios >= 0) AND (edad_anios <= 120)))

ck_ficha_traslado_encargado: CHECK (((consentimiento_de) = 'Encargado') = (id_encargado IS NOT NULL))

ck_ficha_traslado_unidades: CHECK ((id_unidad_origen <> id_unidad_destino))

3.28 FICHA_INGRESO

Ficha de ingreso a Emergencias, Cirugía u Hospitalización.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_ingreso	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de ficha_ingreso.			
id_paciente	integer	FK	No	Paciente. → paciente_encargado(id_paciente, id_encargado) [compuesta] → paciente(id_paciente)	RESTRICT RESTRICT	CASCADE CASCADE	Se conserva el encargado registrado en el ingreso. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre. El ingreso es registro clínico; el paciente no puede borrarse. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
edad_anios	smallint	—	No	Edad en años del paciente en ese momento.			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_encargado	integer	FK	Sí	Encargado del paciente en este ingreso (FK compuesta). → paciente_encargado(id_paciente, id_encargado) [compuesta]	(ver id_paciente)	(ver id_paciente)	Columna de la llave foránea compuesta fk_ficha_ingreso_encargado.
id_unidad	integer	FK	No	Unidad de ingreso (FK compuesta a unidad_servicio). → unidad_servicio(id_unidad, id_servicio) [compuesta]	RESTRICT	CASCADE	No se retira un servicio con ingresos registrados. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_servicio	smallint	FK	No	Atención médica a recibir (FK compuesta a unidad_servicio). → unidad_servicio(id_unidad, id_servicio) [compuesta]	(ver id_unidad)	(ver id_unidad)	Columna de la llave foránea compuesta fk_ficha_ingreso_unidad_servicio.
fecha_hora	timestamp	—	No	Fecha y hora del registro.			
id_medico	integer	FK	No	Médico encargado del ingreso. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva al médico encargado del ingreso. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_camilla	integer	FK	Sí	Camilla asignada (Emergencias/Hospitalización). → camilla(id_camilla)	RESTRICT	CASCADE	Una camilla usada no se borra (se marca Inactiva). UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_quirofano	integer	FK	Sí	Quirófano asignado (Cirugía). → quirofano(id_quirofano)	RESTRICT	CASCADE	Un quirófano usado no se borra (se marca Inactivo). UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_traslado	integer	FK	Sí	Traslado que originó el ingreso, si aplica. → ficha_traslado(id_traslado)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva el traslado que originó el ingreso. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
motivo_ingreso	varchar(250)	—	No	Motivo de ingreso.			
diagnostico_presuntivo	varchar(250)	—	No	Diagnóstico presuntivo de ingreso.			
estado_actual	varchar(250)	—	Sí	Estado del paciente al ingresar.			
prioridad	smallint	—	Sí	Prioridad de triage en Emergencias (1 = más urgente).			

Llave primaria: (id_ingreso) **Únicas:** uq_ficha_ingreso_traslado (id_traslado)

Restricciones CHECK:

ck_ficha_ingreso_edad: CHECK (((edad_anios >= 0) AND (edad_anios <= 120)))

ck_ficha_ingreso_prioridad: CHECK (((prioridad >= 1) AND (prioridad <= 5)))

ck_ficha_ingreso_ubicacion: CHECK (((id_camilla IS NULL) OR (id_quirofano IS NULL)))

3.29 FICHA_EGRESO

Ficha de egreso que cierra un ingreso (relación 1:1 con la ficha de ingreso).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_egreso	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de ficha_egreso.			
id_ingreso	integer	FK	No	Ingreso que se cierra (único). → ficha_ingreso(id_ingreso)	RESTRICT	CASCADE	No se borra un ingreso que ya tiene egreso. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha_hora	timestamp	—	No	Fecha y hora del registro.			
edad_anios	smallint	—	No	Edad en años del paciente en ese momento.			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_medico	integer	FK	No	Médico asignado que da el egreso. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva al médico que dio el egreso. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
diagnostico_principal	varchar(250)	—	No	Diagnóstico principal del egreso.			
motivo_egreso	varchar(250)	—	No	Motivo del egreso.			
codigo_egreso	varchar(8)	—	No	Vivo, Muerto, Embarazo o Parto.			
sin_consentimiento	boolean	—	No	Egreso sin consentimiento médico (sí/no).			
motivo_sin_consentimiento	varchar(250)	—	Sí	Motivo del egreso sin consentimiento.			
dias_hospitalizado	smallint	—	Sí	Número de días hospitalizado (opcional).			
id_traslado	integer	FK	Sí	Código de traslado asociado al egreso (opcional). → ficha_traslado(id_traslado)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva el traslado asociado al egreso. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_hospital_referido	smallint	FK	Sí	Hospital o establecimiento al que se refiere (opcional). → hospital(id_hospital)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva el establecimiento al que se refirió. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.

Llave primaria: (id_egreso) **Únicas:** uq_ficha_egreso_ingreso (id_ingreso); uq_ficha_egreso_traslado (id_traslado)

Restricciones CHECK:

ck_ficha_egreso_codigo: CHECK (((codigo_egreso) = ANY ((ARRAY['Vivo', 'Muerto', 'Embarazo', 'Parto']))))

ck_ficha_egreso_dias: CHECK ((dias_hospitalizado >= 0))

ck_ficha_egreso_edad: CHECK (((edad_anios >= 0) AND (edad_anios <= 120)))

ck_ficha_egreso_sin_consent: CHECK ((sin_consentimiento = (motivo_sin_consentimiento IS NOT NULL)))

3.30 EGRESO_DIAGNOSTICO

Diagnósticos secundarios del egreso (atributo multivaluado como entidad débil).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_egreso	integer	PK / FK	No	Ficha de egreso. → ficha_egreso(id_egreso)	CASCADE	CASCADE	Los diagnósticos secundarios son parte del egreso. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
numero	smallint	PK	No	Correlativo del diagnóstico dentro del egreso.			
descripcion	varchar(250)	—	No	Diagnóstico secundario.			

Llave primaria: (id_egreso, numero)

Restricciones CHECK:

ck_egreso_diagnostico_numero: CHECK ((numero > 0))

3.31 HISTORIA_CLINICA

Historia clínica preoperatoria: interrogatorio del cirujano al paciente.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_historia	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de historia_clinica.			
id_paciente	integer	FK	No	Paciente. → paciente(id_paciente)	RESTRICT	CASCADE	La historia clínica es documento legal del paciente. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_medico	integer	FK	No	Cirujano que elabora la historia clínica. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva al cirujano que elaboró la historia. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha	date	—	No	Fecha de elaboración.			
tipo_interrogatorio	varchar(9)	—	No	Directo (paciente) o Indirecto (familiar o amigo).			
informante	varchar(120)	—	Sí	Nombre y relación del informante (solo indirecto).			
edad_anios	smallint	—	No	Edad en años del paciente en ese momento.			
religion	varchar(40)	—	Sí	Religión declarada en la ficha de identificación.			
ocupacion	varchar(60)	—	Sí	Ocupación del paciente.			
lugar_nacimiento	varchar(80)	—	Sí	Lugar de nacimiento.			
lugar_residencia	varchar(80)	—	Sí	Lugar de residencia.			
antecedentes_heredofamiliares	text	—	Sí	Antecedentes heredofamiliares.			
antecedentes_no_patologicos	text	—	Sí	Antecedentes personales no patológicos.			
antecedentes_patologicos	text	—	Sí	Antecedentes patológicos.			
padecimiento_actual	text	—	No	Padecimiento actual.			
interrogatorio_sistemas	text	—	Sí	Interrogatorio por aparatos y sistemas.			
sintomas_terapeutica	text	—	Sí	Síntomas generales y terapéutica empleada.			
estudios_previos	text	—	Sí	Estudios previos.			

Llave primaria: (id_historia)

Restricciones CHECK:

ck_historia_clinica_edad: CHECK (((edad_anios >= 0) AND (edad_anios <= 120)))

ck_historia_clinica_informante: CHECK (((tipo_interrogatorio) = 'Indirecto') = (informante IS NOT NULL))

ck_historia_clinica_tipo: CHECK (((tipo_interrogatorio) = ANY ((ARRAY['Directo', 'Indirecto']))))

3.32 EXPLORACION_FISICA

Exploración física de la historia clínica (1:1).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_historia	integer	PK / FK	No	Historia clínica a la que pertenece (PK y FK, 1:1). → historia_clinica(id_historia)	CASCADE	CASCADE	La exploración es parte de la historia clínica (1:1). UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
presion_sistolica	smallint	—	No	Signo vital: presión sistólica (mmHg).			
presion_diastolica	smallint	—	No	Signo vital: presión diastólica (mmHg).			
frecuencia_cardiaca	smallint	—	No	Signo vital: latidos por minuto.			
frecuencia_respiratoria	smallint	—	No	Signo vital: respiraciones por minuto.			
temperatura	numeric(4,1)	—	No	Signo vital: temperatura (°C).			
saturacion_o2	smallint	—	Sí	Signo vital: saturación de oxígeno (%).			
exploracion_general	text	—	No	Exploración general.			
cabeza	text	—	Sí	Exploración de cabeza.			
cuello	text	—	Sí	Exploración de cuello.			
torax	text	—	Sí	Exploración de tórax.			
abdomen	text	—	Sí	Exploración de abdomen.			
extremidades	text	—	Sí	Exploración de extremidades.			
columna_vertebral	text	—	Sí	Exploración de columna vertebral.			
cavidades	text	—	Sí	Cavidades: bucal, vaginal, rectal y conducto auditivo.			

Llave primaria: (id_historia)

Restricciones CHECK:

ck_exploracion_fisica_diastolica: CHECK (((presion_diastolica >= 20) AND (presion_diastolica <= 200)) AND (presion_diastolica < presion_sistolica)))
ck_exploracion_fisica_fc: CHECK (((frecuencia_cardiaca >= 20) AND (frecuencia_cardiaca <= 250)))
ck_exploracion_fisica_fr: CHECK (((frecuencia_respiratoria >= 4) AND (frecuencia_respiratoria <= 80)))
ck_exploracion_fisica_sat: CHECK (((saturacion_o2 >= 50) AND (saturacion_o2 <= 100)))
ck_exploracion_fisica_sistolica: CHECK (((presion_sistolica >= 40) AND (presion_sistolica <= 300)))
ck_exploracion_fisica_temp: CHECK (((temperatura >= (30)) AND (temperatura <= (45))))

3.33 SOLICITUD_CIRUGIA

Agendamiento quirúrgico: solicitud del cirujano revisada por el comité médico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_solicitud	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de solicitud_cirugia.			
id_paciente	integer	FK	No	Paciente. → paciente(id_paciente)	RESTRICT	CASCADE	Se conservan las solicitudes del paciente. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
edad_anios	smallint	—	No	Edad en años del paciente en ese momento.			
id_historia	integer	FK	No	Historia clínica que respalda la solicitud. → historia_clinica(id_historia)	RESTRICT	CASCADE	No se borra la historia que respalda una solicitud. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_cirujano	integer	FK	No	Cirujano solicitante. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva el cirujano solicitante (incluidas rechazadas). UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_unidad	integer	FK	No	Unidad de Cirugía donde se agenda. → unidad_medica(id_unidad)	RESTRICT	CASCADE	No se borra una unidad de Cirugía con solicitudes. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
caracter	varchar(10)	—	No	Urgente o Programado.			
tiempo_estimado_min	smallint	—	No	Tiempo estimado de la intervención (minutos).			
tipo_anestesia	varchar(10)	—	No	General, Regional, Local o Sedación.			
fecha_hora_solicitud	timestamp	—	No	Fecha y hora de la solicitud.			
estado	varchar(9)	—	No	Pendiente, Aprobada o Rechazada por el comité.			
fecha_revision	date	—	Sí	Fecha de revisión del comité.			
fecha_hora_programada	timestamp	—	Sí	Fecha y hora agendada (solo aprobadas).			
id_quirofano	integer	FK	Sí	Pabellón agendado (solo aprobadas). → quirofono(id_quirofono)	RESTRICT	CASCADE	No se borra un pabellón con cirugías agendadas. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.

Llave primaria: (id_solicitud)

Restricciones CHECK:

ck_solicitud_cirugia_agenda: CHECK (((estado) = 'Aprobada') = ((fecha_hora_programada IS NOT NULL) AND (id_quirofano IS NOT NULL))))

ck_solicitud_cirugia_anestesia: CHECK (((tipo_anestesia) = ANY ((ARRAY['General', 'Regional', 'Local', 'Sedación']))))

ck_solicitud_cirugia_caracter: CHECK (((caracter) = ANY ((ARRAY['Urgente', 'Programado']))))

ck_solicitud_cirugia_edad: CHECK (((edad_anios >= 0) AND (edad_anios <= 120)))

ck_solicitud_cirugia_estado: CHECK (((estado) = ANY ((ARRAY['Pendiente', 'Aprobada', 'Rechazada']))))

ck_solicitud_cirugia_horario: CHECK (((caracter) = 'Urgente') OR (fecha_hora_programada IS NULL) OR (((fecha_hora_programada) >= '07:00:00') AND ((fecha_hora_programada) <= '18:59:00'))))

ck_solicitud_cirugia_revision: CHECK (((estado) = 'Pendiente') = (fecha_revision IS NULL))

ck_solicitud_cirugia_tiempo: CHECK (((tiempo_estimado_min >= 1) AND (tiempo_estimado_min <= 1440)))

3.34 SOLICITUD_PROCEDIMIENTO

Entidad asociativa (M:N): procedimientos quirúrgicos a realizar en cada solicitud.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_solicitud	integer	PK / FK	No	Solicitud de cirugía. → solicitud_cirugia(id_solicitud)	CASCADE	CASCADE	Los procedimientos son parte de la solicitud. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_servicio	smallint	PK / FK	No	Tipo de cirugía / procedimiento. → servicio(id_servicio)	RESTRICT	CASCADE	No se retira un tipo de cirugía solicitado. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
descripcion	varchar(250)	—	Sí	Detalle del procedimiento.			

Llave primaria: (id_solicitud, id_servicio)

3.35 CIRUGIA_RECHAZADA

Registro de solicitudes rechazadas por el comité, con sus razones (1:1 con la solicitud).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_solicitud	integer	PK / FK	No	Solicitud rechazada (PK y FK, 1:1). → solicitud_cirugia(id_solicitud)	CASCADE	CASCADE	El registro de rechazo es parte de la solicitud. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha_rechazo	date	—	No	Fecha del rechazo.			
razones	text	—	No	Razones del rechazo.			

Llave primaria: (id_solicitud)

3.36 INSUMO

Catálogo de insumos médicos y quirúrgicos con su precio unitario.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_insumo	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de insumo.			
nombre	varchar(80)	—	No	Nombre.			
descripcion	varchar(250)	—	Sí	Descripción.			
material	varchar(60)	—	Sí	Material del insumo.			
tipo	varchar(10)	—	No	Médico, Quirúrgico u Otro.			
precio_unitario	numeric(10,2)	—	No	Precio unitario vigente.			

Llave primaria: (id_insumo) **Únicas:** uq_insumo_nombre (nombre)

Restricciones CHECK:

ck_insumo_precio: CHECK ((precio_unitario >= (0)))

ck_insumo_tipo: CHECK (((tipo) = ANY ((ARRAY['Médico', 'Quirúrgico', 'Otro']))))

3.37 INSTRUMENTO

Catálogo de instrumental.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_instrumento	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de instrumento.			
nombre	varchar(80)	—	No	Nombre.			
descripcion	varchar(250)	—	Sí	Descripción.			
tipo	varchar(10)	—	No	Médico, Quirúrgico u Otro.			
funcion	varchar(11)	—	No	Corte, Contenido, Hemostática, Retractor, Accesorio, Implante u Otro.			

Llave primaria: (id_instrumento) **Únicas:** uq_instrumento_nombre (nombre)

Restricciones CHECK:

ck_instrumento_funcion: CHECK (((funcion) = ANY ((ARRAY['Corte', 'Contenido', 'Hemostática', 'Retractor', 'Accesorio', 'Implante', 'Otro']))))

ck_instrumento_tipo: CHECK (((tipo) = ANY ((ARRAY['Médico', 'Quirúrgico', 'Otro']))))

3.38 EQUIPO

Catálogo de equipos.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_equipo	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de equipo.			
nombre	varchar(80)	—	No	Nombre.			
descripcion	varchar(250)	—	Sí	Descripción.			
tipo	varchar(10)	—	No	Médico, Quirúrgico u Otro.			
funcion	varchar(14)	—	No	Exploración, Diagnóstico, Tratamiento, Rehabilitación u Otro.			

Llave primaria: (id_equipo) **Únicas:** uq_equipo_nombre (nombre)

Restricciones CHECK:

ck_equipo_funcion: CHECK (((funcion) = ANY ((ARRAY['Exploración', 'Diagnóstico', 'Tratamiento', 'Rehabilitación', 'Otro']))))

ck_equipo_tipo: CHECK (((tipo) = ANY ((ARRAY['Médico', 'Quirúrgico', 'Otro']))))

3.39 SOLICITUD_INSUMO

Entidad asociativa (M:N): insumos requeridos por una solicitud de cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_solicitud	integer	PK / FK	No	Solicitud de cirugía. → solicitud_cirugia(id_solicitud)	CASCADE	CASCADE	Los requerimientos son parte de la solicitud. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_insumo	integer	PK / FK	No	Insumo. → insumo(id_insumo)	RESTRICT	CASCADE	No se retira un insumo requerido en solicitudes. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad.			

Llave primaria: (id_solicitud, id_insumo)

Restricciones CHECK:

ck_solicitud_insumo_cantidad: CHECK ((cantidad > 0))

3.40 SOLICITUD_INSTRUMENTO

Entidad asociativa (M:N): instrumental requerido por una solicitud de cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_solicitud	integer	PK / FK	No	Solicitud de cirugía. → solicitud_cirugia(id_solicitud)	CASCADE	CASCADE	Los requerimientos son parte de la solicitud. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_instrumento	integer	PK / FK	No	Instrumento. → instrumento(id_instrumento)	RESTRICT	CASCADE	No se retira instrumental requerido en solicitudes. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad.			

Llave primaria: (id_solicitud, id_instrumento)

Restricciones CHECK:

ck_solicitud_instrumento_cantidad: CHECK ((cantidad > 0))

3.41 SOLICITUD_EQUIPO

Entidad asociativa (M:N): equipos requeridos por una solicitud de cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_solicitud	integer	PK / FK	No	Solicitud de cirugía. → solicitud_cirugia(id_solicitud)	CASCADE	CASCADE	Los requerimientos son parte de la solicitud. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_equipo	integer	PK / FK	No	Equipo. → equipo(id_equipo)	RESTRICT	CASCADE	No se retira un equipo requerido en solicitudes. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
cantidad	smallint	—	No	Cantidad.			

Llave primaria: (id_solicitud, id_equipo)**Restricciones CHECK:**

ck_solicitud_equipo_cantidad: CHECK ((cantidad > 0))

3.42 CONSENTIMIENTO_INFORMADO

Chequeo de consentimiento informado de una solicitud aprobada.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_consentimiento	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de consentimiento_informado.			
id_solicitud	integer	FK	No	Solicitud de cirugía. → solicitud_cirugia(id_solicitud)	RESTRICT	CASCADE	El consentimiento es documento legal: bloquea borrar la solicitud. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
nombre_procedimiento	varchar(150)	—	No	Nombre específico del procedimiento.			
objetivo	text	—	No	Objetivo del procedimiento.			
caracteristicas	text	—	No	Características del procedimiento.			
riesgos	text	—	No	Posibles riesgos.			
id_medico	integer	FK	No	Médico que realizará el procedimiento. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva al médico firmante del consentimiento. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
firma_medico	boolean	—	No	Constancia de firma del médico.			
nombre_firmante	varchar(160)	—	No	Nombre del paciente, familiar, tutor o representante.			
tipo_firmante	varchar(20)	—	No	Paciente, Familiar, Tutor o Representante legal.			
firma_firmante	boolean	—	No	Constancia de firma del firmante.			
fecha_obtencion	date	—	No	Fecha de obtención del consentimiento.			

Llave primaria: (id_consentimiento)**Restricciones CHECK:**

ck_consentimiento_tipo_firmante: CHECK (((tipo_firmante) = ANY ((ARRAY['Paciente', 'Familiar', 'Tutor', 'Representante legal']))))

3.43 CHEQUEO_PREANESTESICO

Chequeo preanestésico (clasificación ASA y plan de anestesia) de una solicitud aprobada.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_chequeo	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de chequeo_preanestesico.			
id_solicitud	integer	FK	No	Solicitud de cirugía. → solicitud_cirugia(id_solicitud)	RESTRICT	CASCADE	El chequeo preanestésico es documento clínico: se conserva. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
clasificacion_asa	smallint	—	No	Riesgo anestésico ASA (1 a 6).			
id_medico_clasifica	integer	FK	No	Cirujano o médico tratante que clasifica el ASA. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva al médico que clasificó el ASA. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
firma_medico_clasifica	boolean	—	No	Constancia de firma de quien clasifica.			
plan_anestesia	text	—	No	Plan de anestesia.			
id_anestesista	integer	FK	No	Médico anestesista. → medico(id_medico)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva al anestesista responsable. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha	date	—	No	Fecha del chequeo.			

Llave primaria: (id_chequeo) **Únicas:** uq_chequeo_preanestesico_solicitud (id_solicitud)

Restricciones CHECK:

ck_chequeo_preanestesico_asa: CHECK (((clasificacion_asa >= 1) AND (clasificacion_asa <= 6)))

3.44 CIRUGIA

Cirugía aprobada y su ejecución (1:1 con la solicitud aprobada).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de cirugía.			
id_solicitud	integer	FK	No	Solicitud de cirugía. → solicitud_cirugia(id_solicitud)	RESTRICT	CASCADE	No se borra una solicitud que ya generó cirugía. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_quirofano	integer	FK	No	Quirófano. → quirofano(id_quirofano)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva el quirófano donde se operó. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_ingreso	integer	FK	Sí	Ficha de ingreso al entrar al quirófano. → ficha_ingreso(id_ingreso)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva la ficha de ingreso del acto quirúrgico. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_enfermero_encargado	integer	FK	No	Enfermero que registra la información del proceso. → enfermero(id_enfermero)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva al enfermero encargado del registro. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
estado	varchar(10)	—	No	Programada, En curso, Finalizada o Suspendida.			
fecha_hora_inicio	timestamp	—	Sí	Inicio del acto quirúrgico.			
fecha_hora_fin	timestamp	—	Sí	Fin del acto quirúrgico.			
condicion_evolucion	varchar(22)	—	Sí	Sin complicaciones, Complicaciones o Complicaciones graves.			

Llave primaria: (id_cirugia) **Únicas:** uq_cirugia_ingreso (id_ingreso); uq_cirugia_solicitud (id_solicitud)

Restricciones CHECK:

ck_cirugia_condicion: CHECK (((condicion_evolucion) = ANY ((ARRAY['Sin complicaciones', 'Complicaciones', 'Complicaciones graves']))))

ck_cirugia_estado: CHECK (((estado) = ANY ((ARRAY['Programada', 'En curso', 'Finalizada', 'Suspendida']))))

ck_cirugia_fechas: CHECK ((fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio))

ck_cirugia_finalizada: CHECK (((estado) <> 'Finalizada') OR ((fecha_hora_inicio IS NOT NULL) AND (fecha_hora_fin IS NOT NULL)))

3.45 CIRUGIA_PERSONAL

Entidad asociativa (M:N): equipo de salud que participa en cada cirugía y su rol.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer	PK / FK	No	Cirugía. → cirugia(id_cirugia)	CASCADE	CASCADE	La conformación del equipo es parte de la cirugía. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_persona	integer	PK / FK	No	Médico o enfermero participante. → persona(id_persona)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva a quien participó en una cirugía. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
rol	varchar(30)	—	No	Rol dentro del equipo quirúrgico.			

Llave primaria: (id_cirugia, id_persona)

Restricciones CHECK:

ck_cirugia_personal_rol: CHECK (((rol) = ANY ((ARRAY['Cirujano principal', 'Cirujano asistente', 'Anestesiólogo', 'Enfermero instrumentista', 'Enfermero circulante', 'Practicante de medicina', 'Practicante de enfermería']))))

3.46 ITEM_VERIFICACION

Catálogo de aspectos a verificar en cada etapa del proceso quirúrgico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_item	smallint (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de item_verificacion.			
fase	varchar(15)	—	No	Preoperatorio, Intraoperatorio o Postoperatorio.			
etapa	varchar(40)	—	No	Etapas (Planificación, Entrada, Pausa quirúrgica, etc.).			
descripcion	varchar(200)	—	No	Aspecto a verificar.			
tipo_resultado	varchar(11)	—	No	Éxito/Fallo o Valoración (aceptable...).			

Llave primaria: (id_item) **Únicas:** uq_item_verificacion_etapa_desc (etapa, descripcion); uq_item_verificacion_item_tipo (id_item, tipo_resultado)

Restricciones CHECK:

ck_item_verificacion_etapa: CHECK (((etapa) = ANY ((ARRAY['Planificación', 'Entrada', 'Chequeo en quirófano', 'Pausa quirúrgica', 'Cuidados intraoperatorios', 'Salida quirúrgica', 'Ingreso a sala de recuperación', 'Traslado seguro']))))

ck_item_verificacion_fase: CHECK (((fase) = ANY ((ARRAY['Preoperatorio', 'Intraoperatorio', 'Postoperatorio']))))

ck_item_verificacion_tipo: CHECK (((tipo_resultado) = ANY ((ARRAY['Éxito/Fallo', 'Valoración']))))

3.47 REGISTRO_VERIFICACION

Entidad asociativa (M:N) cirugía-aspecto: resultado de cada verificación.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer	PK / FK	No	Cirugía. → cirugía(id_cirugia)	CASCADE	CASCADE	Las verificaciones son parte de la cirugía. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_item	smallint	PK / FK	No	Aspecto de verificación. → item_verificacion(id_item, tipo_resultado) [compuesta]	RESTRICT	CASCADE	No se retira un aspecto ya evaluado; si cambia su tipo, el CHECK del registro bloquea la incoherencia. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
tipo_resultado	varchar(11)	FK	No	Copia del tipo del aspecto (parte de FK compuesta). → item_verificacion(id_item, tipo_resultado) [compuesta]	(ver id_item)	(ver id_item)	Columna de la llave foránea compuesta fk_registro_verificacion_item.
resultado	varchar(22)	—	No	Éxito/Fallo o Aceptable/Medianamente/No aceptable.			
fecha_hora	timestamp	—	No	Hora de registro.			
descripcion	varchar(250)	—	Sí	Descripción del cumplimiento.			
id_enfermero	integer	FK	No	Enfermero que registra. → enfermero(id_enfermero)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva al enfermero que registró. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.

Llave primaria: (id_cirugia, id_item)

Restricciones CHECK:

ck_registro_verificacion_resultado: CHECK (((((tipo_resultado) = 'Éxito/Fallo') AND ((resultado) = ANY ((ARRAY['Éxito', 'Fallo'])))) OR (((tipo_resultado) = 'Valoración') AND ((resultado) = ANY ((ARRAY['Aceptable', 'Medianamente aceptable', 'No aceptable']))))))

3.48 CIRUGIA_DOCUMENTO

Documentación de cada fase de la cirugía enviada a secretaría.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_cirugia	integer	PK / FK	No	Cirugía. → cirugía(id_cirugia)	CASCADE	CASCADE	La documentación de fases es parte de la cirugía. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fase	varchar(15)	PK	No	Fase documentada.			
id_enfermero	integer	FK	No	Enfermero que recabó la información. → enfermero(id_enfermero)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva al enfermero que documentó. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha_envio	date	—	No	Fecha de envío a secretaría.			
observaciones	varchar(250)	—	Sí	Observaciones.			

Llave primaria: (id_cirugia, fase)

Restricciones CHECK:

ck_cirugia_documento_fase: CHECK (((fase) = ANY ((ARRAY['Preoperatorio', 'Intraoperatorio', 'Postoperatorio']))))

3.49 CONSUMO_INSUMO

Insumos consumidos durante un ingreso (cirugía u hospitalización), base del cobro.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_consumo	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de consumo_insumo.			
id_ingreso	integer	FK	No	Ingreso (cirugía u hospitalización) que consume el insumo. → ficha_ingreso(id_ingreso)	CASCADE	CASCADE	Los consumos son detalle del ingreso. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_insumo	integer	FK	No	Insumo. → insumo(id_insumo)	RESTRICT	CASCADE	No se retira un insumo ya consumido (base de cobro). UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
fecha_hora	timestamp	—	No	Fecha y hora del registro.			
cantidad	numeric(8,2)	—	No	Cantidad consumida.			
precio_unitario	numeric(10,2)	—	No	Precio aplicado al momento del consumo.			
subtotal	numeric(12,2) (calculada)	—	Sí	Columna calculada: cantidad × precio.			

Llave primaria: (id_consumo)

Restricciones CHECK:

ck_consumo_insumo_cantidad: CHECK ((cantidad > (0)))

ck_consumo_insumo_precio: CHECK ((precio_unitario >= (0)))

3.50 FACTURA

Factura emitida al cancelar el servicio de una cita o de un ingreso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_factura	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de factura.			
numero	varchar(20)	—	No	Número correlativo de factura, único.			
id_hospital	smallint	FK	No	Hospital. → hospital(id_hospital)	RESTRICT	CASCADE	Documento contable: el hospital no puede eliminarse. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_paciente	integer	FK	No	Paciente. → paciente(id_paciente)	RESTRICT	CASCADE	Documento contable: el paciente facturado se conserva. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
nit	varchar(12)	—	No	NIT del cliente o CF (consumidor final).			
fecha_emision	timestamp	—	No	Fecha y hora de emisión (al cancelar el servicio).			
descripcion	varchar(250)	—	No	Descripción breve y clara del servicio.			
id_cita	integer	FK	Sí	Cita facturada (consulta externa). → cita(id_cita)	RESTRICT	CASCADE	No se borra una cita ya facturada. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_ingreso	integer	FK	Sí	Ingreso facturado (emergencia, cirugía u hospitalización). → ficha_ingreso(id_ingreso)	RESTRICT	CASCADE	No se borra un ingreso ya facturado. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
numero_cuotas	smallint	—	No	Número de cuotas mensuales (1 a 12).			

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
total	numeric(12,2)	—	No	Total a pagar.			

Llave primaria: (id_factura) **Únicas:** uq_factura_cita (id_cita); uq_factura_ingreso (id_ingreso); uq_factura_numero (numero)

Restricciones CHECK:

ck_factura_cuotas: CHECK (((numero_cuotas >= 1) AND (numero_cuotas <= 12)))

ck_factura_cuotas_cita: CHECK (((id_cita IS NULL) OR (numero_cuotas = 1)))

ck_factura_nit: CHECK (((nit) = 'CF') OR ((nit) ~ '^[0-9]{1,11}[0-9K]\$'))

ck_factura_origen: CHECK ((num_nonnulls(id_cita, id_ingreso) = 1))

ck_factura_total: CHECK ((total >= (0)))

3.51 DETALLE_FACTURA

Líneas de detalle de una factura (entidad débil).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_factura	integer	PK / FK	No	Factura. → factura(id_factura)	CASCADE	CASCADE	Las líneas son parte de la factura (entidad débil). UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
linea	smallint	PK	No	Número de línea dentro de la factura.			
concepto	varchar(150)	—	No	Concepto cobrado.			
cantidad	numeric(8,2)	—	No	Cantidad.			
precio_unitario	numeric(10,2)	—	No	Precio unitario.			
subtotal	numeric(12,2) (calculada)	—	Sí	Columna calculada: cantidad × precio.			

Llave primaria: (id_factura, linea)

Restricciones CHECK:

ck_detalle_factura_cantidad: CHECK ((cantidad > (0)))

ck_detalle_factura_linea: CHECK ((linea > 0))

ck_detalle_factura_precio: CHECK ((precio_unitario >= (0)))

3.52 CUOTA_PAGO

Cuotas mensuales de pago de una factura (1 a 12) (entidad débil).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_factura	integer	PK / FK	No	Factura. → factura(id_factura)	CASCADE	CASCADE	Las cuotas son parte de la factura (entidad débil). UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
numero_cuota	smallint	PK	No	Número de cuota (1 a 12).			
monto	numeric(12,2)	—	No	Monto de la cuota.			
fecha_vencimiento	date	—	No	Fecha límite de pago.			
fecha_pago	date	—	Sí	Fecha en que se pagó (nulo = pendiente).			
lugar_pago	varchar(30)	—	No	Recepción donde se paga según la unidad.			

Llave primaria: (id_factura, numero_cuota)

Restricciones CHECK:

ck_cuota_pago_lugar: CHECK (((lugar_pago) = ANY ((ARRAY['Recepción del médico', 'Recepción de hospitalización', 'Recepción de cirugía']))))

ck_cuota_pago_monto: CHECK ((monto > {0}))
ck_cuota_pago_numero: CHECK (((numero_cuota >= 1) AND (numero_cuota <= 12)))

3.53 CALIFICACION

Calificaciones de calidad del servicio a hospitales, médicos, enfermeros y encargados de unidad.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripción	Acción DELETE	Acción UPDATE	Justificación
id_calificacion	integer (identity)	PK	No	Identificador único (llave subrogada) de calificacion.			
id_hospital	smallint	FK	No	Hospital. → hospital(id_hospital)	RESTRICT	CASCADE	Se conserva el historial de calidad del hospital. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
tipo_calificado	varchar(9)	—	No	Hospital, Médico, Enfermero o Encargado.			
id_persona_calificada	integer	FK	Sí	Persona calificada (nulo si se califica al hospital). → persona(id_persona)	CASCADE	CASCADE	La calificación de una persona pierde sentido sin ella. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
id_paciente	integer	FK	Sí	Paciente que califica (nulo = anónima). → paciente(id_paciente)	SET NULL	CASCADE	Si se borra el evaluador, la calificación sigue como anónima. UPDATE: CASCADE propaga un cambio de llave del padre.
puntuacion	smallint	—	No	Puntuación de 1 a 5.			
comentario	varchar(250)	—	Sí	Comentario libre.			
fecha	date	—	No	Fecha del registro.			

Llave primaria: (id_calificacion)

Restricciones CHECK:

ck_calificacion_persona: CHECK (((tipo_calificado) = 'Hospital') = (id_persona_calificada IS NULL))
ck_calificacion_puntuacion: CHECK ((puntuacion >= 1) AND (puntuacion <= 5))
ck_calificacion_tipo: CHECK (((tipo_calificado) = ANY ((ARRAY['Hospital', 'Médico', 'Enfermero', 'Encargado']))))

4. Sentencias SQL

Orden de ejecución: crear la base de datos, luego DDL, DML y DCL. El script de pruebas es opcional: ejecuta sentencias que deben fallar por las restricciones y revierte todo al final.

4.1 DDL — sql/ddl/01_ddl.sql

```
-- =====
-- Proyecto 1 - Sistemas de Bases de Datos 1 (CUNOC)
-- Modelado y Gestión de una Base de Datos Hospitalaria
-- DDL: definición de la base de datos "hospitales_occidente"
-- SGBD: PostgreSQL 16+
--
-- Uso:
--   psql -U postgres -c "CREATE DATABASE hospitales_occidente ENCODING 'UTF8';"
--   psql -U postgres -d hospitales_occidente -f 01_ddl.sql
--
-- Convenciones de nombres:
--   pk_<tabla>, fk_<tabla>_<referencia>, uq_<tabla>_<campos>, ck_<tabla>_<regla>
-- La justificación de cada acción referencial está en el diccionario de datos (PDF).
-- =====

DROP SCHEMA IF EXISTS hospital CASCADE;
CREATE SCHEMA hospital;
SET search_path TO hospital;

-- =====
-- 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
-- =====

-- Departamentos de Guatemala (catálogo)
CREATE TABLE departamento (
    id_departamento SMALLINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_departamento PRIMARY KEY (id_departamento),
    CONSTRAINT uq_departamento_nombre UNIQUE (nombre)
);

-- Municipios de cada departamento (catálogo)
CREATE TABLE municipio (
    id_municipio INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_departamento SMALLINT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_municipio PRIMARY KEY (id_municipio),
    CONSTRAINT uq_municipio_depto_nombre UNIQUE (id_departamento, nombre),
    CONSTRAINT fk_municipio_departamento FOREIGN KEY (id_departamento)
        REFERENCES departamento (id_departamento)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- =====
-- 2. PERSONAS (supertipo) Y SUBTIPOS
-- =====

-- Datos comunes de toda persona: pacientes, encargados, médicos y enfermeros
CREATE TABLE persona (
    id_persona INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombres VARCHAR(80) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,
    dpi CHAR(13),
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    sexo VARCHAR(9) NOT NULL,
```

```

estado_civil    VARCHAR(12),
telefono        VARCHAR(8),
direccion       VARCHAR(150),
id_municipio    INTEGER      NOT NULL,
area            VARCHAR(6)    NOT NULL,
CONSTRAINT pk_persona PRIMARY KEY (id_persona),
CONSTRAINT uq_persona_dpi UNIQUE (dpi),
-- DPI: exactamente 13 dígitos numéricos
CONSTRAINT ck_persona_dpi CHECK (dpi ~ '^[0-9]{13}$'),
-- Sexo limitado a Masculino / Femenino
CONSTRAINT ck_persona_sexo CHECK (sexo IN ('Masculino', 'Femenino')),
-- Estado civil con valores válidos
CONSTRAINT ck_persona_estado_civil CHECK (estado_civil IN ('Soltero', 'Casado', 'Unido', 'Divorciado', 'Viudo')),
-- Teléfono guatemalteco de 8 dígitos
CONSTRAINT ck_persona_telefono CHECK (telefono ~ '^[0-9]{8}$'),
-- Área de residencia Urbana / Rural
CONSTRAINT ck_persona_area CHECK (area IN ('Urbana', 'Rural')),
-- Fecha de nacimiento dentro de un rango razonable
CONSTRAINT ck_persona_fecha_nac CHECK (fecha_nacimiento >= DATE '1900-01-01'),
CONSTRAINT fk_persona_municipio FOREIGN KEY (id_municipio)
    REFERENCES municipio (id_municipio)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

```

-- Subtipo de persona: paciente atendido en algún hospital de la cadena

```

CREATE TABLE paciente (
    id_paciente    INTEGER      NOT NULL,
    no_expediente  VARCHAR(20)  NOT NULL,
    no_seguro_social VARCHAR(20),
    fecha_registro DATE         NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    CONSTRAINT pk_paciente PRIMARY KEY (id_paciente),
    CONSTRAINT uq_paciente_expediente UNIQUE (no_expediente),
    CONSTRAINT uq_paciente_seguro UNIQUE (no_seguro_social),
    CONSTRAINT fk_paciente_persona FOREIGN KEY (id_paciente)
        REFERENCES persona (id_persona)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

-- Asociativa paciente-encargado (M:N): responsables de cada paciente

```

CREATE TABLE paciente_encargado (
    id_paciente    INTEGER      NOT NULL,
    id_encargado    INTEGER      NOT NULL,
    parentesco     VARCHAR(20)  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_paciente_encargado PRIMARY KEY (id_paciente, id_encargado),
    -- Parentesco con valores válidos
    CONSTRAINT ck_paciente_encargado_parentesco CHECK (parentesco IN
        ('Padre', 'Madre', 'Hijo', 'Hija', 'Cónyuge', 'Hermano', 'Hermana',
         'Abuelo', 'Abuela', 'Tío', 'Tía', 'Tutor legal', 'Otro')),
    -- Un paciente no puede ser su propio encargado
    CONSTRAINT ck_paciente_encargado_distinto CHECK (id_paciente <> id_encargado),
    CONSTRAINT fk_paciente_encargado_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
        REFERENCES paciente (id_paciente)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_paciente_encargado_persona FOREIGN KEY (id_encargado)
        REFERENCES persona (id_persona)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

```

-- Catálogo de especialidades médicas

```

CREATE TABLE especialidad (
    id_especialidad SMALLINT    GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre           VARCHAR(60) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_especialidad PRIMARY KEY (id_especialidad),
    CONSTRAINT uq_especialidad_nombre UNIQUE (nombre)
);

```

-- Subtipo de persona: médico (residente, interno, externo o practicante)

```

CREATE TABLE medico (
    id_medico          INTEGER          NOT NULL,
    no_colegiado        VARCHAR(10),
    tipo_medico         VARCHAR(11)     NOT NULL,
    institucion_origen  VARCHAR(100),
    costo_consulta      NUMERIC(10,2),
    CONSTRAINT pk_medico PRIMARY KEY (id_medico),
    CONSTRAINT uq_medico_colegiado UNIQUE (no_colegiado),
    -- Tipo de médico según su vínculo con el hospital
    CONSTRAINT ck_medico_tipo CHECK (tipo_medico IN ('Residente', 'Interno', 'Externo', 'Practicante')),
    -- Solo el practicante puede no tener número de colegiado
    CONSTRAINT ck_medico_colegiado CHECK (tipo_medico = 'Practicante' OR no_colegiado IS NOT NULL),
    -- La institución de origen es obligatoria solo para médicos externos
    CONSTRAINT ck_medico_externo CHECK ((tipo_medico = 'Externo') = (institucion_origen IS NOT NULL)),
    -- El costo de consulta debe ser positivo
    CONSTRAINT ck_medico_costo CHECK (costo_consulta > 0),
    CONSTRAINT fk_medico_persona FOREIGN KEY (id_medico)
        REFERENCES persona (id_persona)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Asociativa médico-especialidad (M:N)
CREATE TABLE medico_especialidad (
    id_medico          INTEGER          NOT NULL,
    id_especialidad     SMALLINT         NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_medico_especialidad PRIMARY KEY (id_medico, id_especialidad),
    CONSTRAINT fk_medico_especialidad_medico FOREIGN KEY (id_medico)
        REFERENCES medico (id_medico)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_medico_especialidad_especialidad FOREIGN KEY (id_especialidad)
        REFERENCES especialidad (id_especialidad)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Subtipo de persona: enfermero registrado o practicante de enfermería
CREATE TABLE enfermero (
    id_enfermero        INTEGER          NOT NULL,
    no_registro         VARCHAR(10),
    tipo_enfermero       VARCHAR(11)     NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_enfermero PRIMARY KEY (id_enfermero),
    CONSTRAINT uq_enfermero_registro UNIQUE (no_registro),
    -- Tipo de enfermero Registrado / Practicante
    CONSTRAINT ck_enfermero_tipo CHECK (tipo_enfermero IN ('Registrado', 'Practicante')),
    -- El enfermero registrado debe tener número de registro
    CONSTRAINT ck_enfermero_registro CHECK (tipo_enfermero = 'Practicante' OR no_registro IS NOT NULL),
    CONSTRAINT fk_enfermero_persona FOREIGN KEY (id_enfermero)
        REFERENCES persona (id_persona)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- =====
-- 3. HOSPITALES, UNIDADES, SERVICIOS Y RECURSOS FÍSICOS
-- =====

-- Hospitales de la cadena y establecimientos externos (para traslados/referencias)
CREATE TABLE hospital (
    id_hospital         SMALLINT         GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre              VARCHAR(100)     NOT NULL,
    descripcion         VARCHAR(250),
    direccion           VARCHAR(150)     NOT NULL,
    id_municipio        INTEGER          NOT NULL,
    telefono            VARCHAR(8),
    pertenece_institucion BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT pk_hospital PRIMARY KEY (id_hospital),
    CONSTRAINT uq_hospital_nombre UNIQUE (nombre),
    -- Teléfono de 8 dígitos

```

```

CONSTRAINT ck_hospital_telefono CHECK (telefono ~ '^[0-9]{8}$'),
CONSTRAINT fk_hospital_municipio FOREIGN KEY (id_municipio)
REFERENCES municipio (id_municipio)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Unidades médicas de cada hospital (Consulta externa, Emergencias, Cirugía, Hospitalización, Otro)
CREATE TABLE unidad_medica (
  id_unidad      INTEGER      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  id_hospital     SMALLINT     NOT NULL,
  tipo_unidad     VARCHAR(17)  NOT NULL,
  telefono        VARCHAR(8),
  costo_dia       NUMERIC(10,2),
  CONSTRAINT pk_unidad_medica PRIMARY KEY (id_unidad),
  CONSTRAINT uq_unidad_medica_hosp_tipo UNIQUE (id_hospital, tipo_unidad),
  -- Tipo de unidad médica válido
  CONSTRAINT ck_unidad_medica_tipo CHECK (tipo_unidad IN
    ('Consulta externa', 'Emergencias', 'Cirugía', 'Hospitalización', 'Otro')),
  -- Teléfono de 8 dígitos
  CONSTRAINT ck_unidad_medica_telefono CHECK (telefono ~ '^[0-9]{8}$'),
  -- Costo por día solo aplica (y es no negativo) en Hospitalización
  CONSTRAINT ck_unidad_medica_costo_dia CHECK (costo_dia IS NULL OR (tipo_unidad = 'Hospitalización' AND costo_dia >= 0)),
  CONSTRAINT fk_unidad_medica_hospital FOREIGN KEY (id_hospital)
    REFERENCES hospital (id_hospital)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Catálogo de servicios / tipos de atención médica, clasificados por tipo de unidad
CREATE TABLE servicio (
  id_servicio     SMALLINT     GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  nombre          VARCHAR(80)  NOT NULL,
  tipo_unidad     VARCHAR(17)  NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_servicio PRIMARY KEY (id_servicio),
  CONSTRAINT uq_servicio_nombre_tipo UNIQUE (nombre, tipo_unidad),
  -- Tipo de unidad a la que pertenece el servicio
  CONSTRAINT ck_servicio_tipo_unidad CHECK (tipo_unidad IN
    ('Consulta externa', 'Emergencias', 'Cirugía', 'Hospitalización', 'Otro'))
);

-- Asociativa unidad-servicio (M:N): servicios ofrecidos por cada unidad y su costo
CREATE TABLE unidad_servicio (
  id_unidad      INTEGER      NOT NULL,
  id_servicio     SMALLINT     NOT NULL,
  costo          NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_unidad_servicio PRIMARY KEY (id_unidad, id_servicio),
  -- El costo del servicio no puede ser negativo
  CONSTRAINT ck_unidad_servicio_costo CHECK (costo >= 0),
  CONSTRAINT fk_unidad_servicio_unidad FOREIGN KEY (id_unidad)
    REFERENCES unidad_medica (id_unidad)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_unidad_servicio_servicio FOREIGN KEY (id_servicio)
    REFERENCES servicio (id_servicio)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Asociativa médico-unidad (M:N): asignación laboral de médicos a unidades
CREATE TABLE medico_unidad (
  id_medico      INTEGER      NOT NULL,
  id_unidad      INTEGER      NOT NULL,
  fecha_inicio   DATE         NOT NULL,
  jornada        VARCHAR(11)  NOT NULL,
  es_jefe        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
  CONSTRAINT pk_medico_unidad PRIMARY KEY (id_medico, id_unidad),
  -- Jornada laboral válida
  CONSTRAINT ck_medico_unidad_jornada CHECK (jornada IN
    ('Matutina', 'Vespertina', 'Mixta', 'Por turnos', 'Por llamado')),

```

```

CONSTRAINT fk_medico_unidad_medico FOREIGN KEY (id_medico)
REFERENCES medico (id_medico)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_medico_unidad_unidad FOREIGN KEY (id_unidad)
REFERENCES unidad_medica (id_unidad)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Asociativa enfermero-unidad (M:N): asignación laboral de enfermeros a unidades
CREATE TABLE enfermero_unidad (
    id_enfermero INTEGER NOT NULL,
    id_unidad INTEGER NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    jornada VARCHAR(11) NOT NULL,
    es_jefe BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_enfermero_unidad PRIMARY KEY (id_enfermero, id_unidad),
    -- Jornada laboral válida
    CONSTRAINT ck_enfermero_unidad_jornada CHECK (jornada IN
('Matutina', 'Vespertina', 'Mixta', 'Por turnos', 'Por llamado')),
    CONSTRAINT fk_enfermero_unidad_enfermero FOREIGN KEY (id_enfermero)
REFERENCES enfermero (id_enfermero)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_enfermero_unidad_unidad FOREIGN KEY (id_unidad)
REFERENCES unidad_medica (id_unidad)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Turnos de 12 horas de la unidad de Emergencias
CREATE TABLE turno_emergencia (
    id_turno INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_unidad INTEGER NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    jornada VARCHAR(8) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_turno_emergencia PRIMARY KEY (id_turno),
    CONSTRAINT uq_turno_emergencia UNIQUE (id_unidad, fecha, jornada),
    -- Turnos de 12 h: Diurno (07:00-19:00) o Nocturno (19:00-07:00)
    CONSTRAINT ck_turno_emergencia_jornada CHECK (jornada IN ('Diurno', 'Nocturno')),
    CONSTRAINT fk_turno_emergencia_unidad FOREIGN KEY (id_unidad)
REFERENCES unidad_medica (id_unidad)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Asociativa turno-médico (M:N): médicos que cubren cada turno de emergencia
CREATE TABLE turno_medico (
    id_turno INTEGER NOT NULL,
    id_medico INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_turno_medico PRIMARY KEY (id_turno, id_medico),
    CONSTRAINT fk_turno_medico_turno FOREIGN KEY (id_turno)
REFERENCES turno_emergencia (id_turno)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_turno_medico_medico FOREIGN KEY (id_medico)
REFERENCES medico (id_medico)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Clínicas / consultorios de la Consulta externa
CREATE TABLE clinica (
    id_clinica INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_unidad INTEGER NOT NULL,
    numero SMALLINT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_clinica PRIMARY KEY (id_clinica),
    CONSTRAINT uq_clinica_unidad_numero UNIQUE (id_unidad, numero),
    -- Número de clínica positivo
    CONSTRAINT ck_clinica_numero CHECK (numero > 0),
    CONSTRAINT fk_clinica_unidad FOREIGN KEY (id_unidad)
REFERENCES unidad_medica (id_unidad)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

```

```

);

-- Camillas de Emergencias y Hospitalización
CREATE TABLE camilla (
    id_camilla INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_unidad INTEGER NOT NULL,
    codigo VARCHAR(10) NOT NULL,
    estado VARCHAR(13) NOT NULL DEFAULT 'Disponible',
    CONSTRAINT pk_camilla PRIMARY KEY (id_camilla),
    CONSTRAINT uq_camilla_unidad_codigo UNIQUE (id_unidad, codigo),
    -- Estado operativo de la camilla
    CONSTRAINT ck_camilla_estado CHECK (estado IN ('Disponible', 'Ocupada', 'Mantenimiento', 'Inactiva')),
    CONSTRAINT fk_camilla_unidad FOREIGN KEY (id_unidad)
        REFERENCES unidad_medica (id_unidad)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Quirófanos (pabellones) de la unidad de Cirugía: 4 por hospital
CREATE TABLE quirofono (
    id_quirofono INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_unidad INTEGER NOT NULL,
    numero SMALLINT NOT NULL,
    estado VARCHAR(13) NOT NULL DEFAULT 'Disponible',
    CONSTRAINT pk_quirofono PRIMARY KEY (id_quirofono),
    CONSTRAINT uq_quirofono_unidad_numero UNIQUE (id_unidad, numero),
    -- Cada unidad de Cirugía tiene cuatro quirófanos (1 a 4)
    CONSTRAINT ck_quirofono_numero CHECK (numero BETWEEN 1 AND 4),
    -- Estado operativo del quirófono
    CONSTRAINT ck_quirofono_estado CHECK (estado IN ('Disponible', 'Ocupado', 'Mantenimiento', 'Inactivo')),
    CONSTRAINT fk_quirofono_unidad FOREIGN KEY (id_unidad)
        REFERENCES unidad_medica (id_unidad)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- =====
-- 4. CONSULTA EXTERNA
-- =====

-- Catálogo de medicamentos
CREATE TABLE medicamento (
    id_medicamento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    presentacion VARCHAR(60) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_medicamento PRIMARY KEY (id_medicamento),
    CONSTRAINT uq_medicamento_nombre_pres UNIQUE (nombre, presentacion)
);

-- Ficha de cita programada de Consulta externa (con control de estado y costo)
CREATE TABLE cita (
    id_cita INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_paciente INTEGER NOT NULL,
    id_medico INTEGER NOT NULL,
    id_clinica INTEGER NOT NULL,
    fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL,
    medio_solicitud VARCHAR(20) NOT NULL,
    tipo_cita VARCHAR(16) NOT NULL,
    es_referido BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    id_hospital_referente SMALLINT,
    estado VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'Programada',
    cancelacion_notificada BOOLEAN,
    id_cita_anterior INTEGER,
    costo_base NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    porcentaje_costo NUMERIC(5,2) NOT NULL,
    recargo_cancelacion BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    costo_total NUMERIC(10,2) GENERATED ALWAYS AS (
        ROUND(costo_base * porcentaje_costo / 100

```

```

        * CASE WHEN recargo_cancelacion THEN 1.10 ELSE 1 END, 2)) STORED,
CONSTRAINT pk_cita PRIMARY KEY (id_cita),
-- Medio por el que se solicitó la cita
CONSTRAINT ck_cita_medio CHECK (medio_solicitud IN ('Teléfono', 'Correo', 'Recepción general')),
-- Primera consulta o reconsulta
CONSTRAINT ck_cita_tipo CHECK (tipo_cita IN ('Primera consulta', 'Reconsulta')),
-- Estado de la cita
CONSTRAINT ck_cita_estado CHECK (estado IN ('Programada', 'Realizada', 'Reprogramada', 'Cancelada')),
-- Consulta externa solo en turno matutino (06:00 a 12:59)
CONSTRAINT ck_cita_horario CHECK (fecha_hora::TIME BETWEEN TIME '06:00' AND TIME '12:59'),
-- Si es referido debe indicarse la institución que refiere, y viceversa
CONSTRAINT ck_cita_referido CHECK (es_referido = (id_hospital_referente IS NOT NULL)),
-- Solo las citas canceladas indican si la cancelación fue notificada
CONSTRAINT ck_cita_cancelacion CHECK ((estado = 'Cancelada') = (cancelacion_notificada IS NOT NULL)),
-- Costo base positivo
CONSTRAINT ck_cita_costo_base CHECK (costo_base > 0),
-- Porcentaje: 80% referido, 75% reconsulta, 100% primera consulta
CONSTRAINT ck_cita_porcentaje CHECK (porcentaje_costo =
    CASE WHEN es_referido THEN 80 WHEN tipo_cita = 'Reconsulta' THEN 75 ELSE 100 END),
-- Una cita no puede referenciarse a sí misma
CONSTRAINT ck_cita_anterior CHECK (id_cita_anterior <> id_cita),
CONSTRAINT fk_cita_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
    REFERENCES paciente (id_paciente)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cita_medico FOREIGN KEY (id_medico)
    REFERENCES medico (id_medico)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cita_clinica FOREIGN KEY (id_clinica)
    REFERENCES clinica (id_clinica)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cita_hospital_referente FOREIGN KEY (id_hospital_referente)
    REFERENCES hospital (id_hospital)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_cita_cita_anterior FOREIGN KEY (id_cita_anterior)
    REFERENCES cita (id_cita)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);

-- Ficha de consulta del paciente: registro de la consulta realizada (1:1 con cita)
CREATE TABLE consulta (
    id_consulta    INTEGER    GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_cita        INTEGER    NOT NULL,
    fecha_hora     TIMESTAMP  NOT NULL,
    diagnostico    TEXT       NOT NULL,
    orientacion    TEXT,
    otros_datos    TEXT,
    observaciones  TEXT,
    CONSTRAINT pk_consulta PRIMARY KEY (id_consulta),
    CONSTRAINT uq_consulta_cita UNIQUE (id_cita),
    CONSTRAINT fk_consulta_cita FOREIGN KEY (id_cita)
        REFERENCES cita (id_cita)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Receta médica emitida en una consulta
CREATE TABLE receta (
    id_receta      INTEGER    GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_consulta    INTEGER    NOT NULL,
    fecha          DATE       NOT NULL,
    fecha_proxima_cita DATE,
    CONSTRAINT pk_receta PRIMARY KEY (id_receta),
    -- La próxima cita debe ser posterior a la fecha de la receta
    CONSTRAINT ck_receta_proxima_cita CHECK (fecha_proxima_cita > fecha),
    CONSTRAINT fk_receta_consulta FOREIGN KEY (id_consulta)
        REFERENCES consulta (id_consulta)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

```

);

-- Asociativa receta-medicamento (M:N): prescripción con dosis y duración
CREATE TABLE receta_medicamento (
  id_receta      INTEGER      NOT NULL,
  id_medicamento INTEGER      NOT NULL,
  dosis          VARCHAR(100)  NOT NULL,
  duracion       VARCHAR(50)   NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_receta_medicamento PRIMARY KEY (id_receta, id_medicamento),
  CONSTRAINT fk_receta_medicamento_receta FOREIGN KEY (id_receta)
    REFERENCES receta (id_receta)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_receta_medicamento_medicamento FOREIGN KEY (id_medicamento)
    REFERENCES medicamento (id_medicamento)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Órdenes de laboratorio emitidas en una consulta
CREATE TABLE orden_laboratorio (
  id_orden      INTEGER      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  id_consulta   INTEGER      NOT NULL,
  examen        VARCHAR(100)  NOT NULL,
  indicaciones  VARCHAR(250),
  CONSTRAINT pk_orden_laboratorio PRIMARY KEY (id_orden),
  CONSTRAINT fk_orden_laboratorio_consulta FOREIGN KEY (id_consulta)
    REFERENCES consulta (id_consulta)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- =====
-- 5. FICHAS DE TRASLADO, INGRESO Y EGRESO (Emergencias, Cirugía, Hospitalización)
-- =====

-- Ficha de traslado de un paciente entre unidades (internas o externas)
CREATE TABLE ficha_traslado (
  id_traslado    INTEGER      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  id_paciente     INTEGER      NOT NULL,
  fecha_hora     TIMESTAMP     NOT NULL,
  edad_anios     SMALLINT      NOT NULL,
  id_medico_indica INTEGER      NOT NULL,
  id_unidad_origen INTEGER      NOT NULL,
  id_servicio_origen SMALLINT   NOT NULL,
  id_unidad_destino INTEGER      NOT NULL,
  id_servicio_destino SMALLINT   NOT NULL,
  id_consulta_origen INTEGER,
  motivo         VARCHAR(250)  NOT NULL,
  consentimiento_de VARCHAR(9)  NOT NULL,
  id_encargado    INTEGER,
  CONSTRAINT pk_ficha_traslado PRIMARY KEY (id_traslado),
  -- Edad en años dentro de rango válido
  CONSTRAINT ck_ficha_traslado_edad CHECK (edad_anios BETWEEN 0 AND 120),
  -- Unidad de origen y destino deben ser distintas
  CONSTRAINT ck_ficha_traslado_unidades CHECK (id_unidad_origen <> id_unidad_destino),
  -- Consentimiento otorgado por el paciente o por su encargado
  CONSTRAINT ck_ficha_traslado_consent CHECK (consentimiento_de IN ('Paciente', 'Encargado')),
  -- Si consiente el encargado, debe identificarse; si consiente el paciente, no
  CONSTRAINT ck_ficha_traslado_encargado CHECK ((consentimiento_de = 'Encargado') = (id_encargado IS NOT NULL)),
  CONSTRAINT fk_ficha_traslado_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
    REFERENCES paciente (id_paciente)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ficha_traslado_medico FOREIGN KEY (id_medico_indica)
    REFERENCES medico (id_medico)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ficha_traslado_origen FOREIGN KEY (id_unidad_origen, id_servicio_origen)
    REFERENCES unidad_servicio (id_unidad, id_servicio)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

```

```

CONSTRAINT fk_ficha_traslado_destino FOREIGN KEY (id_unidad_destino, id_servicio_destino)
REFERENCES unidad_servicio (id_unidad, id_servicio)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_ficha_traslado_consulta FOREIGN KEY (id_consulta_origen)
REFERENCES consulta (id_consulta)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_ficha_traslado_encargado FOREIGN KEY (id_paciente, id_encargado)
REFERENCES paciente_encargado (id_paciente, id_encargado)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Ficha de ingreso a Emergencias, Cirugía u Hospitalización
CREATE TABLE ficha_ingreso (
  id_ingreso          INTEGER          GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  id_paciente          INTEGER          NOT NULL,
  edad_anios          SMALLINT         NOT NULL,
  id_encargado         INTEGER,
  id_unidad            INTEGER          NOT NULL,
  id_servicio          SMALLINT         NOT NULL,
  fecha_hora           TIMESTAMP        NOT NULL,
  id_medico            INTEGER          NOT NULL,
  id_camilla           INTEGER,
  id_quirofano         INTEGER,
  id_traslado          INTEGER,
  motivo_ingreso       VARCHAR(250)    NOT NULL,
  diagnostico_presuntivo VARCHAR(250)  NOT NULL,
  estado_actual        VARCHAR(250),
  prioridad            SMALLINT,
  CONSTRAINT pk_ficha_ingreso PRIMARY KEY (id_ingreso),
  CONSTRAINT uq_ficha_ingreso_traslado UNIQUE (id_traslado),
  -- Edad en años dentro de rango válido
  CONSTRAINT ck_ficha_ingreso_edad CHECK (edad_anios BETWEEN 0 AND 120),
  -- Se asigna camilla o quirófano, nunca ambos
  CONSTRAINT ck_ficha_ingreso_ubicacion CHECK (id_camilla IS NULL OR id_quirofano IS NULL),
  -- Prioridad de triage: 1 (más urgente) a 5 (menos urgente)
  CONSTRAINT ck_ficha_ingreso_prioridad CHECK (prioridad BETWEEN 1 AND 5),
  CONSTRAINT fk_ficha_ingreso_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
REFERENCES paciente (id_paciente)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ficha_ingreso_encargado FOREIGN KEY (id_paciente, id_encargado)
REFERENCES paciente_encargado (id_paciente, id_encargado)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ficha_ingreso_unidad_servicio FOREIGN KEY (id_unidad, id_servicio)
REFERENCES unidad_servicio (id_unidad, id_servicio)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ficha_ingreso_medico FOREIGN KEY (id_medico)
REFERENCES medico (id_medico)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ficha_ingreso_camilla FOREIGN KEY (id_camilla)
REFERENCES camilla (id_camilla)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ficha_ingreso_quirofano FOREIGN KEY (id_quirofano)
REFERENCES quirófano (id_quirofano)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ficha_ingreso_traslado FOREIGN KEY (id_traslado)
REFERENCES ficha_traslado (id_traslado)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Ficha de egreso: cierre de un ingreso (1:1 con ficha_ingreso)
CREATE TABLE ficha_egreso (
  id_egreso          INTEGER          GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  id_ingreso          INTEGER          NOT NULL,
  fecha_hora           TIMESTAMP        NOT NULL,
  edad_anios          SMALLINT         NOT NULL,
  id_medico            INTEGER          NOT NULL,

```

```

diagnostico_principal    VARCHAR(250) NOT NULL,
motivo_egreso            VARCHAR(250) NOT NULL,
codigo_egreso            VARCHAR(8)   NOT NULL,
sin_consentimiento       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
motivo_sin_consentimiento VARCHAR(250),
dias_hospitalizado       SMALLINT,
id_traslado               INTEGER,
id_hospital_referido      SMALLINT,
CONSTRAINT pk_ficha_egreso PRIMARY KEY (id_egreso),
CONSTRAINT uq_ficha_egreso_ingreso UNIQUE (id_ingreso),
CONSTRAINT uq_ficha_egreso_traslado UNIQUE (id_traslado),
-- Edad en años dentro de rango válido
CONSTRAINT ck_ficha_egreso_edad CHECK (edad_anios BETWEEN 0 AND 120),
-- Código de egreso: vivo, muerto, embarazo o parto
CONSTRAINT ck_ficha_egreso_codigo CHECK (codigo_egreso IN ('Vivo', 'Muerto', 'Embarazo', 'Parto')),
-- El motivo es obligatorio solo si el egreso fue sin consentimiento médico
CONSTRAINT ck_ficha_egreso_sin_consent CHECK (sin_consentimiento = (motivo_sin_consentimiento IS NOT NULL)),
-- Días hospitalizado no negativo
CONSTRAINT ck_ficha_egreso_dias CHECK (dias_hospitalizado >= 0),
CONSTRAINT fk_ficha_egreso_ingreso FOREIGN KEY (id_ingreso)
    REFERENCES ficha_ingreso (id_ingreso)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_ficha_egreso_medico FOREIGN KEY (id_medico)
    REFERENCES medico (id_medico)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_ficha_egreso_traslado FOREIGN KEY (id_traslado)
    REFERENCES ficha_traslado (id_traslado)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_ficha_egreso_hospital FOREIGN KEY (id_hospital_referido)
    REFERENCES hospital (id_hospital)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Diagnósticos secundarios de un egreso (atributo multivaluado, entidad débil)
CREATE TABLE egreso_diagnostico (
    id_egreso    INTEGER NOT NULL,
    numero       SMALLINT NOT NULL,
    descripcion  VARCHAR(250) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_egreso_diagnostico PRIMARY KEY (id_egreso, numero),
    -- Correlativo positivo
    CONSTRAINT ck_egreso_diagnostico_numero CHECK (numero > 0),
    CONSTRAINT fk_egreso_diagnostico_egreso FOREIGN KEY (id_egreso)
        REFERENCES ficha_egreso (id_egreso)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- =====
-- 6. CIRUGÍA
-- =====

-- Historia clínica preoperatoria: interrogatorio del cirujano al paciente
CREATE TABLE historia_clinica (
    id_historia      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_paciente       INTEGER NOT NULL,
    id_medico          INTEGER NOT NULL,
    fecha             DATE NOT NULL,
    tipo_interrogatorio VARCHAR(9) NOT NULL,
    informante         VARCHAR(120),
    edad_anios         SMALLINT NOT NULL,
    religion           VARCHAR(40),
    ocupacion          VARCHAR(60),
    lugar_nacimiento   VARCHAR(80),
    lugar_residencia   VARCHAR(80),
    antecedentes_heredofamiliares TEXT,
    antecedentes_no_patologicos TEXT,
    antecedentes_patologicos TEXT,
    padecimiento_actual TEXT NOT NULL,

```

```

interrogatorio_sistemas    TEXT,
síntomas_terapeutica      TEXT,
estudios_previos          TEXT,
CONSTRAINT pk_historia_clinica PRIMARY KEY (id_historia),
-- Interrogatorio directo (paciente) o indirecto (familiar/amigo)
CONSTRAINT ck_historia_clinica_tipo CHECK (tipo_interrogatorio IN ('Directo', 'Indirecto')),
-- El informante se registra solo en interrogatorio indirecto
CONSTRAINT ck_historia_clinica_informante CHECK ((tipo_interrogatorio = 'Indirecto') = (informante IS NOT NULL)),
-- Edad en años dentro de rango válido
CONSTRAINT ck_historia_clinica_edad CHECK (edad_anios BETWEEN 0 AND 120),
CONSTRAINT fk_historia_clinica_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
    REFERENCES paciente (id_paciente)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_historia_clinica_medico FOREIGN KEY (id_medico)
    REFERENCES medico (id_medico)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Exploración física de la historia clínica (1:1)
CREATE TABLE exploracion_fisica (
    id_historia            INTEGER        NOT NULL,
    presion_sistolica      SMALLINT      NOT NULL,
    presion_diastolica     SMALLINT      NOT NULL,
    frecuencia_cardiaca    SMALLINT      NOT NULL,
    frecuencia_respiratoria SMALLINT      NOT NULL,
    temperatura           NUMERIC(4,1)  NOT NULL,
    saturacion_o2          SMALLINT,
    exploracion_general    TEXT          NOT NULL,
    cabeza                TEXT,
    cuello                TEXT,
    torax                 TEXT,
    abdomen               TEXT,
    extremidades          TEXT,
    columna_vertebral     TEXT,
    cavidades             TEXT,
    CONSTRAINT pk_exploracion_fisica PRIMARY KEY (id_historia),
    -- Presión sistólica en mmHg dentro de rango fisiológico
    CONSTRAINT ck_exploracion_fisica_sistolica CHECK (presion_sistolica BETWEEN 40 AND 300),
    -- Presión diastólica en mmHg, menor que la sistólica
    CONSTRAINT ck_exploracion_fisica_diastolica CHECK (presion_diastolica BETWEEN 20 AND 200
        AND presion_diastolica < presion_sistolica),

    -- Frecuencia cardíaca (lpm)
    CONSTRAINT ck_exploracion_fisica_fc CHECK (frecuencia_cardiaca BETWEEN 20 AND 250),
    -- Frecuencia respiratoria (rpm)
    CONSTRAINT ck_exploracion_fisica_fr CHECK (frecuencia_respiratoria BETWEEN 4 AND 80),
    -- Temperatura corporal en °C
    CONSTRAINT ck_exploracion_fisica_temp CHECK (temperatura BETWEEN 30 AND 45),
    -- Saturación de oxígeno en porcentaje
    CONSTRAINT ck_exploracion_fisica_sat CHECK (saturacion_o2 BETWEEN 50 AND 100),
    CONSTRAINT fk_exploracion_fisica_historia FOREIGN KEY (id_historia)
        REFERENCES historia_clinica (id_historia)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Agendamiento quirúrgico: solicitud del cirujano revisada por el comité médico
CREATE TABLE solicitud_cirugia (
    id_solicitud           INTEGER        GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_paciente            INTEGER        NOT NULL,
    edad_anios             SMALLINT      NOT NULL,
    id_historia            INTEGER        NOT NULL,
    id_cirujano            INTEGER        NOT NULL,
    id_unidad              INTEGER        NOT NULL,
    caracter               VARCHAR(10)   NOT NULL,
    tiempo_estimado_min    SMALLINT      NOT NULL,
    tipo_anestesia         VARCHAR(10)   NOT NULL,
    fecha_hora_solicitud   TIMESTAMP     NOT NULL,

```

```

estado          VARCHAR(9)   NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
fecha_revision   DATE,
fecha_hora_programada  TIMESTAMP,
id_quirofano     INTEGER,
CONSTRAINT pk_solicitud_cirugia PRIMARY KEY (id_solicitud),
-- Edad en años dentro de rango válido
CONSTRAINT ck_solicitud_cirugia_edad CHECK (edad_anios BETWEEN 0 AND 120),
-- Carácter de la cirugía Urgente / Programado
CONSTRAINT ck_solicitud_cirugia_caracter CHECK (caracter IN ('Urgente', 'Programado')),
-- Tiempo estimado entre 1 minuto y 24 horas
CONSTRAINT ck_solicitud_cirugia_tiempo CHECK (tiempo_estimado_min BETWEEN 1 AND 1440),
-- Tipo de anestesia válido
CONSTRAINT ck_solicitud_cirugia_anestesia CHECK (tipo_anestesia IN ('General', 'Regional', 'Local', 'Sedación')),
-- Estado de la solicitud ante el comité
CONSTRAINT ck_solicitud_cirugia_estado CHECK (estado IN ('Pendiente', 'Aprobada', 'Rechazada')),
-- Una solicitud revisada (aprobada/rechazada) debe tener fecha de revisión
CONSTRAINT ck_solicitud_cirugia_revision CHECK ((estado = 'Pendiente') = (fecha_revision IS NULL)),
-- Solo una solicitud aprobada tiene fecha/hora y quirófano asignados
CONSTRAINT ck_solicitud_cirugia_agenda CHECK (
    (estado = 'Aprobada') = (fecha_hora_programada IS NOT NULL AND id_quirofano IS NOT NULL)),
-- Las cirugías programadas se agendan en horario matutino/vespertino (07:00-18:59)
CONSTRAINT ck_solicitud_cirugia_horario CHECK (caracter = 'Urgente' OR fecha_hora_programada IS NULL
    OR fecha_hora_programada::TIME BETWEEN TIME '07:00' AND TIME '18:59'),
CONSTRAINT fk_solicitud_cirugia_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
    REFERENCES paciente (id_paciente)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_solicitud_cirugia_historia FOREIGN KEY (id_historia)
    REFERENCES historia_clinica (id_historia)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_solicitud_cirugia_cirujano FOREIGN KEY (id_cirujano)
    REFERENCES medico (id_medico)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_solicitud_cirugia_unidad FOREIGN KEY (id_unidad)
    REFERENCES unidad_medica (id_unidad)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_solicitud_cirugia_quirofano FOREIGN KEY (id_quirofano)
    REFERENCES quirofano (id_quirofano)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Asociativa solicitud-servicio (M:N): procedimientos quirúrgicos a realizar
CREATE TABLE solicitud_procedimiento (
    id_solicitud INTEGER NOT NULL,
    id_servicio SMALLINT NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(250),
    CONSTRAINT pk_solicitud_procedimiento PRIMARY KEY (id_solicitud, id_servicio),
    CONSTRAINT fk_solicitud_procedimiento_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_solicitud_procedimiento_servicio FOREIGN KEY (id_servicio)
        REFERENCES servicio (id_servicio)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Cirugías rechazadas por el comité, con las razones (1:1 con solicitud)
CREATE TABLE cirugia_rechazada (
    id_solicitud INTEGER NOT NULL,
    fecha_rechazo DATE NOT NULL,
    razones TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_cirugia_rechazada PRIMARY KEY (id_solicitud),
    CONSTRAINT fk_cirugia_rechazada_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Catálogo de insumos médicos y quirúrgicos

```

```

CREATE TABLE insumo (
    id_insumo      INTEGER          GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre         VARCHAR(80)      NOT NULL,
    descripcion    VARCHAR(250),
    material       VARCHAR(60),
    tipo           VARCHAR(10)      NOT NULL,
    precio_unitario NUMERIC(10,2)   NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_insumo PRIMARY KEY (id_insumo),
    CONSTRAINT uq_insumo_nombre UNIQUE (nombre),
    -- Tipo de insumo: médico, quirúrgico u otro
    CONSTRAINT ck_insumo_tipo CHECK (tipo IN ('Médico', 'Quirúrgico', 'Otro')),
    -- Precio unitario no negativo
    CONSTRAINT ck_insumo_precio CHECK (precio_unitario >= 0)
);

-- Catálogo de instrumental
CREATE TABLE instrumento (
    id_instrumento INTEGER          GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre         VARCHAR(80)      NOT NULL,
    descripcion    VARCHAR(250),
    tipo           VARCHAR(10)      NOT NULL,
    funcion        VARCHAR(11)      NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_instrumento PRIMARY KEY (id_instrumento),
    CONSTRAINT uq_instrumento_nombre UNIQUE (nombre),
    -- Tipo de instrumento: médico, quirúrgico u otro
    CONSTRAINT ck_instrumento_tipo CHECK (tipo IN ('Médico', 'Quirúrgico', 'Otro')),
    -- Función del instrumento
    CONSTRAINT ck_instrumento_funcion CHECK (funcion IN
        ('Corte', 'Contenido', 'Hemostática', 'Retractor', 'Accesorio', 'Implante', 'Otro'))
);

-- Catálogo de equipos
CREATE TABLE equipo (
    id_equipo      INTEGER          GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    nombre         VARCHAR(80)      NOT NULL,
    descripcion    VARCHAR(250),
    tipo           VARCHAR(10)      NOT NULL,
    funcion        VARCHAR(14)      NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_equipo PRIMARY KEY (id_equipo),
    CONSTRAINT uq_equipo_nombre UNIQUE (nombre),
    -- Tipo de equipo: médico, quirúrgico u otro
    CONSTRAINT ck_equipo_tipo CHECK (tipo IN ('Médico', 'Quirúrgico', 'Otro')),
    -- Función del equipo
    CONSTRAINT ck_equipo_funcion CHECK (funcion IN
        ('Exploración', 'Diagnóstico', 'Tratamiento', 'Rehabilitación', 'Otro'))
);

-- Asociativa solicitud-insumo (M:N): insumos requeridos para la cirugía
CREATE TABLE solicitud_insumo (
    id_solicitud   INTEGER          NOT NULL,
    id_insumo      INTEGER          NOT NULL,
    cantidad       SMALLINT         NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_solicitud_insumo PRIMARY KEY (id_solicitud, id_insumo),
    -- Cantidad requerida positiva
    CONSTRAINT ck_solicitud_insumo_cantidad CHECK (cantidad > 0),
    CONSTRAINT fk_solicitud_insumo_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_solicitud_insumo_insumo FOREIGN KEY (id_insumo)
        REFERENCES insumo (id_insumo)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Asociativa solicitud-instrumento (M:N): instrumental requerido
CREATE TABLE solicitud_instrumento (
    id_solicitud   INTEGER          NOT NULL,

```

```

id_instrumento INTEGER NOT NULL,
cantidad SMALLINT NOT NULL,
CONSTRAINT pk_solicitud_instrumento PRIMARY KEY (id_solicitud, id_instrumento),
-- Cantidad requerida positiva
CONSTRAINT ck_solicitud_instrumento_cantidad CHECK (cantidad > 0),
CONSTRAINT fk_solicitud_instrumento_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud)
REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_solicitud_instrumento_instrumento FOREIGN KEY (id_instrumento)
REFERENCES instrumento (id_instrumento)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Asociativa solicitud-equipo (M:N): equipos requeridos
CREATE TABLE solicitud_equipo (
id_solicitud INTEGER NOT NULL,
id_equipo INTEGER NOT NULL,
cantidad SMALLINT NOT NULL,
CONSTRAINT pk_solicitud_equipo PRIMARY KEY (id_solicitud, id_equipo),
-- Cantidad requerida positiva
CONSTRAINT ck_solicitud_equipo_cantidad CHECK (cantidad > 0),
CONSTRAINT fk_solicitud_equipo_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud)
REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_solicitud_equipo_equipo FOREIGN KEY (id_equipo)
REFERENCES equipo (id_equipo)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Chequeo de consentimiento informado de una solicitud aprobada
CREATE TABLE consentimiento_informado (
id_consentimiento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
id_solicitud INTEGER NOT NULL,
nombre_procedimiento VARCHAR(150) NOT NULL,
objetivo TEXT NOT NULL,
caracteristicas TEXT NOT NULL,
riesgos TEXT NOT NULL,
id_medico INTEGER NOT NULL,
firma_medico BOOLEAN NOT NULL,
nombre_firmante VARCHAR(160) NOT NULL,
tipo_firmante VARCHAR(20) NOT NULL,
firma_firmante BOOLEAN NOT NULL,
fecha_obtencion DATE NOT NULL,
CONSTRAINT pk_consentimiento_informado PRIMARY KEY (id_consentimiento),
-- Quién firma: paciente, familiar, tutor o representante legal
CONSTRAINT ck_consentimiento_tipo_firmante CHECK (tipo_firmante IN
('Paciente', 'Familiar', 'Tutor', 'Representante legal')),
CONSTRAINT fk_consentimiento_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud)
REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_consentimiento_medico FOREIGN KEY (id_medico)
REFERENCES medico (id_medico)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Chequeo preanestésico de una solicitud aprobada (1:1)
CREATE TABLE chequeo_preanestesico (
id_chequeo INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
id_solicitud INTEGER NOT NULL,
clasificacion_asa SMALLINT NOT NULL,
id_medico_clasifica INTEGER NOT NULL,
firma_medico_clasifica BOOLEAN NOT NULL,
plan_anestesia TEXT NOT NULL,
id_anestesista INTEGER NOT NULL,
fecha DATE NOT NULL,
CONSTRAINT pk_chequeo_preanestesico PRIMARY KEY (id_chequeo),

```

```

CONSTRAINT uq_chequeo_prealanestesico_solicitud UNIQUE (id_solicitud),
-- Clasificación ASA de riesgo anestésico: I a VI
CONSTRAINT ck_chequeo_prealanestesico_asa CHECK (clasificacion_asa BETWEEN 1 AND 6),
CONSTRAINT fk_chequeo_prealanestesico_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud)
    REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_chequeo_prealanestesico_clasifica FOREIGN KEY (id_medico_clasifica)
    REFERENCES medico (id_medico)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_chequeo_prealanestesico_anestesista FOREIGN KEY (id_anestesista)
    REFERENCES medico (id_medico)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Cirugía aprobada y su ejecución (1:1 con solicitud aprobada)
CREATE TABLE cirugia (
    id_cirugia          INTEGER          GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_solicitud         INTEGER          NOT NULL,
    id_quirofano         INTEGER          NOT NULL,
    id_ingreso          INTEGER,
    id_enfermero_encargado INTEGER      NOT NULL,
    estado              VARCHAR(10)     NOT NULL DEFAULT 'Programada',
    fecha_hora_inicio   TIMESTAMP,
    fecha_hora_fin      TIMESTAMP,
    condicion_evolucion VARCHAR(22),
    CONSTRAINT pk_cirugia PRIMARY KEY (id_cirugia),
    CONSTRAINT uq_cirugia_solicitud UNIQUE (id_solicitud),
    CONSTRAINT uq_cirugia_ingreso UNIQUE (id_ingreso),
    -- Estado de la cirugía
    CONSTRAINT ck_cirugia_estado CHECK (estado IN ('Programada', 'En curso', 'Finalizada', 'Suspendida')),
    -- La hora de fin debe ser posterior a la de inicio
    CONSTRAINT ck_cirugia_fechas CHECK (fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio),
    -- Una cirugía finalizada debe tener hora de inicio y de fin
    CONSTRAINT ck_cirugia_finalizada CHECK (estado <> 'Finalizada'
        OR (fecha_hora_inicio IS NOT NULL AND fecha_hora_fin IS NOT NULL)),
    -- Condición de evolución durante la cirugía
    CONSTRAINT ck_cirugia_condicion CHECK (condicion_evolucion IN
        ('Sin complicaciones', 'Complicaciones', 'Complicaciones graves')),
    CONSTRAINT fk_cirugia_solicitud FOREIGN KEY (id_solicitud)
        REFERENCES solicitud_cirugia (id_solicitud)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cirugia_quirofano FOREIGN KEY (id_quirofano)
        REFERENCES quirofano (id_quirofano)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cirugia_ingreso FOREIGN KEY (id_ingreso)
        REFERENCES ficha_ingreso (id_ingreso)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cirugia_enfermero FOREIGN KEY (id_enfermero_encargado)
        REFERENCES enfermero (id_enfermero)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Asociativa cirugía-persona (M:N): equipo de salud que participa en la cirugía
CREATE TABLE cirugia_personal (
    id_cirugia  INTEGER      NOT NULL,
    id_persona  INTEGER      NOT NULL,
    rol         VARCHAR(30)  NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_cirugia_personal PRIMARY KEY (id_cirugia, id_persona),
    -- Rol dentro del equipo quirúrgico
    CONSTRAINT ck_cirugia_personal_rol CHECK (rol IN
        ('Cirujano principal', 'Cirujano asistente', 'Anestesiólogo', 'Enfermero instrumentista',
        'Enfermero circulante', 'Practicante de medicina', 'Practicante de enfermería')),
    CONSTRAINT fk_cirugia_personal_cirugia FOREIGN KEY (id_cirugia)
        REFERENCES cirugia (id_cirugia)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cirugia_personal_persona FOREIGN KEY (id_persona)

```

```

REFERENCES persona (id_persona)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Catálogo de aspectos a verificar en cada etapa del proceso quirúrgico
CREATE TABLE item_verificacion (
  id_item          SMALLINT      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  fase             VARCHAR(15)   NOT NULL,
  etapa            VARCHAR(40)   NOT NULL,
  descripcion      VARCHAR(200)  NOT NULL,
  tipo_resultado   VARCHAR(11)   NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_item_verificacion PRIMARY KEY (id_item),
  CONSTRAINT uq_item_verificacion_etapa_desc UNIQUE (etapa, descripcion),
  CONSTRAINT uq_item_verificacion_item_tipo UNIQUE (id_item, tipo_resultado),
  -- Fase del proceso quirúrgico
  CONSTRAINT ck_item_verificacion_fase CHECK (fase IN ('Preoperatorio', 'Intraoperatorio', 'Postoperatorio')),
  -- Etapa del proceso quirúrgico
  CONSTRAINT ck_item_verificacion_etapa CHECK (etapa IN
    ('Planificación', 'Entrada', 'Chequeo en quirófano', 'Pausa quirúrgica',
     'Cuidados intraoperatorios', 'Salida quirúrgica',
     'Ingreso a sala de recuperación', 'Traslado seguro')),
  -- Forma de evaluar el aspecto: éxito/fallo o valoración de aceptabilidad
  CONSTRAINT ck_item_verificacion_tipo CHECK (tipo_resultado IN ('Éxito/Fallo', 'Valoración'))
);

-- Registro del resultado de cada aspecto verificado en una cirugía
CREATE TABLE registro_verificacion (
  id_cirugia       INTEGER       NOT NULL,
  id_item           SMALLINT      NOT NULL,
  tipo_resultado   VARCHAR(11)   NOT NULL,
  resultado        VARCHAR(22)   NOT NULL,
  fecha_hora       TIMESTAMP      NOT NULL,
  descripcion      VARCHAR(250),
  id_enfermero     INTEGER       NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_registro_verificacion PRIMARY KEY (id_cirugia, id_item),
  -- El resultado debe corresponder al tipo de evaluación del aspecto
  CONSTRAINT ck_registro_verificacion_resultado CHECK (
    (tipo_resultado = 'Éxito/Fallo' AND resultado IN ('Éxito', 'Fallo'))
    OR (tipo_resultado = 'Valoración' AND resultado IN ('Aceptable', 'Medianamente aceptable', 'No aceptable'))),
  CONSTRAINT fk_registro_verificacion_cirugia FOREIGN KEY (id_cirugia)
    REFERENCES cirugia (id_cirugia)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_registro_verificacion_item FOREIGN KEY (id_item, tipo_resultado)
    REFERENCES item_verificacion (id_item, tipo_resultado)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_registro_verificacion_enfermero FOREIGN KEY (id_enfermero)
    REFERENCES enfermero (id_enfermero)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

-- Documentación de cada fase de la cirugía enviada a secretaría
CREATE TABLE cirugia_documento (
  id_cirugia       INTEGER       NOT NULL,
  fase             VARCHAR(15)   NOT NULL,
  id_enfermero     INTEGER       NOT NULL,
  fecha_envio      DATE          NOT NULL,
  observaciones    VARCHAR(250),
  CONSTRAINT pk_cirugia_documento PRIMARY KEY (id_cirugia, fase),
  -- Fase documentada
  CONSTRAINT ck_cirugia_documento_fase CHECK (fase IN ('Preoperatorio', 'Intraoperatorio', 'Postoperatorio')),
  CONSTRAINT fk_cirugia_documento_cirugia FOREIGN KEY (id_cirugia)
    REFERENCES cirugia (id_cirugia)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_cirugia_documento_enfermero FOREIGN KEY (id_enfermero)
    REFERENCES enfermero (id_enfermero)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

```

```
);
-- Insumos consumidos durante un ingreso (cirugía u hospitalización), base del cobro
CREATE TABLE consumo_insumo (
  id_consumo      INTEGER      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  id_ingreso      INTEGER      NOT NULL,
  id_insumo       INTEGER      NOT NULL,
  fecha_hora      TIMESTAMP    NOT NULL,
  cantidad        NUMERIC(8,2) NOT NULL,
  precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  subtotal        NUMERIC(12,2) GENERATED ALWAYS AS (ROUND(cantidad * precio_unitario, 2)) STORED,
  CONSTRAINT pk_consumo_insumo PRIMARY KEY (id_consumo),
  -- Cantidad consumida positiva
  CONSTRAINT ck_consumo_insumo_cantidad CHECK (cantidad > 0),
  -- Precio unitario no negativo
  CONSTRAINT ck_consumo_insumo_precio CHECK (precio_unitario >= 0),
  CONSTRAINT fk_consumo_insumo_ingreso FOREIGN KEY (id_ingreso)
    REFERENCES ficha_ingreso (id_ingreso)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_consumo_insumo_insumo FOREIGN KEY (id_insumo)
    REFERENCES insumo (id_insumo)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

```
-- =====
-- 7. FACTURACIÓN Y CALIFICACIONES
-- =====
```

```
-- Factura emitida al cancelar el servicio (de una cita o de un ingreso)
CREATE TABLE factura (
  id_factura      INTEGER      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
  numero          VARCHAR(20)   NOT NULL,
  id_hospital     SMALLINT      NOT NULL,
  id_paciente     INTEGER      NOT NULL,
  nit             VARCHAR(12)   NOT NULL DEFAULT 'CF',
  fecha_emision   TIMESTAMP     NOT NULL,
  descripcion     VARCHAR(250)  NOT NULL,
  id_cita         INTEGER,
  id_ingreso      INTEGER,
  numero_cuotas   SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 1,
  total           NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_factura PRIMARY KEY (id_factura),
  CONSTRAINT uq_factura_numero UNIQUE (numero),
  CONSTRAINT uq_factura_cita UNIQUE (id_cita),
  CONSTRAINT uq_factura_ingreso UNIQUE (id_ingreso),
  -- NIT numérico (con dígito verificador opcional K) o Consumidor Final
  CONSTRAINT ck_factura_nit CHECK (nit = 'CF' OR nit ~ '^[0-9]{1,11}[0-9K]$',),
  -- La factura corresponde a una cita o a un ingreso, exactamente uno
  CONSTRAINT ck_factura_origen CHECK (num_nonnulls(id_cita, id_ingreso) = 1),
  -- Pago en 1 a 12 cuotas mensuales
  CONSTRAINT ck_factura_cuotas CHECK (numero_cuotas BETWEEN 1 AND 12),
  -- La consulta externa se cancela en su totalidad (una sola cuota)
  CONSTRAINT ck_factura_cuotas_cita CHECK (id_cita IS NULL OR numero_cuotas = 1),
  -- Total no negativo
  CONSTRAINT ck_factura_total CHECK (total >= 0),
  CONSTRAINT fk_factura_hospital FOREIGN KEY (id_hospital)
    REFERENCES hospital (id_hospital)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_factura_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
    REFERENCES paciente (id_paciente)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_factura_cita FOREIGN KEY (id_cita)
    REFERENCES cita (id_cita)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_factura_ingreso FOREIGN KEY (id_ingreso)
    REFERENCES ficha_ingreso (id_ingreso)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

```

);

-- Líneas de detalle de la factura (entidad débil)
CREATE TABLE detalle_factura (
    id_factura      INTEGER      NOT NULL,
    linea           SMALLINT     NOT NULL,
    concepto        VARCHAR(150) NOT NULL,
    cantidad        NUMERIC(8,2) NOT NULL,
    precio_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    subtotal        NUMERIC(12,2) GENERATED ALWAYS AS (ROUND(cantidad * precio_unitario, 2)) STORED,
    CONSTRAINT pk_detalle_factura PRIMARY KEY (id_factura, linea),
    -- Número de línea positivo
    CONSTRAINT ck_detalle_factura_linea CHECK (linea > 0),
    -- Cantidad positiva
    CONSTRAINT ck_detalle_factura_cantidad CHECK (cantidad > 0),
    -- Precio unitario no negativo
    CONSTRAINT ck_detalle_factura_precio CHECK (precio_unitario >= 0),
    CONSTRAINT fk_detalle_factura_factura FOREIGN KEY (id_factura)
        REFERENCES factura (id_factura)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Cuotas mensuales de pago de una factura (entidad débil)
CREATE TABLE cuota_pago (
    id_factura      INTEGER      NOT NULL,
    numero_cuota    SMALLINT     NOT NULL,
    monto           NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    fecha_vencimiento DATE       NOT NULL,
    fecha_pago      DATE,
    lugar_pago      VARCHAR(30)   NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_cuota_pago PRIMARY KEY (id_factura, numero_cuota),
    -- Número de cuota entre 1 y 12
    CONSTRAINT ck_cuota_pago_numero CHECK (numero_cuota BETWEEN 1 AND 12),
    -- Monto de la cuota positivo
    CONSTRAINT ck_cuota_pago_monto CHECK (monto > 0),
    -- Recepción donde se realiza el pago según la unidad
    CONSTRAINT ck_cuota_pago_lugar CHECK (lugar_pago IN
        ('Recepción del médico', 'Recepción de hospitalización', 'Recepción de cirugía')),
    CONSTRAINT fk_cuota_pago_factura FOREIGN KEY (id_factura)
        REFERENCES factura (id_factura)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- Calificaciones de calidad del servicio: hospital, médico, enfermero o encargado de unidad
CREATE TABLE calificacion (
    id_calificacion INTEGER      GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,
    id_hospital      SMALLINT     NOT NULL,
    tipo_calificado  VARCHAR(9)   NOT NULL,
    id_persona_calificada INTEGER,
    id_paciente      INTEGER,
    puntuacion       SMALLINT     NOT NULL,
    comentario       VARCHAR(250),
    fecha            DATE         NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_calificacion PRIMARY KEY (id_calificacion),
    -- Objeto calificado
    CONSTRAINT ck_calificacion_tipo CHECK (tipo_calificado IN ('Hospital', 'Médico', 'Enfermero', 'Encargado')),
    -- Si se califica al hospital no hay persona calificada; en otro caso es obligatoria
    CONSTRAINT ck_calificacion_persona CHECK ((tipo_calificado = 'Hospital') = (id_persona_calificada IS NULL)),
    -- Puntuación de 1 a 5
    CONSTRAINT ck_calificacion_puntuacion CHECK (puntuacion BETWEEN 1 AND 5),
    CONSTRAINT fk_calificacion_hospital FOREIGN KEY (id_hospital)
        REFERENCES hospital (id_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_calificacion_persona FOREIGN KEY (id_persona_calificada)
        REFERENCES persona (id_persona)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

```

```

        CONSTRAINT fk_calificacion_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)
            REFERENCES paciente (id_paciente)
            ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
    );

```

```

-- =====
-- 8. ÍNDICES SOBRE LLAVES FORÁNEAS DE CONSULTA FRECUENTE
-- =====

```

```

CREATE INDEX ix_cita_paciente      ON cita (id_paciente);
CREATE INDEX ix_cita_medico_fecha  ON cita (id_medico, fecha_hora);
CREATE INDEX ix_ficha_ingreso_pac  ON ficha_ingreso (id_paciente);
CREATE INDEX ix_ficha_ingreso_unidad ON ficha_ingreso (id_unidad, fecha_hora);
CREATE INDEX ix_ficha_traslado_pac  ON ficha_traslado (id_paciente);
CREATE INDEX ix_solicitud_paciente  ON solicitud_cirugia (id_paciente);
CREATE INDEX ix_factura_paciente    ON factura (id_paciente);
CREATE INDEX ix_calificacion_hosp    ON calificacion (id_hospital);

```

4.2 DML — sql/dml/01_dml.sql

```
-- =====
-- Proyecto 1 - Sistemas de Bases de Datos 1 (CUNOC)
-- DML: inserción de datos de prueba
-- TODOS los datos de personas (nombres, DPI, teléfonos, direcciones) son FICTICIOS.
-- Los DPI usan un patrón secuencial inventado (1000000xx...) que no corresponde a nadie.
--
-- Uso: psql -U postgres -d hospitales_occidente -f 01_dml.sql    (después del DDL)
-- =====

SET search_path TO hospital;
BEGIN;

-- -----
-- 1. Ubicación geográfica
-- -----

-- Departamentos de Guatemala
INSERT INTO departamento (id_departamento, nombre) VALUES
(1,'Alta Verapaz'),(2,'Baja Verapaz'),(3,'Chimaltenango'),(4,'Chiquimula'),
(5,'El Progreso'),(6,'Escuintla'),(7,'Guatemala'),(8,'Huehuetenango'),
(9,'Izabal'),(10,'Jalapa'),(11,'Jutiapa'),(12,'Petén'),(13,'Quetzaltenango'),
(14,'Quiché'),(15,'Retalhuleu'),(16,'Sacatepéquez'),(17,'San Marcos'),
(18,'Santa Rosa'),(19,'Sololá'),(20,'Suchitepéquez'),(21,'Totonicapán'),(22,'Zacapa');

-- Municipios usados en las pruebas (región occidente + capital)
INSERT INTO municipio (id_municipio, id_departamento, nombre) VALUES
(1,13,'Quetzaltenango'),(2,13,'Salcajá'),(3,13,'Olintepeque'),(4,13,'Cantel'),
(5,13,'La Esperanza'),(6,13,'Almolonga'),(7,13,'Zunil'),(8,13,'San Juan Ostuncalco'),
(9,13,'Coatepeque'),(10,21,'Totonicapán'),(11,21,'San Cristóbal Totonicapán'),
(12,17,'San Marcos'),(13,17,'San Pedro Sacatepéquez'),(14,17,'Malacatán'),
(15,8,'Huehuetenango'),(16,8,'Chiantla'),(17,15,'Retalhuleu'),(18,20,'Mazatenango'),
(19,19,'Sololá'),(20,7,'Guatemala'),(21,7,'Mixco');

-- -----
-- 2. Personas (ficticias)
-- 1-12 médicos | 13-17 enfermeros | 18-29 pacientes | 30-35 encargados
-- -----
INSERT INTO persona (id_persona, nombres, apellidos, dpi, fecha_nacimiento, sexo, estado_civil, telefono, direccion, id_municipio, area) VALUES
-- Médicos
(1,'Carlos Alberto','Méndez López','1000000010901','1980-05-12','Masculino','Casado','55010001','4a. calle 10-20 zona 1','1','Urbana'),
(2,'Ana Lucía','Pérez Ramírez','1000000020901','1978-09-03','Femenino','Casado','55010002','13 avenida 5-40 zona 3','1','Urbana'),
(3,'Jorge Luis','Castillo Morales','1000000030901','1983-01-22','Masculino','Soltero','55010003','Diagonal 11 7-15 zona 1','1','Urbana'),
(4,'María Fernanda','Juárez Cifuentes','1000000040901','1985-11-30','Femenino','Soltero','55010004','Calle Rodolfo Robles 18-02 zona 1','1','Urbana'),
(5,'Roberto Daniel','Orozco Barrios','1000000050902','1990-07-14','Masculino','Soltero','55010005','Barrio El Calvario 3-10','2','Urbana'),
(6,'Lucía Gabriela','Ramos Velásquez','1000000060901','1991-03-08','Femenino','Unido','55010006','Colonia Los Altos 2-33 zona 7','1','Urbana'),
(7,'Héctor Manuel','Fuentes Aguilar','1000000070901','1975-12-19','Masculino','Casado','55010007','Avenida Las Américas 9-50 zona 9','1','Urbana'),
(8,'Sofía Alejandra','Monzón de León','1000000080901','1982-06-27','Femenino','Casado','55010008','Residenciales Los Cerezos casa 12','1','Urbana'),
(9,'Fernando José','Sandoval Rivas','1000000092001','1970-04-05','Masculino','Casado','55010009','5a. avenida 12-80 zona 10','20','Urbana'),
(10,'Diana Carolina','Escobar Tello','1000000100901','1981-10-10','Femenino','Divorciado','55010010','14 avenida A 3-21 zona 1','1','Urbana'),
(11,'Pablo Andrés','Recinos Coyoy','1000000110903','1999-02-17','Masculino','Soltero','55010011','Cantón Chuisuc lote 4','3','Rural'),
(12,'Andrea Beatriz','Chávez Soto','1000000120901','1987-08-01','Femenino','Soltero','55010012','Condominio Villa Real casa 7','1','Urbana'),
-- Enfermeros
(13,'Karla Patricia','Tzul Ixcot','1000000132101','1989-05-25','Femenino','Casado','55020013','Paraje Chuicruz','10','Rural'),
(14,'Marvin Estuardo','Gómez Xicará','1000000140904','1992-09-09','Masculino','Soltero','55020014','Aldea Pachaj','4','Rural'),
(15,'Rosa Elena','Batz Tax','1000000150901','1986-12-12','Femenino','Unido','55020015','0 calle 1-45 zona 2','1','Urbana'),
(16,'José Miguel','Quiché Sac','1000000160906','2001-04-03','Masculino','Soltero','55020016','Cantón Xecaracoj','6','Rural'),
(17,'Wendy Marisol','Pac Ajanel','1000000170905','1994-01-28','Femenino','Casado','55020017','Barrio San José 6-12','5','Urbana'),
-- Pacientes
(18,'Luis Enrique','García Hernández','1000000180901','1985-02-11','Masculino','Casado','55030018','8a. calle 15-30 zona 1','1','Urbana'),
(19,'María José','López Tista','1000000190902','1992-06-06','Femenino','Soltero','55030019','Barrio La Ciénaga 2-8','2','Urbana'),
(20,'Pedro Antonio','Xiloj Coyoy','1000000200903','1958-11-20','Masculino','Viudo','55030020','Aldea San Isidro','3','Rural'),
(21,'Carmen Rosa','Pérez Chan','1000000210908','1970-02-10','Femenino','Casado','55030021','Aldea Varsovia','8','Rural'),
(22,'Diego Alejandro','Vásquez Rojas',NULL,'2016-08-15','Masculino','Soltero',NULL,'Colonia Molina 4-17 zona 5','1','Urbana'),
```

```

(23,'Ana Sofía','Morales Ixchop','1000000231201','2001-03-19','Femenino','Soltero','55030023','3a. avenida 7-21 zona 1',12,'Urbana'),
(24,'Juan Carlos','Ajcá Tzoc','1000000242101','1979-03-14','Masculino','Casado','55030024','Cantón Juchanep',10,'Rural'),
(25,'Gloria Esperanza','Sic Yax','1000000250906','1965-12-01','Femenino','Casado','55030025','Zona 1 de Almolonga',6,'Urbana'),
(26,'Mateo Samuel','Barrios Cano',NULL,'2019-04-18','Masculino','Soltero',NULL,'Lotificación El Mirador lote 21',5,'Urbana'),
(27,'Rebeca Isabel','González Ordóñez','1000000271301','1996-07-25','Femenino','Soltero','55030027','Aldea San Andrés Chápil',13,'Rural'),
(28,'Óscar Rolando','Toj Chox','1000000282101','1950-06-02','Masculino','Viudo','55030028','Paraje Xolsacmalja',10,'Rural'),
(29,'Elena Victoria','Rivas Say','1000000290901','1988-10-30','Femenino','Casado','55030029','Avenida Jesús Castillo 2-40 zona 1',1,'Urbana'),
-- Encargados de pacientes
(30,'Silvia Marina','Rojas de Vásquez','1000000300901','1988-01-09','Femenino','Casado','55040030','Colonia Molina 4-17 zona 5',1,'Urbana'),
(31,'Ricardo','Vásquez Pérez','1000000310901','1986-10-02','Masculino','Casado','55040031','Colonia Molina 4-17 zona 5',1,'Urbana'),
(32,'Manuel','Xiloj Tzul','1000000320903','1984-07-07','Masculino','Casado','55040032','Aldea San Isidro',3,'Rural'),
(33,'Julia','Cano de Barrios','1000000330905','1993-03-03','Femenino','Casado','55040033','Lotificación El Mirador lote 21',5,'Urbana'),
(34,'Tomás','Ajcá Tzoc','1000000342101','1982-11-11','Masculino','Soltero','55040034','Cantón Juchanep',10,'Rural'),
(35,'Marta','Toj Pérez','1000000352101','1976-05-15','Femenino','Casado','55040035','Paraje Xolsacmalja',10,'Rural');

```

-- Subtipo paciente

```
INSERT INTO paciente (id_paciente, no_expediente, no_seguro_social, fecha_registro) VALUES
```

```

(18,'EXP-2026-0001','IGSS-100018','2026-01-15'),
(19,'EXP-2026-0002',NULL,'2026-02-03'),
(20,'EXP-2026-0003','IGSS-100020','2026-02-20'),
(21,'EXP-2026-0004',NULL,'2026-03-11'),
(22,'EXP-2026-0005',NULL,'2026-04-02'),
(23,'EXP-2026-0006',NULL,'2026-05-06'),
(24,'EXP-2026-0007','IGSS-100024','2026-05-20'),
(25,'EXP-2026-0008',NULL,'2026-06-01'),
(26,'EXP-2026-0009',NULL,'2026-06-14'),
(27,'EXP-2026-0010',NULL,'2026-07-09'),
(28,'EXP-2026-0011','IGSS-100028','2026-08-01'),
(29,'EXP-2026-0012',NULL,'2026-08-19');

```

-- Encargados de cada paciente (asociativa M:N)

```
INSERT INTO paciente_encargado (id_paciente, id_encargado, parentesco) VALUES
```

```

(22,30,'Madre'),(22,31,'Padre'),(20,32,'Hijo'),(26,33,'Madre'),
(24,34,'Hermano'),(28,35,'Hija'),(25,21,'Otro');

```

-- Especialidades médicas

```
INSERT INTO especialidad (id_especialidad, nombre) VALUES
```

```

(1,'Medicina General'),(2,'Cardiología'),(3,'Pediatria'),(4,'Oftalmología'),
(5,'Cirugía General'),(6,'Anestesiología'),(7,'Cirugía Ortopédica'),(8,'Medicina Interna'),
(9,'Dermatología'),(10,'Ginecología Oncológica'),(11,'Urología'),(12,'Psicología');

```

-- Subtipo médico

```
INSERT INTO medico (id_medico, no_colegiado, tipo_medico, institucion_origen, costo_consulta) VALUES
```

```

(1,'COL-10001','Residente',NULL,150.00),
(2,'COL-10002','Residente',NULL,250.00),
(3,'COL-10003','Residente',NULL,200.00),
(4,'COL-10004','Residente',NULL,225.00),
(5,'COL-10005','Interno',NULL,150.00),
(6,'COL-10006','Interno',NULL,150.00),
(7,'COL-10007','Residente',NULL,300.00),
(8,'COL-10008','Residente',NULL,NULL),
(9,'COL-10009','Externo','Clínica Ortopédica del Altiplano',NULL),
(10,'COL-10010','Residente',NULL,275.00),
(11,NULL,'Practicante',NULL,NULL),
(12,'COL-10012','Residente',NULL,200.00);

```

-- Especialidades de cada médico

```
INSERT INTO medico_especialidad (id_medico, id_especialidad) VALUES
```

```

(1,1),(2,2),(2,8),(3,3),(4,4),(5,1),(6,1),(7,5),(8,6),(9,7),(10,8),(12,9);

```

-- Subtipo enfermero

```
INSERT INTO enfermero (id_enfermero, no_registro, tipo_enfermero) VALUES
```

```

(13,'ENF-2001','Registrado'),(14,'ENF-2002','Registrado'),(15,'ENF-2003','Registrado'),
(16,NULL,'Practicante'),(17,'ENF-2005','Registrado');

```

-- -----

-- 3. Hospitales, unidades, servicios y recursos

```

-- Hospitales de la cadena (1-3) y establecimientos externos (4-5)
INSERT INTO hospital (id_hospital, nombre, descripcion, direccion, id_municipio, telefono, pertenece_institucion) VALUES
(1,'Hospital de Occidente Quetzaltenango','Sede central de la cadena; 120 camas','Diagonal 3, 12-40 zona 8',1,'77610001',TRUE),
(2,'Hospital de Occidente San Marcos','Hospital departamental de la cadena; 60 camas','9a. calle 4-15 zona 1',12,'77610002',TRUE),
(3,'Hospital de Occidente Huehuetenango','Hospital departamental de la cadena; 55 camas','Carretera a Chiantla km 2',15,'77610003',TRUE),
(4,'Centro Médico Nacional de Referencia','Establecimiento externo de tercer nivel','Avenida Elena 9-01 zona 1',20,'22200004',FALSE),
(5,'Clínica Ortopédica del Altiplano','Clínica privada externa de ortopedia','15 avenida 6-20 zona 3',1,'77620005',FALSE);
-- Unidades médicas: 4 por hospital de la cadena, 'Otro' para externos
INSERT INTO unidad_medica (id_unidad, id_hospital, tipo_unidad, telefono, costo_dia) VALUES
(1,1,'Consulta externa','77610101',NULL),(2,1,'Emergencias','77610102',NULL),
(3,1,'Cirugía','77610103',NULL),(4,1,'Hospitalización','77610104',450.00),
(5,2,'Consulta externa','77610201',NULL),(6,2,'Emergencias','77610202',NULL),
(7,2,'Cirugía','77610203',NULL),(8,2,'Hospitalización','77610204',400.00),
(9,3,'Consulta externa','77610301',NULL),(10,3,'Emergencias','77610302',NULL),
(11,3,'Cirugía','77610303',NULL),(12,3,'Hospitalización','77610304',380.00),
(13,4,'Otro',NULL,NULL),(14,5,'Otro',NULL,NULL);

-- Servicios (tipos de atención) por tipo de unidad
INSERT INTO servicio (id_servicio, nombre, tipo_unidad) VALUES
-- Consulta externa
(1,'Cardiología','Consulta externa'),(2,'Dermatología','Consulta externa'),
(3,'Fisioterapia','Consulta externa'),(4,'Ginecología Oncológica','Consulta externa'),
(5,'Hematología','Consulta externa'),(6,'Medicina Física y Rehabilitación','Consulta externa'),
(7,'Medicina General','Consulta externa'),(8,'Nutrición y Dietética','Consulta externa'),
(9,'Odontología General','Consulta externa'),(10,'Oftalmología','Consulta externa'),
(11,'Psicología','Consulta externa'),(12,'Pediatria','Consulta externa'),
(13,'Urología','Consulta externa'),(14,'Terapia del Lenguaje','Consulta externa'),
-- Emergencias (servicios básicos)
(15,'Aislamiento y control de la vía aérea y ventilación','Emergencias'),
(16,'Control cardiocirculatorio','Emergencias'),
(17,'Atención de pacientes politraumatizados','Emergencias'),
(18,'Manejo, control y administración de drogas protocolizadas','Emergencias'),
(19,'Procedimientos de control y observación','Emergencias'),
(20,'Procedimientos terapéuticos/diagnósticos','Emergencias'),
(21,'Procedimientos diagnósticos','Emergencias'),
-- Cirugía
(22,'Cirugía Cardiovascular (Adulto y Pediátrica)','Cirugía'),(23,'Cirugía de la Mano','Cirugía'),
(24,'Cirugía General','Cirugía'),(25,'Videolaparoscopia Quirúrgica','Cirugía'),
(26,'Cirugía Ginecológica','Cirugía'),(27,'Cirugía Neurológica','Cirugía'),
(28,'Cirugía Oftalmológica','Cirugía'),(29,'Cirugía Oncológica','Cirugía'),
(30,'Cirugía Ortopédica','Cirugía'),(31,'Cirugía Otorrinolaringológica','Cirugía'),
(32,'Cirugía Pediátrica','Cirugía'),(33,'Cirugía Plástica','Cirugía'),
(34,'Cirugía de Tórax','Cirugía'),(35,'Cirugía Urológica','Cirugía'),
-- Hospitalización
(36,'Hematología','Hospitalización'),(37,'Medicina interna','Hospitalización'),
(38,'Neumología','Hospitalización'),(39,'Neurología','Hospitalización'),
(40,'Oncología','Hospitalización'),(41,'Ortopedia','Hospitalización'),
(42,'Pediatria','Hospitalización'),(43,'Unidad de cuidados intermedios','Hospitalización'),
(44,'Unidad de cuidado crítico de adultos','Hospitalización'),
-- Establecimientos externos
(45,'Atención especializada externa','Otro');

-- Servicios ofrecidos por cada unidad con su costo: tarifa base del hospital 1,
-- el hospital 2 cobra el 90% y el hospital 3 el 85% de esa tarifa
INSERT INTO unidad_servicio (id_unidad, id_servicio, costo)
SELECT u.id_unidad, s.id_servicio, ROUND(t.tarifa * f.factor, 2)
FROM (VALUES (1,250),(2,200),(3,150),(4,300),(5,250),(6,175),(7,150),(8,125),(9,150),(10,225),
(11,200),(12,200),(13,250),(14,150),
(15,800),(16,700),(17,1200),(18,500),(19,350),(20,450),(21,400),
(22,25000),(23,9000),(24,8000),(25,10000),(26,9500),(27,30000),(28,7000),
(29,20000),(30,18000),(31,8500),(32,9000),(33,12000),(34,22000),(35,9500),
(36,600),(37,500),(38,550),(39,650),(40,700),(41,550),(42,450),(43,900),(44,1500)
) AS t(id_unidad, tarifa)

```

```

JOIN servicio s      ON s.id_servicio = t.id_servicio
JOIN unidad_medica u  ON u.tipo_unidad = s.tipo_unidad
JOIN (VALUES (1,1.00),(2,0.90),(3,0.85)) AS f(id_hospital, factor) ON f.id_hospital = u.id_hospital;

-- Emergencias del hospital 1 también ofrece atención especializada (mismas de consulta externa)
INSERT INTO unidad_servicio (id_unidad, id_servicio, costo) VALUES
(2,1,300.00),(2,7,200.00),(2,12,250.00),
-- Establecimientos externos: servicio genérico (costo definido por el externo)
(13,45,0.00),(14,45,0.00);

-- Asignación de médicos a unidades (un médico puede trabajar en varias unidades/hospitales)
INSERT INTO medico_unidad (id_medico, id_unidad, fecha_inicio, jornada, es_jefe) VALUES
(1,1,'2020-01-06','Matutina',FALSE),(1,2,'2020-01-06','Por turnos',FALSE),
(2,1,'2018-03-01','Matutina',TRUE),(3,1,'2021-02-01','Matutina',FALSE),
(4,1,'2022-07-01','Matutina',FALSE),(5,2,'2024-01-15','Por turnos',FALSE),
(5,6,'2025-01-15','Por turnos',FALSE),(6,2,'2024-01-15','Por turnos',TRUE),
(7,3,'2015-05-04','Mixta',TRUE),(8,3,'2016-08-01','Mixta',FALSE),
(9,3,'2023-01-10','Por llamado',FALSE),(10,4,'2017-09-18','Mixta',TRUE),
(11,2,'2026-01-12','Por turnos',FALSE),(12,1,'2023-03-01','Matutina',FALSE),
(3,2,'2021-02-01','Por turnos',FALSE);

-- Asignación de enfermeros a unidades
INSERT INTO enfermero_unidad (id_enfermero, id_unidad, fecha_inicio, jornada, es_jefe) VALUES
(13,3,'2014-02-03','Mixta',TRUE),(14,2,'2019-06-01','Por turnos',TRUE),
(15,4,'2016-01-11','Mixta',TRUE),(16,3,'2026-01-12','Matutina',FALSE),
(17,2,'2020-04-20','Por turnos',FALSE),(17,3,'2022-01-10','Por llamado',FALSE);

-- Turnos de 12 horas en Emergencias del hospital 1
INSERT INTO turno_emergencia (id_turno, id_unidad, fecha, jornada) VALUES
(1,2,'2026-09-05','Diurno'),(2,2,'2026-09-05','Nocturno'),
(3,2,'2026-09-10','Diurno'),(4,2,'2026-09-10','Nocturno');

-- Al menos 2 médicos por turno
INSERT INTO turno_medico (id_turno, id_medico) VALUES
(1,1),(1,5),(2,6),(2,5),(2,11),(3,1),(3,6),(4,3),(4,5);

-- Clínicas de consulta externa
INSERT INTO clinica (id_clinica, id_unidad, numero) VALUES
(1,1,1),(2,1,2),(3,1,3),(4,1,4),(5,1,5),(6,1,6),
(7,5,1),(8,5,2),(9,5,3),(10,9,1),(11,9,2),(12,9,3);

-- Camillas de Emergencias y Hospitalización
INSERT INTO camilla (id_camilla, id_unidad, codigo, estado) VALUES
(1,2,'E-01','Disponible'),(2,2,'E-02','Disponible'),(3,2,'E-03','Disponible'),
(4,2,'E-04','Disponible'),(5,2,'E-05','Mantenimiento'),(6,2,'E-06','Disponible'),
(7,4,'H-101','Disponible'),(8,4,'H-102','Disponible'),(9,4,'H-103','Ocupada'),
(10,4,'H-104','Disponible'),(11,4,'H-105','Disponible'),(12,4,'H-106','Inactiva'),
(13,6,'E-01','Disponible'),(14,6,'E-02','Disponible'),(15,6,'E-03','Disponible'),
(16,8,'H-101','Disponible'),(17,8,'H-102','Disponible'),(18,8,'H-103','Disponible'),
(19,10,'E-01','Disponible'),(20,10,'E-02','Disponible'),(21,10,'E-03','Disponible'),
(22,12,'H-101','Disponible'),(23,12,'H-102','Disponible'),(24,12,'H-103','Disponible');

-- Cuatro quirófanos por unidad de Cirugía
INSERT INTO quirofano (id_quirofano, id_unidad, numero, estado) VALUES
(1,3,1,'Disponible'),(2,3,2,'Disponible'),(3,3,3,'Disponible'),(4,3,4,'Mantenimiento'),
(5,7,1,'Disponible'),(6,7,2,'Disponible'),(7,7,3,'Disponible'),(8,7,4,'Disponible'),
(9,11,1,'Disponible'),(10,11,2,'Disponible'),(11,11,3,'Disponible'),(12,11,4,'Disponible');

-- -----
-- 4. Consulta externa
-- -----

-- Catálogo de medicamentos
INSERT INTO medicamento (id_medicamento, nombre, presentacion) VALUES
(1,'Paracetamol','Tabletas 500 mg'),(2,'Amoxicilina','Cápsulas 500 mg'),
(3,'Losartán','Tabletas 50 mg'),(4,'Omeprazol','Cápsulas 20 mg'),

```

```

(5,'Ibuprofeno','Tabletas 400 mg'),(6,'Metformina','Tabletas 850 mg'),
(7,'Loratadina','Tabletas 10 mg'),(8,'Ketorolaco','Ampolla 30 mg/ml'),
(9,'Hidrocortisona','Crema tópica 1%'),(10,'Salbutamol','Inhalador 100 mcg');

-- Citas: muestran primera consulta (100%), reconsulta (75%), referido (80%),
-- cancelación no notificada con recargo del 10% en la siguiente, reprogramación y citas futuras
INSERT INTO cita (id_cita, id_paciente, id_medico, id_clinica, fecha_hora, medio_solicitud, tipo_cita,
es_referido, id_hospital_referente, estado, cancelacion_notificada, id_cita_anterior,
costo_base, porcentaje_costo, recargo_cancelacion) VALUES
(1,18,2,1,'2026-09-01 08:00','Teléfono','Primera consulta',FALSE,NULL,'Realizada',NULL,NULL,250.00,100,FALSE),
(2,19,12,2,'2026-09-01 09:30','Correo','Primera consulta',FALSE,NULL,'Realizada',NULL,NULL,200.00,100,FALSE),
(3,22,3,3,'2026-09-02 08:30','Recepción general','Primera consulta',FALSE,NULL,'Realizada',NULL,NULL,200.00,100,FALSE),
(4,20,1,4,'2026-09-02 10:00','Teléfono','Primera consulta',TRUE,4,'Realizada',NULL,NULL,150.00,80,FALSE),
(5,18,2,1,'2026-09-15 08:00','Teléfono','Reconsulta',FALSE,NULL,'Realizada',NULL,1,250.00,75,FALSE),
(6,23,4,5,'2026-09-03 11:00','Correo','Primera consulta',FALSE,NULL,'Cancelada',FALSE,NULL,225.00,100,FALSE),
(7,23,4,5,'2026-09-10 11:00','Teléfono','Primera consulta',FALSE,NULL,'Realizada',NULL,6,225.00,100,TRUE),
(8,27,12,2,'2026-09-05 09:00','Teléfono','Primera consulta',FALSE,NULL,'Reprogramada',NULL,NULL,200.00,100,FALSE),
(9,27,12,2,'2026-09-12 09:00','Teléfono','Primera consulta',FALSE,NULL,'Realizada',NULL,8,200.00,100,FALSE),
(10,29,1,4,'2026-09-29 08:00','Recepción general','Primera consulta',FALSE,NULL,'Programada',NULL,NULL,150.00,100,FALSE),
(11,19,12,2,'2026-10-01 09:30','Correo','Reconsulta',FALSE,NULL,'Programada',NULL,2,200.00,75,FALSE),
(12,25,2,1,'2026-09-08 08:30','Recepción general','Primera consulta',FALSE,NULL,'Cancelada',TRUE,NULL,250.00,100,FALSE),
(13,21,1,4,'2026-09-04 07:30','Teléfono','Primera consulta',FALSE,NULL,'Realizada',NULL,NULL,150.00,100,FALSE);

-- Fichas de consulta (una por cita realizada)
INSERT INTO consulta (id_consulta, id_cita, fecha_hora, diagnostico, orientacion, otros_datos, observaciones) VALUES
(1,1,'2026-09-01 08:10','Hipertensión arterial estadio 1','Dieta baja en sodio y actividad física','PA 145/92 mmHg','Control en dos semanas'),
(2,2,'2026-09-01 09:40','Dermatitis atópica','Evitar jabones perfumados',NULL,NULL),
(3,3,'2026-09-02 08:40','Faringoamigdalitis bacteriana','Hidratación y reposo; acompañado por su madre',NULL,'Paciente menor de edad'),
(4,4,'2026-09-02 10:10','Neumonía adquirida en la comunidad con insuficiencia respiratoria leve','Se explica a paciente e hijo la necesidad de hospitalización','SatO2 89%','Referido por Centro Médico Nacional'),
(5,5,'2026-09-15 08:05','Hipertensión arterial controlada','Continuar tratamiento','PA 128/84 mmHg',NULL),
(6,7,'2026-09-10 11:05','Conjuntivitis alérgica','Compresas frías',NULL,'Se aplicó recargo por cancelación no notificada'),
(7,9,'2026-09-12 09:10','Acné vulgar moderado','Limpieza facial dos veces al día',NULL,NULL),
(8,13,'2026-09-04 07:40','Colelitiasis sintomática','Se refiere a Cirugía General para valoración','Glucosa en ayunas 190 mg/dl','Diabetes mellitus tipo 2 mal controlada');

-- Recetas médicas
INSERT INTO receta (id_receta, id_consulta, fecha, fecha_proxima_cita) VALUES
(1,1,'2026-09-01','2026-09-15'),(2,2,'2026-09-01','2026-10-01'),(3,3,'2026-09-02',NULL),
(4,5,'2026-09-15','2026-12-15'),(5,6,'2026-09-10',NULL),(6,8,'2026-09-04','2026-09-25');

-- Prescripción de cada receta
INSERT INTO receta_medamento (id_receta, id_medamento, dosis, duracion) VALUES
(1,3,'1 tableta cada 24 horas','30 días'),
(2,9,'Aplicar capa delgada cada 12 horas','10 días'),(2,7,'1 tableta cada 24 horas','15 días'),
(3,2,'250 mg cada 8 horas (suspensión)','10 días'),(3,1,'250 mg cada 6 horas si hay fiebre','5 días'),
(4,3,'1 tableta cada 24 horas','90 días'),
(5,7,'1 tableta cada 24 horas','7 días'),
(6,6,'1 tableta cada 12 horas con alimentos','30 días'),(6,4,'1 cápsula en ayunas','30 días');

-- Órdenes de laboratorio
INSERT INTO orden_laboratorio (id_orden, id_consulta, examen, indicaciones) VALUES
(1,1,'Perfil lipídico','Ayuno de 12 horas'),(2,1,'Creatinina sérica',NULL),
(3,4,'Hematología completa','Urgente'),(4,4,'Gasometría arterial','Urgente'),
(5,8,'Hemoglobina glicosilada',NULL),(6,8,'Ultrasonido abdominal superior','Ayuno de 8 horas');

-----
-- 5. Fichas de traslado, ingreso y egreso
-- Caso A: Consulta externa -> Hospitalización (paciente 20)
-- Caso B: Emergencias -> Cirugía (urgente) -> Hospitalización (paciente 24)
-- Caso C: Cirugía programada -> Emergencias (signos vitales anormales) -> Hospitalización (paciente 28)
-- Casos D-F: atenciones de Emergencias que terminan en egreso directo
-----

-- Traslados (se insertan antes que los ingresos que originan)
INSERT INTO ficha_traslado (id_traslado, id_paciente, fecha_hora, edad_anios, id_medico_indica,
id_unidad_origen, id_servicio_origen, id_unidad_destino, id_servicio_destino,
id_consulta_origen, motivo, consentimiento_de, id_encargado) VALUES

```

```

(1,20,'2026-09-02 10:45',67,1, 1,7, 4,37, 4,'Diagnóstico crítico: neumonía con insuficiencia respiratoria, requiere hospitalización','Encargado',32),
(2,24,'2026-09-05 23:30',47,6, 2,21, 3,24, NULL,'Apendicitis aguda, requiere intervención quirúrgica urgente','Paciente',NULL),
(3,24,'2026-09-06 02:00',47,7, 3,24, 4,43, NULL,'Recuperación postoperatoria en sala de hospitalización','Paciente',NULL),
(4,28,'2026-09-14 10:50',76,9, 3,30, 2,16, NULL,'Signos vitales fuera de límites (hipotensión) en traslado postoperatorio; estabilizar','Encargado',35),
(5,28,'2026-09-14 14:30',76,6, 2,16, 4,41, NULL,'Paciente estabilizado; continúa recuperación en Ortopedia','Encargado',35);

-- Fichas de ingreso
INSERT INTO ficha_ingreso (id_ingreso, id_paciente, edad_anios, id_encargado, id_unidad, id_servicio, fecha_hora,
                           id_medico, id_camilla, id_quirofano, id_traslado, motivo_ingreso,
                           diagnostico_presuntivo, estado_actual, prioridad) VALUES

-- Caso A
(1,20,67,32, 4,37,'2026-09-02 11:30',10, 7,NULL,1,'Traslado desde consulta externa','Neumonía adquirida en la comunidad','Consciente, disneico, SatO2 89%',NULL),
-- Caso B
(2,24,47,34, 2,21,'2026-09-05 22:15', 6, 1,NULL,NULL,'Dolor abdominal agudo en fosa ilíaca derecha','Apendicitis aguda','Consciente, febril 38.4 °C, dolor 8/10',2),
(3,24,47,34, 3,24,'2026-09-06 00:20', 7,NULL,1,2,'Apendicectomía urgente','Apendicitis aguda','Estable, en ayuno',NULL),
(4,24,47,34, 4,43,'2026-09-06 02:10',10, 8,NULL,3,'Recuperación postoperatoria','Postoperado de apendicectomía','Estable, somnoliento',NULL),
-- Caso C
(5,28,76,35, 3,30,'2026-09-14 07:30', 9,NULL,2,NULL,'Artroplastia total de cadera programada','Coxartrosis derecha severa','Estable',NULL),
(6,28,76,35, 2,16,'2026-09-14 11:00', 6, 2,NULL,4,'Hipotensión postoperatoria','Hipotensión postanestésica','PA 82/50 mmHg',1),
(7,28,76,35, 4,41,'2026-09-14 15:00',10, 9,NULL,5,'Continuar recuperación postoperatoria','Postoperado de artroplastia de cadera','Estable, PA 118/72 mmHg',NULL),
-- Caso D: niño con crisis asmática
(8,26,7,33, 2,15,'2026-09-10 19:40', 3, 3,NULL,NULL,'Dificultad respiratoria','Crisis asmática moderada','Tiraje intercostal, SatO2 91%',2),
-- Caso E: esguince en el hospital de San Marcos
(9,27,30,NULL, 6,20,'2026-09-12 14:00', 5,13,NULL,NULL,'Caída con torsión de tobillo izquierdo','Esguince de tobillo grado II','Dolor y edema en tobillo',4),
-- Caso F: dolor torácico, egreso sin consentimiento médico
(10,25,60,21, 2,19,'2026-09-15 20:00', 1, 4,NULL,NULL,'Dolor torácico opresivo','Síndrome coronario agudo a descartar','Consciente, diaforética',2);

-- Fichas de egreso (el ingreso 7 queda abierto: paciente aún hospitalizado)
INSERT INTO ficha_egreso (id_egreso, id_ingreso, fecha_hora, edad_anios, id_medico, diagnostico_principal,
                          motivo_egreso, codigo_egreso, sin_consentimiento, motivo_sin_consentimiento,
                          dias_hospitalizado, id_traslado, id_hospital_referido) VALUES

(1,1,'2026-09-08 10:00',67,10,'Neumonía adquirida en la comunidad resuelta','Mejoría clínica','Vivo',FALSE,NULL,6,NULL,NULL),
(2,2,'2026-09-05 23:40',47, 6,'Apendicitis aguda','Traslado a Cirugía','Vivo',FALSE,NULL,2,NULL),
(3,3,'2026-09-06 02:00',47, 7,'Postoperado de apendicectomía laparoscópica','Traslado a sala de recuperación','Vivo',FALSE,NULL,3,NULL),
(4,4,'2026-09-08 09:00',47,10,'Postoperado de apendicectomía, evolución satisfactoria','Alta médica','Vivo',FALSE,NULL,2,NULL),
(5,5,'2026-09-14 10:50',76, 9,'Postoperado de artroplastia total de cadera derecha','Traslado a Emergencias por hipotensión','Vivo',FALSE,NULL,4,NULL),
(6,6,'2026-09-14 14:30',76, 6,'Hipotensión postanestésica resuelta','Traslado a Hospitalización','Vivo',FALSE,NULL,5,NULL),
(7,8,'2026-09-11 07:00',7, 3,'Crisis asmática moderada resuelta','Mejoría clínica','Vivo',FALSE,NULL,5,NULL),
(8,9,'2026-09-12 17:00',30, 5,'Esguince de tobillo izquierdo grado II','Tratamiento completado; referida para seguimiento','Vivo',FALSE,NULL,5,NULL),
(9,10,'2026-09-15 22:30',60, 1,'Dolor torácico en estudio','Retiro voluntario','Vivo',TRUE,'La paciente decide retirarse por motivos familiares',NULL,NULL,NULL);

-- Diagnósticos secundarios de egreso
INSERT INTO egreso_diagnostico (id_egreso, numero, descripcion) VALUES
(1,1,'Hipertensión arterial'),(1,2,'Desnutrición leve'),
(4,1,'Íleo postoperatorio leve resuelto'),
(6,1,'Coxartrosis derecha operada'),
(9,1,'Hipertensión arterial no controlada');

-----
-- 6. Cirugía
-----

-- Historias clínicas preoperatorias
INSERT INTO historia_clinica (id_historia, id_paciente, id_medico, fecha, tipo_interrogatorio, informante, edad_anios,
                              religion, ocupacion, lugar_nacimiento, lugar_residencia,
                              antecedentes_heredofamiliares, antecedentes_no_patologicos, antecedentes_patologicos,
                              padecimiento_actual, interrogatorio_sistemas, sintomas_terapeutica, estudios_previos) VALUES
(1,24,7,'2026-09-05','Directo',NULL,47,'Católica','Agricultor','Totonicapán','Totonicapán',
'Dolor abdominal de 18 horas de evolución, inicia en epigastrio y migra a fosa ilíaca derecha',
'Padre con diabetes','No fuma; consumo ocasional de alcohol','Ninguno',
'Náusea y vómito en dos ocasiones','Tomó paracetamol sin mejoría','Hematología: leucocitosis 16 500'),
(2,28,9,'2026-09-07','Indirecto','Marta Toj Pérez (hija)',76,'Evangélica','Artesano retirado','Totonicapán','Totonicapán',
'Sin datos relevantes','Camina con bastón','Hipertensión arterial controlada',
'Dolor crónico de cadera derecha con limitación funcional progresiva',
'Sin alteraciones cardiopulmonares','Analgésicos orales con respuesta parcial','Radiografía de pelvis: coxartrosis grado IV'),
(3,21,7,'2026-09-09','Directo',NULL,56,'Católica','Comerciante','Quetzaltenango','San Juan Ostuncalco',

```

```

'Madre con diabetes','Sedentaria','Diabetes mellitus tipo 2',
'Dolor en hipocondrio derecho posprandial de 3 meses','Intolerancia a grasas','Omeprazol','Ultrasonido: colelitiasis múltiple'),
(4,29,7,'2026-09-18','Directo',NULL,37,'Católica','Maestra','Quetzaltenango','Quetzaltenango',
'Ninguno','Ejercicio regular','Ninguno','Masa en región inguinal derecha de 2 meses','Sin otros síntomas','Ninguna','Ultrasonido: hernia inguinal');

-- Exploración física de cada historia
INSERT INTO exploracion_fisica (id_historia, presion_sistolica, presion_diastolica, frecuencia_cardiaca,
frecuencia_respiratoria, temperatura, saturacion_o2, exploracion_general,
cabeza, cuello, torax, abdomen, extremidades, columna_vertebral, cavidades) VALUES
(1,125,80,102,20,38.4,97,'Paciente álgido, deshidratación leve','Normocéfalo','Sin adenopatías','Campos pulmonares limpios',
'Dolor a la palpación en punto de McBurney, rebote positivo','Sin edema','Sin alteraciones','Mucosa oral seca'),
(2,138,85,78,16,36.6,95,'Paciente orientado, marcha antálgica','Normocéfalo','Sin alteraciones','Murmullo vesicular normal',
'Blando, depresible','Limitación de rotación de cadera derecha','Cifosis leve','Sin alteraciones'),
(3,142,88,84,18,36.8,98,'Paciente con sobrepeso','Normocéfalo','Sin alteraciones','Sin alteraciones',
'Murphy positivo','Sin edema','Sin alteraciones','Sin alteraciones'),
(4,118,76,72,16,36.5,99,'Buen estado general','Normocéfalo','Sin alteraciones','Sin alteraciones',
'Masa reducible en región inguinal derecha','Sin alteraciones','Sin alteraciones','Sin alteraciones');

-- Agendamientos quirúrgicos: aprobada urgente, aprobada programada, rechazada y pendiente
INSERT INTO solicitud_cirugia (id_solicitud, id_paciente, edad_anios, id_historia, id_cirujano, id_unidad, caracter,
tiempo_estimado_min, tipo_anestesia, fecha_hora_solicitud, estado, fecha_revision,
fecha_hora_programada, id_quirofano) VALUES
(1,24,47,1,7,3,'Urgente',60,'General','2026-09-05 23:35','Aprobada','2026-09-05','2026-09-06 00:30',1),
(2,28,76,2,9,3,'Programado',150,'Regional','2026-09-07 10:00','Aprobada','2026-09-09','2026-09-14 08:00',2),
(3,21,56,3,7,3,'Programado',90,'General','2026-09-10 09:00','Rechazada','2026-09-11',NULL,NULL),
(4,29,37,4,7,3,'Programado',75,'Regional','2026-09-18 10:30','Pendiente',NULL,NULL,NULL);

-- Procedimientos a realizar en cada solicitud
INSERT INTO solicitud_procedimiento (id_solicitud, id_servicio, descripcion) VALUES
(1,24,'Appendicectomía'),(1,25,'Abordaje laparoscópico'),
(2,30,'Artroplastia total de cadera derecha'),
(3,24,'Colecistectomía'),(3,25,'Abordaje laparoscópico'),
(4,24,'Hernioplastia inguinal derecha');

-- Registro de cirugías rechazadas por el comité
INSERT INTO cirugia_rechazada (id_solicitud, fecha_rechazo, razones) VALUES
(3,'2026-09-11','Glucemia descompensada (190 mg/dL); se requiere control metabólico antes de una cirugía programada');

-- Catálogo de insumos
INSERT INTO insumo (id_insumo, nombre, descripcion, material, tipo, precio_unitario) VALUES
(1,'Guantes quirúrgicos estériles','Par de guantes talla 7.5','Látex','Quirúrgico',12.00),
(2,'Gasa estéril 10x10','Paquete de gasa','Algodón','Médico',3.50),
(3,'Sutura absorbible 2-0','Hilo de sutura con aguja','Poliglactina','Quirúrgico',85.00),
(4,'Jeringa desechable 5 ml','Jeringa con aguja 21G','Polipropileno','Médico',2.50),
(5,'Catéter intravenoso 18G','Catéter periférico','Poliuretano','Médico',15.00),
(6,'Solución salina 0.9% 1000 ml','Bolsa de solución','PVC','Médico',35.00),
(7,'Bata quirúrgica desechable','Bata estéril','Polipropileno SMS','Quirúrgico',45.00),
(8,'Prótesis total de cadera','Componente acetabular y femoral','Titanio y polietileno','Quirúrgico',18500.00),
(9,'Electrodo adhesivo ECG','Electrodo para monitoreo','Espuma Ag/AgCl','Médico',4.00),
(10,'Mascarilla nebulizadora pediátrica','Kit de nebulización','PVC','Médico',25.00);

-- Catálogo de instrumental
INSERT INTO instrumento (id_instrumento, nombre, descripcion, tipo, funcion) VALUES
(1,'Bisturí No. 4','Mango de bisturí','Quirúrgico','Corte'),
(2,'Tijera Metzenbaum','Tijera de disección','Quirúrgico','Corte'),
(3,'Pinza Kelly','Pinza hemostática curva','Quirúrgico','Hemostática'),
(4,'Separador Farabeuf','Separador manual','Quirúrgico','Retractor'),
(5,'Pinza de Allis','Pinza de sujeción de tejidos','Quirúrgico','Contenido'),
(6,'Trocár laparoscópico 10 mm','Puerto de acceso','Quirúrgico','Accesorio'),
(7,'Raspa femoral','Instrumento de preparación femoral','Quirúrgico','Implante');

-- Catálogo de equipos
INSERT INTO equipo (id_equipo, nombre, descripcion, tipo, funcion) VALUES
(1,'Torre de laparoscopia','Cámara, fuente de luz e insuflador','Quirúrgico','Tratamiento'),
(2,'Máquina de anestesia','Estación de anestesia con ventilador','Médico','Tratamiento'),
(3,'Monitor multiparámetro','ECG, PA, SatO2 y temperatura','Médico','Diagnóstico'),
(4,'Electrobisturí','Unidad electroquirúrgica','Quirúrgico','Tratamiento'),

```

```

(5,'Arco en C','Fluoroscopia intraoperatoria','Médico','Exploración');

-- Requerimientos de insumos, instrumental y equipos por solicitud
INSERT INTO solicitud_insumo (id_solicitud, id_insumo, cantidad) VALUES
(1,1,6),(1,2,20),(1,3,2),(1,7,4),(1,6,2),
(2,8,1),(2,1,8),(2,2,30),(2,3,3),(2,7,5),
(3,1,6),(3,3,2);
INSERT INTO solicitud_instrumento (id_solicitud, id_instrumento, cantidad) VALUES
(1,6,3),(1,3,4),(1,2,1),
(2,1,2),(2,3,6),(2,4,2),(2,7,1),
(3,6,4);
INSERT INTO solicitud_equipo (id_solicitud, id_equipo, cantidad) VALUES
(1,1,1),(1,2,1),(1,3,1),(1,4,1),
(2,2,1),(2,3,1),(2,4,1),(2,5,1),
(3,1,1);

-- Consentimientos informados de las solicitudes aprobadas
INSERT INTO consentimiento_informado (id_consentimiento, id_solicitud, nombre_procedimiento, objetivo, caracteristicas,
riesgos, id_medico, firma_medico, nombre_firmante, tipo_firmante,
firma_firmante, fecha_obtencion) VALUES
(1,1,'Apendicectomía laparoscópica','Extirpar el apéndice inflamado',
'Cirugía de mínima invasión con tres puertos bajo anestesia general',
'Infección de herida, sangrado, absceso intraabdominal',7,TRUE,'Juan Carlos Ajcá Tzoc','Paciente',TRUE,'2026-09-05'),
(2,2,'Artroplastia total de cadera derecha','Sustituir la articulación dañada para aliviar el dolor y recuperar movilidad',
'Colocación de prótesis bajo anestesia regional',
'Luxación, trombosis venosa, infección de prótesis, sangrado',9,TRUE,'Marta Toj Pérez','Familiar',TRUE,'2026-09-10');

-- Chequeos preanestésicos (clasificación ASA)
INSERT INTO chequeo_preanestesico (id_chequeo, id_solicitud, clasificacion_asa, id_medico_clasifica,
firma_medico_clasifica, plan_anestesia, id_anestesista, fecha) VALUES
(1,1,2,7,TRUE,'Anestesia general balanceada con intubación orotraqueal',8,'2026-09-05'),
(2,2,3,9,TRUE,'Anestesia raquídea con sedación ligera',8,'2026-09-10');

-- Cirugías realizadas (una por solicitud aprobada)
INSERT INTO cirugia (id_cirugia, id_solicitud, id_quirofano, id_ingreso, id_enfermero_encargado, estado,
fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, condicion_evolucion) VALUES
(1,1,1,3,13,'Finalizada','2026-09-06 00:35','2026-09-06 01:40','Sin complicaciones'),
(2,2,2,5,13,'Finalizada','2026-09-14 08:10','2026-09-14 10:35','Complicaciones');

-- Equipo de salud de cada cirugía
INSERT INTO cirugia_personal (id_cirugia, id_persona, rol) VALUES
(1,7,'Cirujano principal'),(1,8,'Anestesiólogo'),(1,11,'Practicante de medicina'),
(1,13,'Enfermero circulante'),(1,16,'Practicante de enfermería'),
(2,9,'Cirujano principal'),(2,7,'Cirujano asistente'),(2,8,'Anestesiólogo'),
(2,13,'Enfermero circulante'),(2,17,'Enfermero instrumentista');

-- Catálogo de aspectos a verificar por etapa
INSERT INTO item_verificacion (id_item, fase, etapa, descripcion, tipo_resultado) VALUES
(1,'Preoperatorio','Planificación','Disponibilidad de tabla quirúrgica','Éxito/Fallo'),
(2,'Preoperatorio','Planificación','Preparación de equipos y quirófano previo al ingreso del paciente','Éxito/Fallo'),
(3,'Preoperatorio','Planificación','Recepción y acogida del paciente en el quirófano','Éxito/Fallo'),
(4,'Preoperatorio','Entrada','Brazaletes de identificación: paciente confirma nombre, procedimiento y lado a operar','Éxito/Fallo'),
(5,'Preoperatorio','Entrada','Ficha clínica: laboratorios, consentimiento firmado y evaluación preanestésica','Éxito/Fallo'),
(6,'Preoperatorio','Entrada','Arsenal instrumental estéril, implantes y equipos disponibles y operativos','Éxito/Fallo'),
(7,'Preoperatorio','Entrada','Anestesista comprueba medicamentos, drogas y materiales anestésicos','Éxito/Fallo'),
(8,'Intraoperatorio','Chequeo en quirófano','Presencia completa de equipo quirúrgico','Éxito/Fallo'),
(9,'Intraoperatorio','Chequeo en quirófano','Traslado correcto de camilla a mesa quirúrgica','Éxito/Fallo'),
(10,'Intraoperatorio','Chequeo en quirófano','Posicionamiento correcto en mesa operatoria','Éxito/Fallo'),
(11,'Intraoperatorio','Chequeo en quirófano','Placa instalada en el lugar correcto','Éxito/Fallo'),
(12,'Intraoperatorio','Pausa quirúrgica','Confirmación de todo el equipo de quirófano','Éxito/Fallo'),
(13,'Intraoperatorio','Pausa quirúrgica','Confirmación del paciente','Éxito/Fallo'),
(14,'Intraoperatorio','Pausa quirúrgica','Confirmación de buenas condiciones de esterilidad','Éxito/Fallo'),
(15,'Intraoperatorio','Pausa quirúrgica','Revisión de máquina de anestesia','Éxito/Fallo'),
(16,'Intraoperatorio','Pausa quirúrgica','Confirmación de suministro de anestesia','Éxito/Fallo'),
(17,'Intraoperatorio','Pausa quirúrgica','Cirujano indica plan quirúrgico','Éxito/Fallo'),
(18,'Intraoperatorio','Pausa quirúrgica','Incisión','Éxito/Fallo'),

```

```

(19,'Intraoperatorio','Cuidados intraoperatorios','Registro de balance hídrico','Valoración'),
(20,'Intraoperatorio','Cuidados intraoperatorios','Registro de seguridad en administración de medicamentos','Valoración'),
(21,'Intraoperatorio','Cuidados intraoperatorios','Registro de transfusión de sangre','Valoración'),
(22,'Intraoperatorio','Salida quirúrgica','El cirujano anuncia el fin de los procedimientos quirúrgicos','Éxito/Fallo'),
(23,'Intraoperatorio','Salida quirúrgica','Confirmación de procedimiento quirúrgico efectivamente realizado','Éxito/Fallo'),
(24,'Intraoperatorio','Salida quirúrgica','Conteo del instrumental satisfactorio','Éxito/Fallo'),
(25,'Intraoperatorio','Salida quirúrgica','Cierre de la incisión','Éxito/Fallo'),
(26,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Registro de condiciones de evolución durante la cirugía','Éxito/Fallo'),
(27,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Confirmación del tipo de cama para el paciente','Éxito/Fallo'),
(28,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Infraestructura: cama post anestésica','Éxito/Fallo'),
(29,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Infraestructura: gases clínicos','Éxito/Fallo'),
(30,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Infraestructura: bombas de infusión','Éxito/Fallo'),
(31,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Infraestructura: monitores','Éxito/Fallo'),
(32,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Infraestructura: electrodos','Éxito/Fallo'),
(33,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Confirmación de la disposición de personal','Éxito/Fallo'),
(34,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Insumos: medicamentos disponibles','Éxito/Fallo'),
(35,'Postoperatorio','Ingreso a sala de recuperación','Insumos: portasueros','Éxito/Fallo'),
(36,'Postoperatorio','Traslado seguro','Signos vitales dentro de los límites normales','Éxito/Fallo'),
(37,'Postoperatorio','Traslado seguro','Zona operatoria limpia','Éxito/Fallo'),
(38,'Postoperatorio','Traslado seguro','Documentación: ficha clínica (laboratorios, consentimiento, evaluación preanestésica)','Éxito/Fallo'),
(39,'Postoperatorio','Traslado seguro','Documentación: chequeo preanestésico','Éxito/Fallo'),
(40,'Postoperatorio','Traslado seguro','Sueros de mantención pasando correctamente','Éxito/Fallo');

```

```
-- Registro de verificación de la cirugía 1: todos los aspectos exitosos / aceptables
```

```
INSERT INTO registro_verificacion (id_cirugia, id_item, tipo_resultado, resultado, fecha_hora, descripcion, id_enfermero)
```

```
SELECT 1, i.id_item, i.tipo_resultado,
CASE WHEN i.tipo_resultado = 'Valoración' THEN 'Aceptable' ELSE 'Éxito' END,
CASE i.fase WHEN 'Preoperatorio' THEN TIMESTAMP '2026-09-06 00:25'
WHEN 'Intraoperatorio' THEN TIMESTAMP '2026-09-06 01:00'
ELSE
TIMESTAMP '2026-09-06 01:55' END,
NULL, 13
```

```
FROM item_verificacion i;
```

```
-- Registro de verificación de la cirugía 2: balance hídrico medianamente aceptable y
```

```
-- signos vitales fuera de límites en el traslado (origina el traslado a Emergencias)
```

```
INSERT INTO registro_verificacion (id_cirugia, id_item, tipo_resultado, resultado, fecha_hora, descripcion, id_enfermero)
```

```
SELECT 2, i.id_item, i.tipo_resultado,
CASE WHEN i.id_item = 19 THEN 'Medianamente aceptable'
WHEN i.id_item = 36 THEN 'Fallo'
WHEN i.tipo_resultado = 'Valoración' THEN 'Aceptable'
ELSE 'Éxito' END,
CASE i.fase WHEN 'Preoperatorio' THEN TIMESTAMP '2026-09-14 08:00'
WHEN 'Intraoperatorio' THEN TIMESTAMP '2026-09-14 09:15'
ELSE
TIMESTAMP '2026-09-14 10:45' END,
CASE WHEN i.id_item = 19 THEN 'Pérdida sanguínea mayor a la esperada (900 ml)'
WHEN i.id_item = 36 THEN 'PA 82/50 mmHg; se redirige a Emergencias'
END,
```

```
13
```

```
FROM item_verificacion i;
```

```
-- Documentación de cada fase enviada a secretaría
```

```
INSERT INTO cirugia_documento (id_cirugia, fase, id_enfermero, fecha_envio, observaciones) VALUES
```

```
(1,'Preoperatorio',13,'2026-09-06',NULL),(1,'Intraoperatorio',13,'2026-09-06',NULL),
(1,'Postoperatorio',13,'2026-09-06',NULL),
(2,'Preoperatorio',13,'2026-09-14',NULL),(2,'Intraoperatorio',17,'2026-09-14','Sangrado mayor al esperado'),
(2,'Postoperatorio',13,'2026-09-14','Traslado a Emergencias por hipotensión');
```

```
-- Insumos consumidos por ingreso (base del cobro de cirugía y hospitalización)
```

```
INSERT INTO consumo_insumo (id_consumo, id_ingreso, id_insumo, cantidad, precio_unitario) VALUES
```

```
-- Ingreso 1 (hospitalización, 6 días): 420 + 30 + 75 = 525.00
```

```
(1,1,6,'2026-09-02 12:00',12,35.00),(2,1,5,'2026-09-02 12:00',2,15.00),(3,1,4,'2026-09-03 08:00',30,2.50),
```

```
-- Ingreso 2 (emergencias): 15 + 70 = 85.00
```

```
(4,2,5,'2026-09-05 22:30',1,15.00),(5,2,6,'2026-09-05 22:30',2,35.00),
```

```
-- Ingreso 3 (cirugía): 72 + 70 + 170 + 80 = 562.00
```

```
(6,3,1,'2026-09-06 00:35',6,12.00),(7,3,2,'2026-09-06 00:35',20,3.50),(8,3,3,'2026-09-06 01:30',2,85.00),
```

```
(9,3,7,'2026-09-06 00:30',4,45.00),(10,3,6,'2026-09-06 00:40',2,35.00),
```

```
-- Ingreso 4 (hospitalización, 2 días): 140 + 25 = 165.00
```

```

(11,4,6,'2026-09-06 03:00',4,35.00),(12,4,4,'2026-09-06 03:00',10,2.50),
-- Ingreso 5 (cirugía ortopédica): 18500 + 96 + 105 + 255 + 225 = 19181.00
(13,5,8,'2026-09-14 09:00',1,18500.00),(14,5,1,'2026-09-14 08:10',8,12.00),(15,5,2,'2026-09-14 08:10',30,3.50),
(16,5,3,'2026-09-14 10:20',3,85.00),(17,5,7,'2026-09-14 08:00',5,45.00),
-- Ingreso 6 (emergencias): 20 + 70 = 90.00
(18,6,9,'2026-09-14 11:00',5,4.00),(19,6,6,'2026-09-14 11:05',2,35.00),
-- Ingreso 7 (hospitalización en curso)
(20,7,6,'2026-09-14 16:00',3,35.00),
-- Ingreso 8 (emergencias pediátrica): 25 + 5 = 30.00
(21,8,10,'2026-09-10 19:50',1,25.00),(22,8,4,'2026-09-10 19:50',2,2.50);

-----
-- 7. Facturación y calificaciones
-----

-- Facturas: consulta externa (1 cuota) y servicios de ingreso (1 a 12 cuotas)
INSERT INTO factura (id_factura, numero, id_hospital, id_paciente, nit, fecha_emision, descripcion,
                    id_cita, id_ingreso, numero_cuotas, total) VALUES
(1,'HQ0-000001',1,18,'1234567K','2026-09-01 08:40','Consulta externa de Cardiología',1,NULL,1,250.00),
(2,'HQ0-000002',1,19,'CF','2026-09-01 10:00','Consulta externa de Dermatología',2,NULL,1,200.00),
(3,'HQ0-000003',1,22,'CF','2026-09-02 09:00','Consulta externa de Pediatría',3,NULL,1,200.00),
(4,'HQ0-000004',1,20,'CF','2026-09-02 10:40','Consulta externa de Medicina General (referido, 80%)',4,NULL,1,120.00),
(5,'HQ0-000005',1,18,'1234567K','2026-09-15 08:30','Reconsulta de Cardiología (75%)',5,NULL,1,187.50),
(6,'HQ0-000006',1,23,'CF','2026-09-10 11:30','Consulta de Oftalmología con recargo del 10% por cancelación no notificada',7,NULL,1,247.50),
(7,'HQ0-000007',1,27,'CF','2026-09-12 09:30','Consulta externa de Dermatología',9,NULL,1,200.00),
(8,'HQ0-000008',1,21,'CF','2026-09-04 08:00','Consulta externa de Medicina General',13,NULL,1,150.00),
(9,'HQ0-000009',1,20,'CF','2026-09-08 11:00','Hospitalización Medicina interna, 6 días',NULL,1,3,3725.00),
(10,'HQ0-000010',1,24,'98765432','2026-09-05 23:45','Atención de emergencia: procedimientos diagnósticos',NULL,2,1,485.00),
(11,'HQ0-000011',1,24,'98765432','2026-09-06 02:05','Apendicectomía laparoscópica urgente',NULL,3,6,8562.00),
(12,'HQ0-000012',1,24,'98765432','2026-09-08 09:30','Hospitalización postoperatoria, 2 días',NULL,4,2,1965.00),
(13,'HQ0-000013',1,28,'CF','2026-09-14 11:00','Artroplastia total de cadera derecha',NULL,5,12,37181.00),
(14,'HQ0-000014',1,28,'CF','2026-09-14 14:35','Atención de emergencia: control cardiocirculatorio',NULL,6,1,790.00),
(15,'HQ0-000015',1,26,'CF','2026-09-11 07:15','Atención de emergencia: crisis asmática',NULL,8,2,830.00),
(16,'HOSM-000001',2,27,'CF','2026-09-12 17:10','Atención de emergencia: esguince de tobillo',NULL,9,1,405.00),
(17,'HQ0-000016',1,25,'CF','2026-09-15 22:35','Atención de emergencia: control y observación',NULL,10,1,350.00);
-- Detalle de cada factura
INSERT INTO detalle_factura (id_factura, linea, concepto, cantidad, precio_unitario) VALUES
(1,1,'Consulta de Cardiología',1,250.00),
(2,1,'Consulta de Dermatología',1,200.00),
(3,1,'Consulta de Pediatría',1,200.00),
(4,1,'Consulta de Medicina General (80% por referencia)',1,120.00),
(5,1,'Reconsulta de Cardiología (75%)',1,187.50),
(6,1,'Consulta de Oftalmología',1,225.00),(6,2,'Recargo 10% por cancelación no notificada',1,22.50),
(7,1,'Consulta de Dermatología',1,200.00),
(8,1,'Consulta de Medicina General',1,150.00),
(9,1,'Servicio de Medicina interna',1,500.00),(9,2,'Estancia hospitalaria (días)',6,450.00),(9,3,'Insumos médicos',1,525.00),
(10,1,'Procedimientos diagnósticos',1,400.00),(10,2,'Insumos médicos',1,85.00),
(11,1,'Cirugía General',1,8000.00),(11,2,'Insumos quirúrgicos',1,562.00),
(12,1,'Unidad de cuidados intermedios',1,900.00),(12,2,'Estancia hospitalaria (días)',2,450.00),(12,3,'Insumos médicos',1,165.00),
(13,1,'Cirugía Ortopédica',1,18000.00),(13,2,'Insumos quirúrgicos (incluye prótesis)',1,19181.00),
(14,1,'Control cardiocirculatorio',1,700.00),(14,2,'Insumos médicos',1,90.00),
(15,1,'Aislamiento y control de la vía aérea y ventilación',1,800.00),(15,2,'Insumos médicos',1,30.00),
(16,1,'Procedimientos terapéuticos/diagnósticos',1,405.00),
(17,1,'Procedimientos de control y observación',1,350.00);

-- Cuotas de pago (pagadas y pendientes)
INSERT INTO cuota_pago (id_factura, numero_cuota, monto, fecha_vencimiento, fecha_pago, lugar_pago) VALUES
(1,1,250.00,'2026-09-01','2026-09-01','Recepción del médico'),
(2,1,200.00,'2026-09-01','2026-09-01','Recepción del médico'),
(3,1,200.00,'2026-09-02','2026-09-02','Recepción del médico'),
(4,1,120.00,'2026-09-02','2026-09-02','Recepción del médico'),
(5,1,187.50,'2026-09-15','2026-09-15','Recepción del médico'),
(6,1,247.50,'2026-09-10','2026-09-10','Recepción del médico'),
(7,1,200.00,'2026-09-12','2026-09-12','Recepción del médico'),
(8,1,150.00,'2026-09-04','2026-09-04','Recepción del médico'),
(9,1,1241.67,'2026-09-08','2026-09-08','Recepción de hospitalización'),

```

```

(9,2,1241.67,'2026-10-08',NULL,'Recepción de hospitalización'),
(9,3,1241.66,'2026-11-08',NULL,'Recepción de hospitalización'),
(10,1,485.00,'2026-09-06','2026-09-06','Recepción de hospitalización'),
(11,1,1427.00,'2026-09-06','2026-09-06','Recepción de cirugía'),
(11,2,1427.00,'2026-10-06',NULL,'Recepción de cirugía'),
(11,3,1427.00,'2026-11-06',NULL,'Recepción de cirugía'),
(11,4,1427.00,'2026-12-06',NULL,'Recepción de cirugía'),
(11,5,1427.00,'2027-01-06',NULL,'Recepción de cirugía'),
(11,6,1427.00,'2027-02-06',NULL,'Recepción de cirugía'),
(12,1,982.50,'2026-09-08','2026-09-08','Recepción de hospitalización'),
(12,2,982.50,'2026-10-08',NULL,'Recepción de hospitalización'),
(13,1,3098.42,'2026-09-14','2026-09-14','Recepción de cirugía'),
(13,2,3098.42,'2026-10-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,3,3098.42,'2026-11-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,4,3098.42,'2026-12-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,5,3098.42,'2027-01-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,6,3098.42,'2027-02-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,7,3098.42,'2027-03-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,8,3098.42,'2027-04-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,9,3098.42,'2027-05-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,10,3098.42,'2027-06-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,11,3098.42,'2027-07-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(13,12,3098.38,'2027-08-14',NULL,'Recepción de cirugía'),
(14,1,790.00,'2026-09-14','2026-09-15','Recepción de hospitalización'),
(15,1,415.00,'2026-09-11','2026-09-11','Recepción de hospitalización'),
(15,2,415.00,'2026-10-11',NULL,'Recepción de hospitalización'),
(16,1,405.00,'2026-09-12','2026-09-12','Recepción de hospitalización'),
(17,1,350.00,'2026-09-15',NULL,'Recepción de hospitalización');

```

```

-- Calificaciones de hospitales, médicos, enfermeros y encargados de unidad
INSERT INTO calificacion (id_calificacion, id_hospital, tipo_calificado, id_persona_calificada, id_paciente,
    puntuacion, comentario, fecha) VALUES
(1,1,'Hospital',NULL,18,5,'Atención puntual y ordenada','2026-09-01'),
(2,1,'Médico',2,18,5,'Explicó claramente el tratamiento','2026-09-15'),
(3,1,'Enfermero',13,24,4,'Muy atenta durante la cirugía','2026-09-08'),
(4,1,'Encargado',10,20,4,'La jefa de Hospitalización resolvió dudas de la familia','2026-09-08'),
(5,2,'Hospital',NULL,27,3,'Tiempo de espera largo en Emergencias','2026-09-12'),
(6,1,'Médico',12,19,4,NULL,'2026-09-01'),
(7,1,'Enfermero',15,20,5,'Excelente trato','2026-09-08'),
(8,1,'Médico',9,28,3,'Poca comunicación con la familia','2026-09-20'),
(9,1,'Hospital',NULL,NULL,2,'Encuesta anónima: falta de parqueo','2026-09-21'),
(10,1,'Encargado',6,26,5,'La jefa de Emergencias atendió con rapidez','2026-09-11');

```

```

COMMIT;

```

```

-- -----
-- 8. Sincronizar las secuencias de identidad con los id insertados manualmente
-- -----

```

```

DO $$
DECLARE
    r RECORD;
BEGIN
    FOR r IN
        SELECT c.table_name, c.column_name
        FROM information_schema.columns c
        WHERE c.table_schema = 'hospital' AND c.is_identity = 'YES'
    LOOP
        EXECUTE format(
            'SELECT setval(pg_get_serial_sequence(%L, %L), COALESCE((SELECT MAX(%I) FROM hospital.%I), 0) + 1, false)',
            'hospital.' || r.table_name, r.column_name, r.column_name, r.table_name);
    END LOOP;
END $$;

```

4.3 DCL — sql/dcl/01_dcl.sql

```
-- =====
-- Proyecto 1 - Sistemas de Bases de Datos 1 (CUNOC)
-- DCL: roles, usuarios y privilegios
--
-- Uso (como superusuario, después del DDL):
-- psql -U postgres -d hospitales_occidente -f 01_dcl.sql
--
-- Modelo de seguridad (roles de grupo + usuarios de inicio de sesión):
-- rol_auditor      -> solo lectura sobre todo el esquema (auditoría y reportes)
-- rol_administrador -> privilegios administrativos completos sobre el esquema
-- rol_recepcion    -> operativo: agenda citas y registra facturación y pagos
-- usr_auditor / usr_administrador / usr_recepcion -> usuarios que heredan de cada rol
-- Las contraseñas son de prueba; cambiarlas en un entorno real.
-- =====

SET search_path TO hospital;

-- -----
-- 0. Limpieza para poder re-ejecutar el script
-- -----
DO $$
DECLARE
    r TEXT;
BEGIN
    FOREACH r IN ARRAY ARRAY['usr_auditor','usr_administrador','usr_recepcion',
                             'rol_auditor','rol_administrador','rol_recepcion']
    LOOP
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM pg_roles WHERE rolname = r) THEN
            EXECUTE format('REASSIGN OWNED BY %I TO CURRENT_USER', r);
            EXECUTE format('DROP OWNED BY %I', r);
            EXECUTE format('DROP ROLE %I', r);
        END IF;
    END LOOP;
END $$;

-- -----
-- 1. Endurecimiento: nadie se conecta ni crea objetos si no se le concede
-- -----
REVOKE CONNECT ON DATABASE hospitales_occidente FROM PUBLIC;
REVOKE ALL ON SCHEMA hospital FROM PUBLIC;
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;

-- -----
-- 2. Roles de grupo (sin inicio de sesión)
-- -----
CREATE ROLE rol_auditor      NOLOGIN;
CREATE ROLE rol_administrador NOLOGIN;
CREATE ROLE rol_recepcion    NOLOGIN;

-- -----
-- 3. Rol de SOLO LECTURA (auditoría / consulta de reportes)
-- -----
GRANT CONNECT ON DATABASE hospitales_occidente TO rol_auditor;
GRANT USAGE   ON SCHEMA hospital TO rol_auditor;
GRANT SELECT  ON ALL TABLES IN SCHEMA hospital TO rol_auditor;
-- Tablas que se creen en el futuro también serán legibles por el auditor
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hospital GRANT SELECT ON TABLES TO rol_auditor;

-- -----
-- 4. Rol ADMINISTRATIVO con privilegios completos sobre el esquema
-- -----
GRANT CONNECT, TEMPORARY ON DATABASE hospitales_occidente TO rol_administrador;
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA hospital TO rol_administrador;
```

```

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES    IN SCHEMA hospital TO rol_administrador;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES  IN SCHEMA hospital TO rol_administrador;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES   IN SCHEMA hospital TO rol_administrador;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hospital GRANT ALL ON TABLES    TO rol_administrador;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hospital GRANT ALL ON SEQUENCES TO rol_administrador;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA hospital GRANT ALL ON ROUTINES   TO rol_administrador;
-----
-- 5. Rol OPERATIVO de recepción (privilegios mínimos necesarios)
-----
GRANT CONNECT ON DATABASE hospitales_occidente TO rol_recepcion;
GRANT USAGE   ON SCHEMA hospital TO rol_recepcion;
-- Consulta de datos de pacientes y de la agenda
GRANT SELECT ON persona, paciente, paciente_encargado, medico, especialidad, medico_especialidad,
             hospital, unidad_medica, servicio, unidad_servicio, clinica, municipio, departamento,
             cita, factura, detalle_factura, cuota_pago
             TO rol_recepcion;
-- Registro de nuevos pacientes y agendamiento de citas
GRANT INSERT ON persona, paciente, paciente_encargado, cita TO rol_recepcion;
-- En una cita solo puede cambiar el estado y si la cancelación fue notificada
GRANT UPDATE (estado, cancelacion_notificada) ON cita TO rol_recepcion;
-- Facturación y registro de pagos
GRANT INSERT ON factura, detalle_factura, cuota_pago TO rol_recepcion;
GRANT UPDATE (fecha_pago) ON cuota_pago TO rol_recepcion;
-- Uso de las secuencias de identidad de las tablas donde inserta
GRANT USAGE ON SEQUENCE persona_id_persona_seq, cita_id_cita_seq, factura_id_factura_seq
             TO rol_recepcion;

-----
-- 6. Usuarios de inicio de sesión que heredan de los roles
-----
CREATE ROLE usr_auditor      LOGIN PASSWORD 'Auditor#2026' IN ROLE rol_auditor;
CREATE ROLE usr_administrador LOGIN PASSWORD 'Admin#2026'  IN ROLE rol_administrador;
CREATE ROLE usr_recepcion    LOGIN PASSWORD 'Recepcion#2026' IN ROLE rol_recepcion;

-- El esquema por defecto de cada usuario es "hospital"
ALTER ROLE usr_auditor      SET search_path TO hospital;
ALTER ROLE usr_administrador SET search_path TO hospital;
ALTER ROLE usr_recepcion    SET search_path TO hospital;

-----
-- 7. Pruebas (descomentar para verificar)
-----
-- SET ROLE usr_auditor;
-- SELECT COUNT(*) FROM hospital.paciente; -- permitido
-- DELETE FROM hospital.calificacion WHERE id_calificacion = 9; -- ERROR: permission denied
-- RESET ROLE;
--
-- SET ROLE usr_recepcion;
-- UPDATE hospital.cita SET estado = 'Cancelada', cancelacion_notificada = TRUE WHERE id_cita = 10; -- permitido
-- UPDATE hospital.cita SET costo_base = 1 WHERE id_cita = 10; -- ERROR
-- RESET ROLE;
--
-- Consultar privilegios otorgados:
-- SELECT grantee, table_name, privilege_type FROM information_schema.role_table_grants
-- WHERE table_schema = 'hospital' AND grantee LIKE 'rol_%' ORDER BY 1, 2;

```

4.4 Pruebas de integridad — sql/dml/02_pruebas_restricciones.sql

```
-- =====
-- Proyecto 1 - Pruebas de integridad (opcional, para la defensa)
-- Cada sentencia DEBE FALLAR (o comportarse como se indica).
-- Se ejecuta dentro de una transacción que al final se revierte: no altera los datos.
--
-- Uso: psql -U postgres -d hospitales_occidente -f 02_pruebas_restricciones.sql
-- =====
SET search_path TO hospital;
\set ON_ERROR_STOP off
BEGIN;

-- CHECK de dominio: sexo solo Masculino/Femenino      -> ck_persona_sexo
SAVEPOINT p; INSERT INTO persona (nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo, id_municipio, area)
VALUES ('Prueba','Uno','2000-01-01','M',1,'Urbana'); ROLLBACK TO p;

-- CHECK de dominio: área solo Urbana/Rural            -> ck_persona_area
SAVEPOINT p; INSERT INTO persona (nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo, id_municipio, area)
VALUES ('Prueba','Dos','2000-01-01','Femenino',1,'Centro'); ROLLBACK TO p;

-- CHECK: DPI de 13 dígitos                            -> ck_persona_dpi
SAVEPOINT p; UPDATE persona SET dpi = '12345' WHERE id_persona = 18; ROLLBACK TO p;

-- CHECK: código de egreso con valores válidos         -> ck_ficha_egreso_codigo
SAVEPOINT p; UPDATE ficha_egreso SET codigo_egreso = 'Alta' WHERE id_egreso = 1; ROLLBACK TO p;

-- CHECK: egreso sin consentimiento exige motivo      -> ck_ficha_egreso_sin_consent
SAVEPOINT p; UPDATE ficha_egreso SET sin_consentimiento = TRUE WHERE id_egreso = 1; ROLLBACK TO p;

-- CHECK: carácter de cirugía Urgente/Programado      -> ck_solicitud_cirugia_caracter
SAVEPOINT p; UPDATE solicitud_cirugia SET caracter = 'Electiva' WHERE id_solicitud = 4; ROLLBACK TO p;

-- CHECK: una solicitud aprobada requiere fecha y quirófano -> ck_solicitud_cirugia_agenda
SAVEPOINT p; UPDATE solicitud_cirugia SET estado = 'Aprobada', fecha_revision = '2026-09-19'
WHERE id_solicitud = 4; ROLLBACK TO p;

-- CHECK: rango de edad 0-120                          -> ck_ficha_ingreso_edad
SAVEPOINT p; UPDATE ficha_ingreso SET edad_anios = 150 WHERE id_ingreso = 1; ROLLBACK TO p;

-- CHECK: consulta externa solo en turno matutino      -> ck_cita_horario
SAVEPOINT p; UPDATE cita SET fecha_hora = '2026-09-29 15:00' WHERE id_cita = 10; ROLLBACK TO p;

-- CHECK: reconsulta cobra 75% (no 100%)              -> ck_cita_porcentaje
SAVEPOINT p; UPDATE cita SET porcentaje_costo = 100 WHERE id_cita = 11; ROLLBACK TO p;

-- CHECK: pago en máximo 12 cuotas                    -> ck_factura_cuotas
SAVEPOINT p; UPDATE factura SET numero_cuotas = 13 WHERE id_factura = 13; ROLLBACK TO p;

-- CHECK: resultado coherente con el tipo de verificación -> ck_registro_verificacion_resultado
SAVEPOINT p; UPDATE registro_verificacion SET resultado = 'Aceptable'
WHERE id_cirugia = 1 AND id_item = 1; ROLLBACK TO p;

-- FK RESTRICT: no se puede borrar un paciente con historial clínico
SAVEPOINT p; DELETE FROM persona WHERE id_persona = 24; ROLLBACK TO p;

-- FK RESTRICT: no se puede borrar un servicio del catálogo en uso
SAVEPOINT p; DELETE FROM servicio WHERE id_servicio = 24; ROLLBACK TO p;

-- FK compuesta: el encargado del ingreso debe estar registrado para ESE paciente
SAVEPOINT p; UPDATE ficha_ingreso SET id_encargado = 30 WHERE id_ingreso = 1; ROLLBACK TO p;

-- FK compuesta: la unidad debe ofrecer el servicio indicado en el ingreso
SAVEPOINT p; UPDATE ficha_ingreso SET id_servicio = 30 WHERE id_ingreso = 1; ROLLBACK TO p;
-- ON DELETE CASCADE (debe FUNCIONAR): borrar una factura elimina su detalle y sus cuotas
```

```
SAVEPOINT p;
DELETE FROM factura WHERE id_factura = 13;
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM detalle_factura WHERE id_factura = 13) AS detalle_restante,
       (SELECT COUNT(*) FROM cuota_pago WHERE id_factura = 13) AS cuotas_restantes;
ROLLBACK TO p;
-- ON DELETE SET NULL (debe FUNCIONAR): borrar la cita original deja la reprogramada sin referencia
SAVEPOINT p;
DELETE FROM cita WHERE id_cita = 8;
SELECT id_cita, id_cita_anterior FROM cita WHERE id_cita = 9;
ROLLBACK TO p;

ROLLBACK;
```